对数 GLSM 及相关专题

PATRICK LEI

摘要. 这些是 2026 年 7 月在四川大学举办的对数 GLSM 暑期学校讲座的现场 TEX 笔记（除我本人以及郭帅的讲座外，部分插图是事后用 Codex 或 Claude Code 插入的）。注意，除我本人的讲座外，其余讲座均以中文进行。对于任何翻译错误以及我讲座中的错误，我深表歉意。此外，郭帅两次讲座的笔记是根据其幻灯片生成的实验性 AI 转录稿。虽然我已让 Claude 阅读了我其余的笔记以了解我的写作风格，但若发现写作风格不一致或存在任何错误，请告知我。最后，我要感谢周祐正、方婷婷与温耀雄指出笔记中的错误。

本中文译本为实验性的机器翻译。

目录

1. Θ-分层（温耀雄、王彬） 1
2. 对数几何引论（方婷婷、韩子健） 10
3. 面向高亏格的 GW 理论导引（Patrick Lei） 20
4. 半小映射的分解定理（文学清） 33
5. 量子 K 理论（阎霄汉、周祐正） 36
6. 拟映射的过墙（周杨） 50
7. 对数 GLSM（陈琪乐） 57
8. 五次三维簇高亏格 GW 不变量的结构（郭帅） 66
9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构（郭帅） 77
参考文献 84

1. Θ-分层（温耀雄、王彬）

1.1. **最初的模问题.** 我们的第一个模空间是 $\mathbb{P}^{N-1}$，它参数化 $\mathbb{C}^N$ 中的 1 维线性子空间；等价地，它是几何商 $(\mathbb{C}^N \setminus \{0\})/\mathbb{C}^\times$。此时 $\mathbb{C}^N \setminus \{0\}$ 中的每个 $\mathbb{C}^\times$-轨道都是闭的。这一构造是我们遇到的第一个几何不变量理论（GIT）的例子。一般地，一个取值于集合的模问题对每个概形 T 指定 T 上的族的同构类构成的集合，我们可以把它看作一个函子

$$F\colon (\mathrm{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Set}.$$

例 1.1. 设 C 是光滑射影曲线。考虑如下对应：

$$F_{r,d}\colon T \longmapsto \Big\{ E \;\Big|\; E \text{ 是} C \times T \text{ 上的向量丛},\ \mathrm{rk}(E_{\bar{t}}) = r,\quad \deg(E_{\bar{t}}) = d \text{ 对每个几何点} \bar{t} \to T \Big\}/\sim,$$

其中 $E_{\bar{t}} = E|_{C\times\{\bar{t}\}}$，$\sim$ 表示 $C \times T$ 上向量丛的同构。它参数化 C 上向量丛族的同构类，但它仍然不是正确的取值于叠的模问题。

Date: 2026 年 10 月 17 日.

例 1.2. 由 Yoneda 引理，每个概形 Y 都定义一个模问题。

遗憾的是，并非每个取值于群胚的模问题都能（作为叠）被某个概形或代数空间表示。概形或代数空间的惯性是平凡的，而模问题中的对象可以有非平凡的自同构。例如，考虑 $\mathbb{P}^1$ 上的线丛的模，每个线丛都有一整个 $\mathbb{C}^\times$ 的自同构。因此，在考虑模问题时，我们既要记住对象，也要记住对象之间的同构，函子的目标应当是群胚范畴。

定义 1.3 (非正式)**.** S 上的一个叠 $\mathfrak{X}$ 是一个伪函子

$$(\mathrm{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Grpd}$$

它关于 fppf 拓扑对对象和态射都满足下降。

例 1.4. 考虑叠 $\mathrm{Bun}_{r,d}(C)$：它把概形 T 映为如下群胚，其对象是 $T \times C$ 上使得每个几何纤维 E_t 的秩为 r、次数为 d 的向量丛 E，其态射是 $T \times C$ 上向量丛的同构。

遗憾的是，叠实在太多了，因此我们需要考虑一类适合用代数几何方法处理的叠。

定义 1.5. 代数叠是这样的叠：其对角态射可（被代数空间）表示，并且存在从某个概形 U 出发的光滑满态射（称为图册）。

注意第一个条件的意思是：对任意从代数空间出发的态射 $T \to \mathfrak{X} \times \mathfrak{X}$，$T \times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}} \mathfrak{X}$ 都是代数空间。这等价于所有 Isom 层都是代数空间，并且蕴含从概形到 $\mathfrak{X}$ 的任意态射都是可表示的。

注 1.6. 对于集合，若有映射 $f\colon A \to C$ 与 $g\colon B \to C$，则纤维积为

$$A \times_C B = \{(a, b) \mid f(a) = g(b)\}.$$

对于概形或代数空间，同一公式描述了概形论纤维积的 T-点。对于叠，2-纤维积 $\mathfrak{A} \times_{\mathfrak{C}} \mathfrak{B}$ 的一个 T-点是三元组 (a, b, ϕ)，其中 $a \in \mathfrak{A}(T)$，$b \in \mathfrak{B}(T)$，而

$$\phi\colon f(a) \xrightarrow{\sim} g(b)$$

是 $\mathfrak{C}(T)$ 中的同构。因此等式必须换成同构，并且这个同构必须作为数据的一部分记录下来。

1.2. 商叠.

设 G 是代数群，X 是带有 G 左作用的概形。

定义 1.7. 商叠 $[X/G]$ 把概形 T 映为如下群胚，其对象是图表

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varphi} & X \\ \downarrow & & \\ T, & & \end{array}$$

其中 $P \to T$ 是 fppf 拓扑下的右主 G-丛，φ 满足 $\varphi(pg) = g^{-1}\varphi(p)$。从 (P, φ) 到 (P', φ') 的态射是与到 X 的映射相容的主 G-丛同构 $P \xrightarrow{\sim} P'$。

例 1.8. 设 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上有限型的光滑分离 DM 叠。若 $\mathfrak{X}$ 的一般稳定化子平凡，或 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间是拟射影的，则 $\mathfrak{X}$ 是整体商 [EHKV01]。这里 DM 叠是指对角态射非分歧的代数叠，而整体商是指形如 $[U/\mathrm{GL}_n]$ 的叠，其中 U 是某个带有 GL_n 作用的代数空间。

习题 1.9. 证明群胚 $[X/G](\mathbb{C})$ 等价于 $G(\mathbb{C})$ 作用在 $X(\mathbb{C})$ 上的作用群胚。

对每个 $G(\mathbb{C})$-轨道选取一个代表元 $x_i \in X(\mathbb{C})$ 后，由上面的习题可知，作为抽象群胚（而非作为代数叠），我们有

$$[X/G](\mathbb{C}) \simeq \coprod_{[x_i]\in X(\mathbb{C})/G(\mathbb{C})} BG_{x_i},$$

其中 G_{x_i} 是 x_i 的稳定化子。

1.3. 精细模空间、粗模空间与好模空间.

定义 1.10. 模问题的精细模空间是表示该函子的概形或代数空间 M。

遗憾的是，精细模空间很难找到，因此我们希望减弱这一条件。

定义 1.11. 代数叠 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间是到某个代数空间的态射 $\pi\colon \mathfrak{X} \to M$，满足

(1) 对每个代数空间 Y，与 π 复合诱导双射

$$\mathrm{Hom}(M, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathfrak{X}, Y);$$

(2) 对每个代数闭域 K，诱导映射

$$\pi_0(\mathfrak{X}(K)) = \{\mathfrak{X}(K) \text{ 中的同构类}\} \longrightarrow M(K)$$

是双射。

即便是粗模空间也并不总是存在。好模空间是另一种减弱：它用一个上同调仿射性条件取代几何点上的双射要求 [Alp13]。

定义 1.12. 从代数叠到代数空间的拟紧态射 $q\colon \mathfrak{X} \to X$ 称为好模空间，如果

(1) 前推函子 $q_*\colon \mathrm{QCoh}(\mathfrak{X}) \to \mathrm{QCoh}(X)$ 是正合的；
(2) 自然映射 $\mathcal{O}_X \to q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 是同构。

表 1. 模空间的类型

概念	定义性质	几何行为	特点
精细模空间	表示取值于集合的模函子	其点代表函子所记录的对象	存在万有族
粗模空间	对到代数空间的映射具有万有性，且在几何同构类上是双射	每个同构类对应一个几何点	忘掉自同构
好模空间	上同调仿射，且 $\mathcal{O}_X \simeq q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$	可能把不同的非闭点等同起来	在 GIT 型例子中给出 S-等价

这些模空间是否存在，并不仅仅取决于稳定化子是有限还是无限。例如，$B\mathbb{G}_m \to \mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$ 既是粗模空间又是好模空间，尽管其稳定化子是 $\mathbb{G}_m$。

定理 1.13 (Keel-Mori [KM97])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上有限型的代数叠。若其惯性态射

$$I_{\mathfrak{X}} := \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}} \mathfrak{X} \longrightarrow \mathfrak{X}$$

是有限的，则 $\mathfrak{X}$ 有粗模空间。$I_{\mathfrak{X}} \to \mathfrak{X}$ 在几何点 x 上的纤维是自同构群 $\mathrm{Aut}(x)$。

定理 1.14 (Alper–Hall–Rydh [AHR20])**.** 设

$$q\colon \mathfrak{X} \longrightarrow X$$

是好模空间，其中 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上对角态射仿射的 *Noether* 代数叠。设 $x \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 是闭点，记其稳定化子群为 G_x。

则存在带有 G_x 作用的仿射概形 $\operatorname{Spec} A$，以及 *Cartesian* 图表

$$\begin{array}{ccc} [\operatorname{Spec} A/G_x] & \longrightarrow & \mathfrak{X} \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \operatorname{Spec}(A^{G_x}) & \xrightarrow{\text{étale}} & X, \end{array}$$

其中

$$\operatorname{Spec}(A^{G_x}) \longrightarrow X$$

是 $q(x)$ 的平展邻域。

当 $r \geqslant 2$ 时，叠 $\operatorname{Bun}_{r,d}(C)$ 局部有限型，但既不拟紧也不分离。为看出它不拟紧，分别选取次数为 n 与 $d-n$ 的线丛 L_n 与 M_{d-n}，并考虑

$$E_n = L_n \oplus M_{d-n} \oplus \mathcal{O}_C^{\oplus r-2}.$$

丛 E_n 包含一个次数为 n 的线子丛。在秩与次数固定的任意拟紧向量丛族中，线子丛的次数有上界，所以当 $n \to \infty$ 时，这些丛 E_n 不可能都落在同一个拟紧子叠中。为看出该叠不分离，注意每个向量丛 E 都有数乘自同构 $\mathbb{G}_m \subset \operatorname{Aut}(E)$。分离代数叠的稳定化子群是紧合的，而 $\mathbb{G}_m$ 不是紧合的。限制到半稳定丛并不能使叠变得分离；它所做的是切出一个有界的有限型开子叠，该子叠有好模空间，其闭点是 *S*-等价类。

定义 1.15 (斜率稳定性)**.** 对非零向量丛 E，定义其斜率为

$$\mu(E) = \frac{\deg E}{\operatorname{rk} E}.$$

称向量丛 E 是半稳定的，如果

$$\mu(F) \leqslant \mu(E)$$

对每个非零真饱和子层 $F \subset E$ 成立；若不等式总是严格的，则称它是稳定的。由于 C 是光滑曲线，向量丛的饱和子层是子丛，所以只需对非零真子丛检验即可。

有了这一定义，我们现在可以考虑开子叠 $\operatorname{Bun}^{ss}_{r,d}(C)$。秩与次数固定的半稳定丛构成有界族，因此该叠是有限型的，特别地是拟紧的。它仍然不是分离的，因为每个对象都有非紧合的数乘稳定化子 $\mathbb{G}_m$。

定义 1.16 (S-等价)**.** 设 E 是半稳定向量丛。E 的 Jordan–Hölder 滤链是一个滤链

$$0 = J_0 \subset J_1 \subset \cdots \subset J_N = E$$

使得每个商 J_i/J_{i-1} 都是斜率为 $\mu(E)$ 的稳定丛。这样的滤链不一定唯一，但相伴分次向量丛

$$\operatorname{gr}(E) = \bigoplus_{i=1}^{N} J_i/J_{i-1}$$

在（非典范的）同构意义下唯一。称斜率相同的两个半稳定向量丛 E 与 E' 是 *S*-等价的，如果 $\operatorname{gr}(E) \simeq \operatorname{gr}(E')$。

现在考虑 C 上半稳定向量丛的 S-等价类的模空间 $M^{ss}_{r,d}(C)$。存在好模空间态射

$$\mathrm{Bun}^{ss}_{r,d}(C) \longrightarrow M^{ss}_{r,d}(C),$$

并且 $M^{ss}_{r,d}(C)$ 的闭点与半稳定向量丛的 S-等价类一一对应。

注 1.17. 这一定理最初的证明方法是用几何不变量理论构造模空间。本系列讲座的目标是讨论一种内蕴的方法：利用 Θ-分层以及好模空间的存在性判别法，而无需先选取 GIT 表示。

1.4. **Θ-分层.** 这里所用的 Θ-分层与数值不变量的框架是在 [Hal14] 中发展的。

设 $\mathfrak{X}$ 是代数叠，考虑 $\Theta := [\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m]$，其中在点上的作用为 $\lambda \cdot z = \lambda z$；等价地，坐标函数 t 的权为 -1。假设下面的映射叠都是代数的。定义带滤链的对象的叠 $\mathrm{Filt}(\mathfrak{X}) := \mathrm{Map}(\Theta, \mathfrak{X})$ 以及分次对象的叠 $\mathrm{Grad}(\mathfrak{X}) := \mathrm{Map}(B\mathbb{G}_m, \mathfrak{X})$。有典范态射

$$\mathrm{ev}_1 \colon \mathrm{Filt}(\mathfrak{X}) \to \mathfrak{X}, \qquad \mathrm{gr} \colon \mathrm{Filt}(\mathfrak{X}) \to \mathrm{Grad}(\mathfrak{X}), \qquad \sigma \colon \mathrm{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathrm{Filt}(\mathfrak{X}).$$

这里 ev_1 是限制到 $1 \in \mathbb{A}^1$，gr 由包含 $B\mathbb{G}_m = \{0\}/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \Theta$ 诱导，σ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。特别地，$\mathrm{gr} \circ \sigma = \mathrm{id}$。我们还记 $\mathrm{tot} = \mathrm{ev}_1 \circ \sigma \colon \mathrm{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathfrak{X}$。

定义 1.18. 代数叠 $\mathfrak{Y}$ 中的一个 Θ-片是若干连通分支之并 $S \subset \mathrm{Filt}(\mathfrak{Y})$，使得限制

$$\mathrm{ev}_1|_S \colon S \longrightarrow \mathfrak{Y}$$

是闭浸入。

$\mathfrak{X}$ 的一个 Θ-分层由以下数据组成：

(1) 一个具有最小元 0 的全序集 I；

(2) 一族以 $\alpha \in I$ 为指标的递增开子叠 $\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} \subset \mathfrak{X}$，满足

$$\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} \subset \mathfrak{X}_{\leqslant \beta} \quad \text{对} \alpha \leqslant \beta, \qquad \bigcup_{\alpha \in I} \mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} = \mathfrak{X},$$

并且对每个 $x \in |\mathfrak{X}|$，集合 $\{\alpha \in I \mid x \in |\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha}|\}$ 有最小元；

(3) 对每个 $\alpha > 0$，一个 Θ-片 $S_\alpha \subset \mathrm{Filt}(\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha})$，使得

$$\mathfrak{X}_{<\alpha} := \bigcup_{\beta < \alpha} \mathfrak{X}_{\leqslant \beta} = \mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} \setminus \mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

半稳定轨迹为 $\mathfrak{X}^{ss} := \mathfrak{X}_{\leqslant 0}$，分层给出不交分解

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{\alpha > 0} \mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

考虑叠 $\mathrm{Bun}_G(C) = \mathrm{Map}(C, BG)$。我们将考虑叠

$$\mathrm{Map}(\Theta, \mathrm{Bun}_G(C)) = \mathrm{Map}(\Theta \times C, BG).$$

任何这样的映射 f 都等价于 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的一个 $\mathbb{G}_m$-等变主 G-丛 $\mathcal{E}$。当 $G = \mathrm{GL}_n$ 时，这等价于 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的 $\mathbb{G}_m$-等变向量丛，也等价于一个有限生成的分次局部自由 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathcal{E} = \bigoplus_{w \in \mathbb{Z}} \mathcal{E}_w.$$

按照上面的约定，坐标函数 t 的权为 -1，因此乘以 t 给出映射

$$t \colon \mathcal{E}_w \longrightarrow \mathcal{E}_{w-1}.$$

由于 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，乘以 t 是单射。

注 1.19. 考虑向量丛 $E = \mathcal{E}|_{\{1\}\times C}$。由于 $\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{G}_m \times C$ 上的作用是自由的，等变下降给出

$$\mathcal{E}|_{\mathbb{G}_m\times C} \simeq P_C^* E,$$

其中 $P_C : \mathbb{G}_m \times C \to C$ 是投影。等价地，

$$E \simeq \left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0.$$

定义

$$F^w E \coloneqq t^w \mathcal{E}_w \subset \left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0 = E.$$

由于 $t\mathcal{E}_{w+1} \subset \mathcal{E}_w$，我们有 $F^{w+1}E \subset F^w E$。由 $\mathcal{E}$ 的有限生成性与局部自由性可知，这是一个由子丛构成的有限、穷尽且分离的递减滤链，可以写成

$$0 = F^{b+1}E \subset F^b E \subset \cdots \subset F^a E = E.$$

反过来，设 E 是向量丛，带有由子丛构成的有限递减滤链 $F^\bullet E$，且商 $F^w E/F^{w+1}E$ 局部自由。Rees 构造是分次 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathrm{Rees}(E, F^\bullet) \coloneqq \bigoplus_{w\in\mathbb{Z}} t^{-w} F^w E \subset E \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[t, t^{-1}].$$

它在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，并且它在 $t = 1$ 与 $t = 0$ 处的纤维满足

$$\mathrm{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=1} \simeq E, \qquad \mathrm{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=0} \simeq \bigoplus_w F^w E/F^{w+1}E.$$

因此，从 Θ 到向量丛叠的映射等价于向量丛的一个由子丛构成、相伴分次片局部自由的有限 $\mathbb{Z}$-加权滤链。

1.5. **非交换局部化.** 我们从经典情形开始。设 X 是带有 $\mathbb{G}_m$ 作用的光滑射影簇，F 是 $\mathbb{G}_m$-等变完美复形，并记

$$X^{\mathbb{G}_m} = \bigsqcup_\alpha Z_\alpha$$

为不动点集的连通分支分解。将表示环 $R(\mathbb{G}_m)$ 局部化，使下面的等变 Euler 类变为可逆之后，我们有

$$\chi_{\mathbb{G}_m}(X, F) = \sum_\alpha \chi_{\mathbb{G}_m}\left(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes e(N_{Z_\alpha/X})^{-1}\right),$$

其中

$$e(N_{Z_\alpha/X}) = \lambda_{-1}(N^\vee_{Z_\alpha/X}) = \sum_{i\geqslant 0} (-1)^i [\Lambda^i N^\vee_{Z_\alpha/X}].$$

现在考虑叠的版本。设

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_\alpha \mathrm{ev}_1(S_\alpha)$$

是一个 Θ-分层。由于 $\mathrm{ev}_1|_{S_\alpha}$ 是闭浸入，我们可以把 S_α 与它在 $\mathfrak{X}$ 中的像等同。该片的中心为

$$Z_\alpha \coloneqq \sigma^{-1}(S_\alpha) \subset \mathrm{Grad}(\mathfrak{X}),$$

其中 $\sigma\colon \mathrm{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathrm{Filt}(\mathfrak{X})$ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。

定理 1.20（虚拟非交换局部化 [Hal15, 定理 5.1]）. 设 $\mathfrak{X}$ 是拟光滑导出叠，带有 Θ-分层

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\mathrm{ss}} \sqcup \bigsqcup_{\alpha} S_\alpha,$$

其中我们把每个片与它在 ev_1 下的像等同，并设 Z_α 是其中心。按 $\mathbb{G}_m$-权将余切复形的限制分解为

$$\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}|_{Z_\alpha} \simeq \mathbb{L}_\alpha^- \oplus \mathbb{L}_\alpha^0 \oplus \mathbb{L}_\alpha^+,$$

其中 $\mathbb{L}_\alpha^-$、$\mathbb{L}_\alpha^0$、$\mathbb{L}_\alpha^+$ 的同调分别集中在负权、零权和正权上。定义

$$\mathbb{E}_\alpha \coloneqq \mathrm{Sym}\left(\mathbb{L}_\alpha^- \oplus (\mathbb{L}_\alpha^+)^\vee\right) \otimes \det(\mathbb{L}_\alpha^+)^\vee[-\mathrm{rk}(\mathbb{L}_\alpha^+)] \in \mathrm{QCoh}(Z_\alpha).$$

这里 $\det(\mathbb{L}_\alpha^+)$ 与 $\mathrm{rk}(\mathbb{L}_\alpha^+)$ 分别表示完美复形 $\mathbb{L}_\alpha^+$ 的行列式与虚拟秩。若一个向量空间复形的所有上同调群的直和是有限维的，我们就称该复形是有限维的。设 $F \in \mathrm{Perf}(\mathfrak{X})$。假设

$$R\Gamma(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha)$$

对每个 α 都是有限维的，并且除有限多个 α 外都是零调的。那么 $R\Gamma(\mathfrak{X}, F)$ 是有限维的当且仅当 $R\Gamma(\mathfrak{X}^{\mathrm{ss}}, F)$ 是有限维的，并且

$$\chi(\mathfrak{X}, F) = \chi(\mathfrak{X}^{\mathrm{ss}}, F) + \sum_\alpha \chi(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha).$$

这里拟光滑是指 $\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}$ 是完美的，且其 *Tor* 振幅包含在 $[-1, 1]$ 中。

1.6. **几何不变量理论.** 关于几何不变量理论，参见 [MFK94]。下面关于向量丛的例子用到了 Harder–Narasimhan 滤链 [HN74]。

设 G 是约化群，X 是带有 G-等变线丛 $\mathcal{L}$ 的射影概形。半稳定轨迹可以用 Hilbert-Mumford 判别法来定义：对所有余特征 $\lambda\colon \mathbb{G}_m \to G$，我们可以定义点

$$x_0 = \lim_{t\to 0} \lambda(t)x$$

并定义量

$$\mu^L(x, \lambda) \coloneqq \frac{-\mathrm{wt}_{x_0}(\mathcal{L})}{\|\lambda\|}.$$

若对 G 的所有余特征都有 $\mu^L(x, \lambda) \leqslant 0$，则称该点是半稳定的。稳定轨迹由不等式严格成立且稳定化子有限的所有点组成。

定理 1.21（[MFK94]）. 稳定轨迹与半稳定轨迹在 X 中是开的。此外，X^{ss}/G 是好商，X^s/G 是几何商。

例 1.22. 考虑亏格至少为 2 的曲线上秩为 r、次数为 d 的向量丛的模叠 $\mathrm{Bun}_{r,d}$。回忆半稳定轨迹被定义为由斜率半稳定的向量丛组成。事实上，这也可以通过 GIT 得到。

在 C 上固定一个丰沛线丛 $\mathcal{O}(1)$。则存在某个 n_0，使得对所有 $n \geqslant n_0$ 以及 $E \in \mathrm{Bun}_{r,d}$，$E(n)$ 都是整体生成的。因此我们可以考虑

$$H^0(C, E(n)) \twoheadrightarrow E(n).$$

令 $V = \mathbb{C}^N$，其中 $N = h^0(E(n))$，则有满射

$$V \otimes \mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E.$$

因此我们可以把 E 看作某个 Quot 概形中的元素。在 Quot 概形上，我们可以考虑万有族

$$\begin{array}{ccc} V\otimes\mathcal{O}_C(-n) & \twoheadrightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \\ \mathrm{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n),p_E}\times C & \xrightarrow{p} & \mathrm{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n)}. \end{array}$$

现在定义线丛

$$\mathcal{L} \coloneqq \det R^0 p_*(\mathcal{E}(m))$$

其中 $m \gg 0$。我们还可以考虑 $\mathrm{SL}(V)$ 在 Quot 概形上的作用。对某个余特征 λ，我们可以分解

$$V = V_1 \oplus V_2$$

使其权分别为 s 与 $N-s$。然后考虑

$$V_1\otimes\mathcal{O}_C(-n) \subset V\otimes\mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E$$

以及由此诱导的滤链

$$0 \to F^1E \to E \to E/F^1E \to 0$$

于是我们看到

$$\lim_{t\to 0}\lambda(t)E = F^1E \oplus E/F^1E.$$

接着计算限制 $\mathcal{L}_{|\mathrm{gr}_F E}$，得到空间 $H^0(C, F^1E(m))$ 与 $H^0(C, E(m)/F^1E(m))$，因此 $\mathcal{L}$ 的权为

$$(N-s)p_{F^1E}(m) - sp_{E/F^1E}(m),$$

这就重新得到了 GIT。

现在我们考虑不稳定轨迹。设 E 是 C 上的向量丛。则存在唯一的滤链

$$0 \subset F^\ell E \subseteq \cdots \subseteq F^0E = E$$

使得

(1) 所有 $\mathrm{gr}_F^i E$ 都是半稳定的；
(2) 对所有 i 都有 $\mu(\mathrm{gr}_F^i E) > \mu(\mathrm{gr}_F^{i-1} E)$。

注 1.23. 从 GIT 的角度看，我们真正应当取的 μ 是约化 Hilbert 多项式。

1.7. **Θ-分层的构造.** 设 $\mathfrak{X}$ 是一个合理的代数叠。[1]现在考虑 $\mathbb{A}^1\times C$ 上的某个族 $\mathcal{E}$。限制到中心纤维上，我们看到 $\mathbb{G}_m$ 作用在 $\mathrm{gr}_F E$ 上，即我们有映射 $\mathbb{G}_m \to \mathrm{Aut}\,\mathrm{gr}_F E$，由此便可以计算权。

注意态射 $\sigma\colon \mathrm{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathrm{Filt}(\mathfrak{X})$ 是一个 Θ-收缩，因此

$$\pi_0(\mathrm{Filt}(\mathfrak{X})) = \pi_0(\mathrm{Grad}(\mathfrak{X})).$$

例 1.24. 设 $\mathfrak{X} = BG$。则有

$$\mathrm{Filt}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{[\lambda]} BP_\lambda,$$

其中 P_λ 是余特征 λ 对应的抛物子群，并且代表元总可以选在同一个 Weyl 房中。此外，我们有

$$\mathrm{Grad}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{\lambda\in\mathbb{X}_*(T)/W} BL_\lambda,$$

其中 L_λ 是 λ 对应的 Levi 子群。

[1]这里“合理”大致是指局部有限表现且对角态射 qcqs。

定义 1.25. $\mathfrak{X}$ 中的一个 Θ-片是若干连通分支之并 $S \subseteq \mathrm{Filt}(\mathfrak{X})$，使得

$$\mathrm{ev}_1 \colon S \to \mathfrak{X}$$

是闭浸入。

粗略地说，闭浸入是单的，所以 S 中的一个对象由 $\mathfrak{X}$ 中的一个对象以及一个“典范滤链”组成。

定义 1.26. 一个 Θ-分层是一族递增的开子叠

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} \subseteq \mathfrak{X}, \qquad c \in \Gamma,$$

其中 Γ 是某个全序集，连同 Θ-片

$$S_c \subseteq \mathrm{Filt}(\mathfrak{X}_{\leqslant c}),$$

它们须满足

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} = \mathrm{ev}_1(S_c) \sqcup \bigcup_{c' < c} \mathfrak{X}_{\leqslant c'}.$$

特别地，这蕴含

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\mathrm{ss}} \sqcup \bigsqcup_{c > 0} \mathrm{ev}_1(S_c).$$

与 Hilbert-Mumford 判别法类似，我们将利用数值不变量来构造 Θ-分层。

定义 1.27. 取值于全序集 Γ 的数值不变量 μ 是指：对任意 $p \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 以及任意非退化同态 $\gamma \colon \mathbb{G}_m^q \to \mathrm{Aut}(p)$，指定一个伸缩不变的函数

$$\mu \colon \mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \Gamma$$

这些数据须满足

(1) 该指定在域扩张下不变。由于我们在 $\mathbb{C}$ 上工作，这一点不再详述；
(2) 若有 $\mathbb{G}_m^q \hookrightarrow \mathbb{G}_m^n \hookrightarrow \mathrm{Aut}(p)$，则有分解 $\mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \Gamma$；
(3) 若有某个 $\xi \colon S \to \mathfrak{X}$ 以及核有限的 $\gamma \colon \mathbb{G}_{m,S}^q \to \mathrm{Aut}(\xi)$，则当 s 取遍 S 的点时，函数 $\mu_{\kappa(s)}$ 在 S 上局部常值。

我们给出从数值不变量 μ 出发的一个朴素版本的构造。称 $x \in \mathfrak{X}$ 是半稳定的，如果对任意满足 $f(1) = x$ 的非退化 $f \in \mathrm{Filt}(\mathfrak{X})$ 都有 $\mu(f) \leqslant 0$。若 x 不稳定，则定义其不稳定程度为

$$M^{\mu}(x) \coloneqq \sup\{\mu(f) \mid f \in \mathrm{Filt}(\mathfrak{X}), \mathrm{ev}_1(f) = x\}.$$

若滤链 f 达到这一上确界，我们称之为“Harder-Narasimhan 滤链”。

定义 1.28. 称数值不变量 μ 是标准的，如果

(1) 对 $x \in \mathbb{R}^q \setminus \{0\}$，$\mu(x)$ 与 $\mu(-x)$ 不同时为正；
(2) 每个函数 μ_γ 都是严格拟凹的，即对所有 $\delta \in [0,1]$ 以及满足 $\mu(x_0), \mu(x_1) \geqslant 0$ 的线性无关的 $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^q$，有

$$\mu_\gamma(\delta x_0 + (1-\delta)x_1) \geqslant \max\{\mu_\gamma(x_0), \mu_\gamma(x_1)\}.$$

若其中某个值严格为正，则要求不等式严格成立。

下一个条件是我们需要某种有理性。我们考虑 $\mathbb{X}_*(T)_{\mathbb{R}}$，目标是找到其中的有理点。这引出条件 (R)：若对某个 γ，μ_γ 取到正值，则它在某个有理点处取到最大值。

定理 1.29 ([Hal14])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 是叠，μ 是满足条件 (R) 的标准数值不变量。则 μ 定义一个 Θ-分层当且仅当它满足以下条件：

- 对任意分式域为 K、剩余域为 k 的 *DVR* R，有 $\mu(f_K^{HN}) \leqslant M^{\mu}(f_k)$（*HN* 特化）；
- 对任意从有限型概形出发的映射 $B\colon T \to \mathfrak{X}$，存在拟紧开子叠 $\mathfrak{X}' \subseteq \mathfrak{X}$，使得对任意有限型点 $p \in T(k)$ 以及 $B(p)$ 的满足 $\mu(f) > 0$ 的滤链 f，存在 $B(p)$ 的另一个滤链 f'，满足 $\mu(f') \geqslant \mu(f)$ 且 $f'(0) \in \mathfrak{X}'$（*HN* 有界性）。

这里的要点是：标准性与条件 (R) 加上 HN 有界性蕴含存在性，而 HN 特化蕴含唯一性。

2. 对数几何引论（方婷婷、韩子健）

2.1. **动机.** 在计数几何中，我们要考虑紧化模空间上的相交数。这就要求我们的对象能以某种方式退化，例如源曲线变成结点曲线、映射落入边界除子，或者让目标空间退化。在通常的几何中，这些情形被视为奇异的；而在对数几何中，有一种方式可以把它们看作对数光滑的。在对数几何中，我们用"函数以及它们在边界上如何消失"这一资料（也就是态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$）来代替函数本身。

例 2.1. 考虑 $\mathbb{A}^1$ 上的曲线族 $(xy = t)$，其中心纤维是结点曲线。在对数几何中，如果在 $\mathbb{A}^1$ 上取除子对数结构，那么这个族是对数光滑的。

2.2. **幺半群.**

定义 2.2. 幺半群是指带单位元的交换半群。

对幺半群 P，可以通过标准的 Grothendieck 构造得到一个群 P^{gp}：

$$P^{gp} = \{(a,b) \mid (a,b) \sim (c,d) \text{ 若存在} s \in P \text{ 使得} a+d+s = b+c+s\}.$$

定义 2.3. 若自然态射 $P \hookrightarrow P^{gp}$ 是单的，则称 P 是整的。

例 2.4. 若 P 由 a, b, c 生成，满足关系 $a+c = b+c$，则在 P^{gp} 中有 $a = b$，因此 P 不是整的。

定义 2.5. 称幺半群 P 是

- 精细的，如果 P 是有限生成且整的；
- 饱和的，如果对所有 $p \in P^{gp}$ 和所有自然数 n，由 $np \in P$ 可推出 $p \in P$；
- 无挠的，如果 P^{gp} 是无挠的；
- 尖锐的，如果单位元是唯一的可逆元。

2.3. **对数结构.** 设 X 是一个概形。

定义 2.6. X 上的一个预对数结构是指 X 的小平展景上的一个幺半群层 M_X，连同一个态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$。如果 $\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^{\times}) \simeq \mathcal{O}_X^{\times}$，其中同构由 α 给出，则称它是一个对数结构。

现在考虑正合列

$$0 \to \alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^{\times}) \to M_X \to \bar{M}_X \to 0,$$

这里的商称为特征层（characteristic sheaf）或幽灵层（ghost sheaf）。

例 2.7. 令 $M_X = \mathcal{O}_X^{\times}$，$\alpha$ 为恒等映射。此时对数结构不提供任何额外信息。

例 2.8. 设 X 是正则簇，D 是闭子概形。令 $U = X \setminus D$，定义

$$M_X = \mathcal{O}_X \cap j_* \mathcal{O}_U^{\times},$$

其中 $j\colon U \to X$ 是开浸入。如果 D 是除子，这称为除子对数结构。

例如，若 $X=\mathbb{A}^1$，$D=\{0\}$，则特征层除原点外处处为零。这里可以算出

$$M_X=\left\{\varphi\cdot t^n \mid \varphi\in\mathcal{O}_X^\times\right\}.$$

其茎在原点以外处处是 $\mathcal{O}_X^\times$，在原点处是 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,0}^\times\oplus\mathbb{N}$。

例 2.9. 现在令 $X=\mathbb{A}^2$，D 为两条坐标轴之并。那么

$$\begin{aligned}M_{X,D}&=\{f\in k[x,y]\mid f\text{ 在}D\text{ 之外可逆}\}\\&=\left\{\varphi\cdot x^a\cdot y^b\right\}.\end{aligned}$$

注意在一般点处有 $M_p=\mathcal{O}_{X,p}^\times$。在原点处得到 $\mathcal{O}_{X,p}^\times\oplus\mathbb{N}^2$。在 x 轴上的一般点处，x^a 可逆，因此茎为 $\mathcal{O}_{X,p}^\times\oplus\mathbb{N}\cdot b$。类似地可以计算 y 轴上一般点处的茎。

正如可以对预层取相伴层一样，我们也可以对预对数结构取相伴的对数结构。首先，范畴 $\mathcal{C}$ 中的推出记为 $B\sqcup_A C$，它是下图的余极限：

$$\begin{array}{ccc}A & \xrightarrow{f} & B\\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \\ C. & & \end{array}$$

当 $\mathcal{C}$ 是交换幺半群范畴时，

$$B\sqcup_A C=(B\oplus C)/\sim,\qquad (f(a)+b,c)\sim(b,g(a)+c).$$

例 2.10. 考虑态射 $2\colon\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 与 $3\colon\mathbb{N}\to\mathbb{N}$。它们的推出是幺半群

$$P=\frac{\mathbb{N}\oplus\mathbb{N}}{(3,0)\sim(0,2)}\simeq\mathbb{N}\setminus\{1\}.$$

若把 $\mathcal{C}$ 换成交换幺半群层的范畴，则可以先在截面上做推出，再层化。

定义 2.11. 预对数结构 $\alpha\colon M_X\to\mathcal{O}_X$ 的相伴对数结构是推出

$$M_X\sqcup_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)}\mathcal{O}_X^\times.$$

到 $\mathcal{O}_X$ 的映射由 $(a,b)\to\alpha(a)b$ 给出。

定义 2.12. 对数概形之间的态射 $(X,M_X)\to(Y,M_Y)$ 由以下资料组成：

(1) 底概形之间的态射 $\underline{f}\colon\underline{X}\to\underline{Y}$；

(2) 映射 $f^\flat\colon f^*M_Y\to M_X$，其中 f^*M_Y 是 $f^{-1}M_Y$ 的相伴对数结构。

定义 2.13. 对数概形 $(X,\alpha\colon M_X\to\mathcal{O}_X)$ 的一个坐标卡（chart）是从常值幺半群出发的态射 $P_X\to M_X$，使得 $M_X\simeq P_X^a\simeq P_X\oplus_{\alpha_P^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)}\mathcal{O}_X^\times$，其中 $\alpha_P\colon P_X\to M_X\to\mathcal{O}_X$。

坐标卡便于用来给出对数结构。例如，若有 $P_X\to\mathcal{O}_X$，则 P_X^a 给出 X 上的一个对数结构。

例 2.14. 平凡对数结构由坐标卡 $P=\{0\}$ 给出。

例 2.15. 令 $X=\operatorname{Spec}k$，用把 0 映到 1、把 1 映到 0 的 $\alpha_{\mathbb{N}}\colon\mathbb{N}\to k$ 给出一个对数结构。这称为标准对数点，它也可以通过把 $\mathbb{A}^1$ 上的除子对数结构限制到原点得到。

例 2.16. 考虑坐标卡 $\mathbb{N}\to\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}$，$n\mapsto t^n$。它恢复出 $\mathbb{A}^1$ 上相对于原点的除子对数结构。

例 2.17. 考虑坐标卡 $\mathbb{N}^2\to\mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}$，$(a,b)\mapsto x^ay^b$。它恢复出 $\mathbb{A}^2$ 上相对于环边界的除子对数结构。

定义 2.18. 对数映射 $f\colon (X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 的一个坐标卡是三元组 $(P_X \to M_X, Q_Y \to M_Y, Q \to P)$，其中 $P_X \to M_X$ 与 $Q_Y \to M_Y$ 都是坐标卡，并且下图

$$\begin{array}{ccc} Q_X & \longrightarrow & P_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*M_Y & \longrightarrow & M_X \end{array}$$

交换。

定义 2.19. 称对数概形 (X, M_X) 是有限生成的、精细的、整的、饱和的，如果对某个覆盖 $U \to X$ 存在平展局部的坐标卡 $P_U \to M_U$，使得 P 分别是有限生成的、精细的、整的或饱和的。

2.4. **对数光滑性.**

定义 2.20. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{\phi} & X \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T_1 & \xrightarrow{\psi} & Y, \end{array}$$

其中 j 是严格闭浸入（这里指 $M_{T_0} = j^*M_{T_1}$）。精细对数概形之间的态射 $f\colon X \to Y$ 称为对数光滑的（相应地，对数平展的），如果

(1) 底映射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$ 是局部有限表现的；
(2) 对任意如上的交换图，在 T_1 上平展局部地存在（相应地，存在唯一的）态射 $g\colon T_1 \to X$，使得 $\phi = g \circ j$ 且 $\psi = f \circ g$。

下面给出对数光滑性的一个基于坐标卡的局部判别法。

定理 2.21 ([Kat89, 定理 3.5])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 是精细对数概形之间的态射。假设有坐标卡 $Q \to M_Y$，其中 Q 是精细幺半群。那么 f 对数光滑当且仅当在 X 上平展局部地存在 f 的一个延拓了 $Q \to M_Y$ 的坐标卡，满足

(*1*) $Q^{gp} \to P^{gp}$ 的核以及余核的挠部分都是有限群，且其阶在 X 上可逆；
(*2*) 诱导的态射 $\underline{X} \to \underline{Y} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[Q]} \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[P]$ 是经典意义下平展的。

例 2.22. 设 X 是由幺半群 P 给出的仿射环簇 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$。注意 $P^a \simeq M_{X, X\setminus T}$ 诱导出除子对数结构。考虑映射 $f\colon X \to \mathrm{pt}$，其中点上取平凡对数结构。态射 $0 \to P^{gp}$ 没有核，余核无挠，并且映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[P] = \operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$$

是同构，因此任何环簇在带平凡对数结构的点上都是对数光滑的。

从这个例子看，粗略地说，可以把对数光滑理解为相对于底空间局部地形如环簇。

例 2.23. 回忆族 $xy = t$，它带有相对于中心纤维的对数结构，底空间 $\mathbb{A}^1$ 带有相对于 0 的除子对数结构。我们要考虑的坐标卡之间的映射实际上是 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$。取群化后，该映射成为 $\Delta\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^2$。其核平凡、余核无挠，于是第一个条件成立。再考虑映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[t] \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\mathbb{N}]} \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\mathbb{N}^2] = \operatorname{Spec}\frac{\mathbb{C}[u, v, t]}{uv - t},$$

它是同构，因此这个族是对数光滑的。

2.5. **对数结构的叠.** 对数结构的叠及其与对数光滑性的关系归功于 Olsson [Ols03]。

设 S 是精细对数概形。考虑范畴 Log_S：其对象是精细对数概形 $(T, M_T) \to S$，其态射是 S 上的严格态射 $(T, M_T) \to (T', M_{T'})$。

(1) 范畴 Log_S 是 $\mathrm{Sch}_{/S}$ 上的群胚纤维范畴，它分类所有映到 S 的精细对数概形；
(2) Log_S 是 S 上局部有限型的代数叠；
(3) 态射 $f\colon X \to S$ 对数光滑当且仅当 $X \to \mathrm{Log}_S$ 光滑。把光滑换成平展，结论同样成立。

2.6. **热带化.** 设 X 是精细对数概形。X 的热带化定义为余极限

$$\Sigma(X) \coloneqq \coprod_{x \in X} \mathrm{Hom}(\bar{M}_{X,x}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \Big/ \sim,$$

其中等价关系如下：若点 x 特化到 y，则诱导的映射 $\sigma_x \to \sigma_y$ 给出 σ_x 与其像之间的等同。

现在假设 X 有一个由 X_i 构成的分层，使得 $\bar{M}_{|X_i}$ 是常值的。对任意 X_i，所有点 $x \in X_i$ 都满足 $x \in \overline{\{\eta_{X_i}\}}$，因此只需考虑各个片的一般点，再把各个面粘起来。

例 2.24. 考虑带平凡对数结构的 X。对任意点 $x \in X$ 有 $\bar{M}_{X,x} = 0$，所以 $\sigma_X = \{0\}$。于是 $\Sigma(X) = \{0\}$。

例 2.25. 考虑相对于原点的 $\mathbb{A}^1$（带除子对数结构）。容易看出 $\sigma_0 = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$\sigma_\eta = \{0\}$，因此热带化是 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$。

例 2.26. 考虑带环对数结构（即相对于 $xy = 0$ 的除子对数结构）的 $\mathbb{A}^2$。那么 $\sigma_{(0,0)} = \mathbb{R}^2_{\geqslant 0}$，$\sigma_{(x,0)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$\sigma_{(0,y)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$\sigma_{(x,y)} = \{0\}$，于是我们得到作为环簇的 $\mathbb{A}^2$ 的扇，并把它看作锥复形。

例 2.27. 设 X_Σ 是环簇，带有相对于 $X_\Sigma \setminus T$ 的除子对数结构。那么

$$\Sigma(X_\Sigma) = \Sigma,$$

所以可以概括为一句口号：对环簇做热带化，就恢复出通常环几何的结构（只是丢掉了扇在某个实向量空间中的嵌入）。

例 2.28. 令 $X = \mathrm{Spec}\, k[x, y, t]/(xy - t^\ell)$，带有沿 $xy = 0$ 的除子对数结构。那么有坐标卡

$$Q = \langle e_x, e_y, e_t \mid e_x + e_y = \ell e_t \rangle.$$

注意 $M_X = Q^a = Q \oplus_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$ 且 $\bar{M}_X = Q$。因此在奇点 q 处有

$$\begin{aligned} \sigma_q &= \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \\ &= \left\{ (\rho_x, \rho_y, \rho_t) \in \mathbb{R}^3_{\geqslant 0} \mid \rho_x + \rho_y = \ell \rho_t \right\} \\ &= \left\{ (\rho_t, \rho_x) \in \mathbb{R}^2_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \rho_x \leqslant \ell \rho_t \right\} \end{aligned}$$

这恢复出把 X 实现为环簇的那个锥。在 $x = 0$ 的一般点 η_x 处，$\bar{M}_{X,\eta_x} = \mathbb{N} e_t$，因此 $\sigma_{\eta_x} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。类似地，$\sigma_{\eta_y} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。剩下的问题是粘合。

注意 $\bar{M}_{X,q} \to \bar{M}_{X,\eta_x}$ 由 $e_t \mapsto e_t$，$e_x \mapsto \ell e_t$，$e_y \mapsto 0$ 给出，因此映射 $\sigma_{\eta_x} \to \sigma_q$ 把 ρ_t 映到 (ρ_t, ρ_x)，其中 $\rho_x = \ell \rho_t$。

给出中心纤维为结点曲线的曲线族的态射 $X \to \mathbb{A}^1_t$，其热带化就是把该锥投影到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 上。

2.7. **对数曲线.** 从现在起，所有幺半群和对数概形都是精细的（甚至是精细饱和的）。这样做有两个原因：

(1) 若 P 是精细幺半群，则它的对偶是 fs 且尖锐的；
(2) 若 $X = (\underline{X}, M_X)$ 是精细对数概形，则对任意几何点 $\bar{x} \to X$，$\bar{x}$ 都有一个带坐标卡的平展邻域。

下面讨论幺半群之间映射的各种几何性质。

定义 2.29. 称映射 $\theta\colon P \to Q$ 是整的，如果映射 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[Q] \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$ 是平坦的。

例如，任何非零映射 $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 以及对角映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 都是整的。若一个映射是整的，则对任意 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 都是精细的。

例 2.30. 推出未必是精细的，例如考虑

$$\langle a, b, c \mid a + c = b + c\rangle = \mathbb{N}^3 \oplus_{\mathbb{N}^2} \mathbb{N}.$$

定义 2.31. 精细对数概形之间的映射 $f\colon X \to Y$ 称为整的，如果在 X 的每个几何点处，映射

$$(f^*\bar{M}_Y)_{\bar{x}} \to \bar{M}_{X,\bar{x}}$$

都是整的。

定义 2.32. fs 幺半群之间的映射 $P \to Q$ 称为饱和的，如果对所有 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 也是 fs 的。

例 2.33. 映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 是饱和的，但 $\ell\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 不是。

定义 2.34. fs 对数概形 S 上的一条对数曲线是指 fs 对数概形之间的对数光滑且整的映射 $\pi\colon \mathcal{C} \to S$，使得其底几何纤维是既约连通曲线。

命题 2.35 ([Kat89])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 是 *fs* 对数概形之间对数光滑且整的映射。那么 $\underline{f}$ 是平坦的。

定理 2.36 ([Kat00])**.** 对数曲线的底族是结点曲线族。

例 2.37. 令 $P = \mathbb{N} \setminus \{1\}$。那么 $\operatorname{Spec}(P \to k[P])$ 在 k 上是对数光滑的，但 $\operatorname{Spec} k[P]$ 是尖点曲线。

定义 2.38. fs 底空间 S 上的一条 n 点对数曲线由资料 $(\pi\colon \mathcal{C} \to S), \vec{p} = \{p_i\}_{i=1}^n$ 组成，满足

(1) 底族是预稳定曲线；
(2) π 是 fs 对数概形之间的对数光滑映射；
(3) 在 $\underline{\pi}$ 的光滑轨迹 U 上，有

$$\bar{M}_{\mathcal{C}}|_U \simeq \pi^*\bar{M}_S \oplus \bigoplus_{i=1}^n p_i\underline{\mathbb{N}}.$$

2.8. **预稳定曲线上的典范对数结构.** 设 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 是 n 点预稳定曲线的模空间。其奇异轨迹是正规交叉除子，因此有典范对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} = M_{\partial\mathfrak{M}_{g,n}}.$$

考虑万有族 $\mathfrak{C}_{g,n}$，可以构造 $\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n}) \subseteq \mathfrak{C}_{g,n}$。于是有映射

$$\pi^*M_{\partial\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

还可以考虑除子 $p_i(\mathfrak{M}_{g,n}) \subset \mathfrak{C}_{g,n}$，它们也定义对数结构

$$P_i \coloneqq M_{p_i(\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

因此可以定义对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{C}_{g,n}} \coloneqq M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})} \oplus_{\mathcal{O}^\times} \bigoplus_{i=1}^{n} P_i.$$

再考虑

$$\pi^\flat \colon \underline{\pi}^{-1} M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})} \to M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{C}_{g,n}},$$

就可以把 π 提升为对数叠之间的映射。

定理 2.39 ([Kat00])**.** 映射 π 是对数光滑的整映射。

定义 2.40. 对预稳定曲线族 $(\underline{C}/\underline{S}, \vec{p})$，可以沿下图拉回

$$\begin{array}{ccc} \underline{C} & \longrightarrow & \mathfrak{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n} \end{array}$$

从而给左边一列赋予典范对数结构。

注 2.41. 令 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k$。若 $S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N}^r \to k)$，则 r 是 $\underline{C}$ 上结点的个数。在结点 q 附近平展局部地看，对数结构形如

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N}^2 & \longrightarrow & k[x,y]/xy \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\oplus\Delta}\uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N} & \longrightarrow & k. \end{array}$$

定理 2.42 ([Kat00])**.** 设 $(\mathcal{C}/S, \vec{p})$ 是 *fs* 底空间 S 上的 n 点对数曲线。那么存在唯一的 $M^{\mathrm{can}}_S \to M_S$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}^{\mathrm{can}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{a} & S^{\mathrm{can}} \end{array}$$

是 *fs* 对数概形范畴中的笛卡尔图。

可以概括为一句口号：对数曲线就是预稳定曲线连同 $M^{\mathrm{can}}_S \to M_S$。

例 2.43. 令 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k[s]$，$\underline{T} = \operatorname{Spec} k[t]$，并取 $\ell \in \mathbb{N}$。考虑下图

$$\begin{array}{ccccccc} \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,t]}{xy-t} & \longrightarrow & \mathfrak{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[s] & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \operatorname{Spec} k[s] & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k[t] & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n}. \end{array}$$

在对数结构层面，考虑左下箭头对应于 $\mathbb{N}$ 上 $1 \mapsto \ell$ 的情形。此时左上角的幺半群变为 $\mathbb{N}^2 \oplus_{\mathbb{N},\ell} \mathbb{N}$。记之为 P，则映射 $k[P] \to k[\mathbb{N}]$ 不是带典范对数结构的对数曲线族，但仍是一个对数曲线族。

2.9. **对数曲线的模空间.**

定义 2.44. n 点对数曲线之间的映射 $(\mathcal{C}, S) \to (\mathcal{C}', S')$ 是一对 $(\ell\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}', \Theta\colon S \to S')$，使得 Θ 是严格的，并且下图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\ell} & \mathcal{C}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\Theta} & S' \end{array}$$

是笛卡尔图。记 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}$ 为参数化 n 点对数曲线的纤维范畴。

命题 2.45 ([Kat00; Ols03])**.** 我们有 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log} \simeq \mathrm{Log}_{(\mathfrak{M}_{g,n}, M_{\mathfrak{M}_{g,n}}^{\mathrm{can}})}$。

特别地，对概形 $\underline{T}$，群胚 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}(\underline{T})$ 参数化对数结构 M_T 连同对数曲线 $\mathcal{C}/T$。

考虑 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的对数曲线 $\pi\colon \mathcal{C} \to S, \vec{p}$。记 $\bar{\pi}^\flat\colon \pi^*\bar{M}_S \to \bar{M}_{\mathcal{C}}$。在一般点或一个一般的光滑点 η 处，该映射为

$$\bar{\pi}_\eta^\flat\colon (\pi^{-1}\bar{M}_S)_\eta = Q \simeq \bar{M}_{\mathcal{C},\eta}.$$

在标记点 $p_i \in \overline{\{\eta\}}$ 处，有 $\bar{M}_{\mathcal{C},p_i} = Q \oplus \mathbb{N}$。此时有特化映射

$$\chi_\eta\colon \bar{M}_{\mathcal{C},p_i} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} \bar{M}_{\mathcal{C},\eta}$$

以及拉回

$$\bar{\pi}_{p_i}^\flat\colon Q \hookrightarrow Q \oplus \mathbb{N}.$$

在结点 q 处，有 $\bar{M}_{\mathcal{C},q} = Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$。令 ρ_q 表示 1 在 Q 中的像，它就是 q 处的边长，或称光滑化参数。记 $\bar{\eta}_1$ 与 $\bar{\eta}_2$ 为 q 的两个分支的一般点。那么一般化映射为

$$\chi_{\eta_1}\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad (q, (a, b)) \mapsto q + a\rho_q;$$
$$\chi_{\eta_2}\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad (q, (a, b)) \mapsto q + b\rho_q.$$

2.10. **对数曲线的热带化.** 我们只考虑对数点 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的情形。考虑锥范畴 Cone：其对象是满足 $w \subseteq N_w \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 的对 (w, N_w)，其中 w 是满维的强凸有理多面体锥。其态射 $(w_1, N_{w_1}) \to (w_2, N_{w_2})$ 由满足 $\chi_{\mathbb{R}}(w_1) \subseteq w_2$ 的映射

$$\chi\colon N_{w_1} \to N_{w_2}$$

构成。

例 2.46. 设 X 是 fs 对数概形，考虑 $((\bar{M}_{X,\chi}^\vee)_{\mathbb{R}}, (\bar{M}_{X,\chi}^\vee)_{\mathbb{Z}})$。

下面考虑广义锥复形的范畴 GCC。其对象是拓扑空间 $|\Sigma|$，连同把它表示为 Cone 中某个图表的余极限的一个表示，其中图表中所有箭头都是面的包含。其态射是连续映射 $|\Sigma| \to |\Sigma'|$，使得对每个 $(w, N_w) \in \Sigma$，映射 $w \to |\Sigma'|$ 都经由某个 $(w, N_w) \to (w', N_{w'})$ 分解。

例 2.47. 若 $f\colon X \to Y$ 是 fs 对数概形之间的态射，则映射 $\bar{f}^\flat\colon f^*\bar{M}_Y \to \bar{M}_X$ 诱导出热带化之间的映射 $\Sigma(X) \to \Sigma(Y)$。

定义 2.48. 锥复形是指满足如下条件的广义锥复形 Σ：对每个 $(\sigma, N_\sigma) \in \Sigma$，映射 $\sigma \to |\Sigma|$ 都是单射。

定理 2.49 ([ACP15])**.** 若 X 是 *fs* 的，且在 $\underline{\mathbb{C}}$ 上对数光滑，并带有 *Zariski* 对数结构，则 $\Sigma(X)$ 是锥复形。

对幺半群 Q，记 $w_Q = Q^\vee_{\mathbb{R}} = \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0})$，以及格 $\mathrm{Hom}(Q, \mathbb{Z}) = Q^\vee_{\mathbb{Z}}$。在光滑点处有

$$w_\eta = (Q^\vee_{\mathbb{R}}, Q^\vee_{\mathbb{Z}}).$$

在标记点处有

$$w_p = \Big(\mathrm{Hom}(Q \oplus \mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}} \oplus \mathbb{R}_{\geqslant 0}, Q^\vee_{\mathbb{Z}} \oplus \mathbb{Z}\Big).$$

在结点处有

$$w_q = \Big(\mathrm{Hom}(Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2, \mathbb{R}_{\geqslant 0}), (\bar{M}_{\mathcal{C},q})^\vee_{\mathbb{Z}}\Big).$$

注意这个锥实际上等于

$$\{(m, m_x, m_y) \mid m(\rho_q) = m_x + m_y\} \simeq \{(m, e_x) \mid e_x \leqslant m(\rho_q)\} \subseteq Q^\vee_{\mathbb{R}} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

既然已经知道每一点对应的锥，接下来需要讨论面映射。标记点对应的一般化映射为

$$Q \oplus \mathbb{N} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} Q,$$

相应的面映射为

$$w_\eta \hookrightarrow w_p \qquad m \mapsto (m, 0).$$

在结点处，两个面映射为

$$\chi^\vee_{\eta_1} \colon Q^\vee_{\mathbb{R}} \to w_q \qquad m \mapsto (m, m(\rho_q))$$

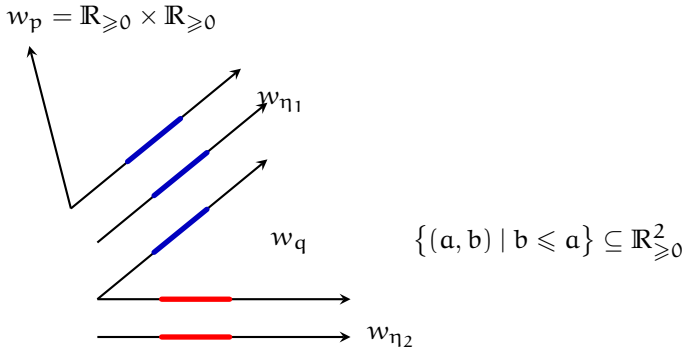
和

$$\chi^\vee_{\eta_2} \colon Q^\vee_{\mathbb{R}} \to w_q \qquad m \mapsto (m, 0).$$

例 2.50. 考虑由两条有理曲线并成的曲线，其中一个分支上有一个标记点 p。令 $\underline{S} = \mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$。那么

$$S^{\mathrm{can}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{N} \to \mathbb{C}),$$

$Q = \mathbb{N}$，且 $Q^\vee_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。此外 $\bar{M}_{C,q} = \mathbb{N} \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$，$\bar{M}_{C,p} = \mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$。



2.11. **热带曲线.**

定义 2.51. 锥 w, N_w 上的一族热带曲线 $(G, \vec{g}, \vec{\ell})$ 由以下资料组成：

(1) 连通图 $G = V(G) \cup E(G) \cup L(G)$；
(2) 腿的排序 $\vec{m}\colon L(G) \xrightarrow{\sim} \{1, \dots, n\}$；
(3) 亏格函数 $\vec{g}\colon V(G) \to \mathbb{N}$；
(4) 边长函数 $\ell\colon E(G) \to \mathrm{Hom}(w \cap N_w, \mathbb{N}) \setminus \{0\}$。

下面构造 $\Sigma(G, \ell)$。对 $v \in V(G)$，令 $w_v = w$。对 $e \in E(G)$，令

$$w_e = \left\{(s, \lambda) \mid \lambda \leqslant \vec{\ell}(e)(s)\right\} \subseteq w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

对腿 $\ell \in L(G)$，令 $w_\ell = w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。现在需要定义面映射。若 ℓ 与 v 相关联，则面映射为

$$w_v \hookrightarrow w_\ell\colon s \mapsto (s, 0).$$

若 e 与两个顶点 v_1, v_2 相关联，则面映射为

$$w_{v_1} \hookrightarrow w_e\colon s \mapsto (s, \vec{\ell}(e)(s))$$
$$w_{v_2} \hookrightarrow w_e\colon s \mapsto (s, 0).$$

注 2.52. v_1 与 v_2 的选取不影响锥复形的同构类，但在为对数映射定义接触阶时是有影响的。然而一般来说，并没有做这一选择的典范方式。

2.12. **穿孔曲线.** 穿孔对数曲线与穿孔映射的理论见 [ACGS25]。

考虑结点曲线

$$\operatorname{Spec} k[x, y]/xy \to \operatorname{Spec} k$$

其对数结构分别由带坐标卡 $(a, b) \mapsto x^a y^b$ 的 $\mathbb{N}^2$，以及作为标准对数点的 $\mathbb{N} \to k$ 给出。现在考虑 $\underline{C}_1 = Z(x) = \operatorname{Spec} k[y]$，并用 $p\colon \operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k[y]$ 标记结点。注意

$$C^{\mathrm{can}} = (\underline{C}, M_C) \to S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to k).$$

记 $M_{C_1}^\circ = M_C|_{C_1}$。那么在对数结构层面有下图

$$\begin{array}{ccc} k[y] & \xleftarrow{(a,b)\mapsto 0^a y^b} & \mathbb{N}^2 \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \Delta} \\ k & \longleftarrow & \mathbb{N}. \end{array}$$

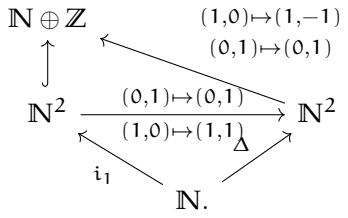
特别地，可以算出茎 $\bar{M}_{C_1}^\circ|_p = \mathbb{N}^2$，因此有

$$\bar{\pi}_{C_1^\circ}^\flat|_p\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{N}^2.$$

然而，我们本应有映射

$$\bar{\pi}_{C_1}^\flat|_p\colon \mathbb{N} \xrightarrow{i_1} \mathbb{N} \oplus \mathbb{N},$$

因此 C_1 不是对数曲线。于是可以考虑下图



因此，我们考虑扩大对数结构。

回忆对数曲线有 $M_{\mathcal{C}} = M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}^\times_{\mathcal{C}}} P_{\mathcal{C}}$，其中 $P_{\mathcal{C}}$ 是由标记点给出的除子对数结构。

定义 2.53. fs 对数概形 S 上的一条穿孔曲线由 $(\mathcal{C}^\circ \xrightarrow{p} \mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \{p_i\}_{i=1}^n)$ 组成，其中 $(\mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \vec{p})$ 是对数曲线，映射 $p\colon \mathcal{C}^\circ \to \mathcal{C}$ 是精细对数概形之间的映射，满足以下条件：

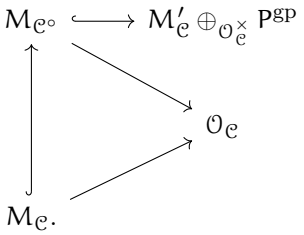
(1) 底映射 $\underline{p}$ 是同构；

(2) 在对数结构层面，映射 $p^\flat\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ}$ 在各 p_i 之外是同构，并且诱导出

$$M_{\mathcal{C}} \xrightarrow{p^\flat} M_{\mathcal{C}^\circ} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}} \oplus P^{\mathrm{gp}}.$$

(3) 对任意标记点 p_i 以及任意 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ,p_i} \setminus M_{\mathcal{C},p_i}$，有 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。

粗略地说，穿孔曲线就是一条对数曲线，再加上如下交换图的资料：



例 2.54. 设 $(\underline{\mathcal{C}} \to \underline{S} = \operatorname{Spec} k, p)$ 是光滑的 1 点曲线。

(1) 给 $(\mathcal{C}/S, p)$ 赋予典范对数结构（因此 S 上没有对数结构）。令 $M_{\mathcal{C}} = P$。那么任何穿孔化 $p^\flat\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ} \subset P^{\mathrm{gp}}$ 都必定是平凡的。原因是 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不可能有满足 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$ 的截面 s：若 $s \in P = M_{\mathcal{C}}$，则 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = \alpha_{\mathcal{C}}(s)$；否则若 $s \notin P$，则由于 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(-s)$ 非零，$\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s)$ 也非零。

(2) 设 $M_{\mathcal{C}^\circ} \subseteq (\mathbb{N} \oplus \mathcal{O}^\times_{\mathcal{C}}) \oplus P^{\mathrm{gp}}$ 是一个穿孔化。取 $\mathcal{O}(-p)$ 的局部生成元 x。那么任意 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ,p}$ 都形如 $s = ((n, \varphi), x^m)$，其中 $n \in \mathbb{N}$，$\varphi \in \mathcal{O}^\times_{\mathcal{C},p}$。若 $m < 0$，则要求 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。这推出 $\alpha_{\mathcal{C}}((n, \varphi), 0) = 0$，因此

$$\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p} \subseteq \{(n, m) \in \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} \mid m \geqslant 0 \text{ 若 } n = 0\}.$$

事实上，右边任何包含 $\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$ 的精细子幺半群都可以由某个穿孔化实现。

(3) 令 $S = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to k)$。考虑满足 $\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p} = \mathbb{N}^2 + \mathbb{N}(2, -2)$ 的 $M_{\mathcal{C}^\circ}$。由于 $(1, -1) \notin \bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p}$，可知 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不是饱和的。

引理 2.55 ([ACGS25])**.** 设 Q 是尖锐的 *fs* 幺半群。令 $w := \operatorname{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}}$。设 $Q^\circ \subseteq Q \oplus \mathbb{Z}$ 有限生成，满足 $Q \oplus \mathbb{N} \subsetneq Q^\circ$ 且 $Q^\circ \cap \{0\} \times \mathbb{Z}_{<0} = \emptyset$。那么存在一个非零的、凹的、斜率为有理数的分段线性函数

$$\ell\colon w \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$$

使得

$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \{(s, \lambda) \in w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \lambda \leqslant \ell(s)\}.$$

例 2.56. 令 $Q = \mathbb{N}^2$，并令

$$\begin{aligned} Q^\circ &= \langle((1,0), -1), ((0,1), -1), ((0,0), 1)\rangle \subset \mathbb{N}^2 \oplus \mathbb{Z} \\ &= \{((a, b), m) \mid a + b + m \geqslant 0, a, b \geqslant 0\}. \end{aligned}$$

那么

$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \{(e_x, e_y, e_t) \mid 0 \leqslant e_t \leqslant \min(e_x, e_y)\}.$$

3. 面向高亏格的 GW 理论导引（Patrick Lei）

3.1. **GW 理论简介.** 虚拟基本类的构造见 [BF97]；公理与量子上同调见 [KM94]。

这几讲的目标是以一种便于在高亏格进行计算的方式来讨论 Gromov–Witten 理论。Gromov–Witten 理论研究模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 上的积分，其中 X 是光滑射影代数簇，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 是有效曲线类。我们有如下图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow\uparrow{\scriptstyle\sigma_i} & \nearrow_{ev_i} & \\ \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) & & \end{array}$$

其中 $\mathcal{C}$ 是万有曲线，σ_i 是 π 的给出标记点的截面，f 是万有稳定映射，$ev_i = f\circ\sigma_i$ 是赋值态射。尽管 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 一般是奇异的、非等维的且可约的，但存在一个特殊的类

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}} \in A_{(c_1(X),\beta)+(\dim X-3)(1-g)+n}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta),\mathbb{Q}),$$

称为虚拟基本类。

习题 3.1. 用形变理论中的标准论证验证 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的“期望维数”就是上面给出的数。

在 X 光滑射影的假设下，$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 是紧合的，因此可以定义 *GW* 不变量

$$\left\langle \tau_{a_1}(\alpha_1),\cdots,\tau_{a_n}(\alpha_n)\right\rangle_{g,n,\beta} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^{n} ev_i^*\,\alpha_i\cdot\psi_i^{a_i}$$

其中 $\alpha_i \in H^*(X)$。这里 ψ_i 定义为 $\psi_i = c_1(\sigma_i^*(\omega_\pi))$。

遗憾的是，计算单个 Gromov–Witten 不变量非常困难，所以我们将考虑一个更难的问题：研究 GW 不变量的生成函数，例如当 X 是 Calabi–丘三维簇时的

$$F_g = \sum_{\beta\geqslant 0} q^\beta \langle\rangle_{g,0,\beta}$$

这里 q 是记录曲线类的形式变量，我们把环 $\mathbb{Q}[\![q^\beta \mid \beta\in H_2(X,\mathbb{Z})_{\mathrm{eff}}]\!]$ 记为 Λ。我们还会考虑其他一些结构。首先可以考虑量子上同调环，其乘积 $a\star_t b$ 由下式给出

$$(a\star_t b,c) = \sum_{\substack{\beta\geqslant 0\\ n\geqslant 0}} \langle a,b,c,t,\dots,t\rangle_{0,3+n,\beta}\frac{q^\beta}{n!}.$$

这里 $a,b,c,t\in H^*(X)$。我们还会考虑量子联络。设 $\{e_i\}$ 是 $H^*(X)$ 的一组基。量子联络是 $H^*(X)\times\mathbb{P}^1_z$ 上纤维为 $H^*(X)$ 的平凡丛上的联络，由下式给出

$$\nabla_{t^i} = \partial_{t^i} + \frac{1}{z}e_i\star_t.$$

有时也需要考虑 z 方向的联络

$$\nabla_{z\frac{d}{dz}} := z\frac{d}{dz} - \frac{1}{z}E_X\star_t + \mu_X,$$

其中 $\mu_X(\alpha) = \frac{\deg(\alpha)-\dim X}{2}\alpha$ 是分次算子，而

$$E_X = c_1(X) + \sum_i\left(1-\frac{\deg(e_i)}{2}\right)t^i e_i$$

是 *Euler* 向量场。由于我们主要关心 Calabi–丘簇，我们不考虑这一联络。

3.2. **亏格零的计数镜像对称.** 促使数学家发展和研究 Gromov–Witten 理论的契机出现在 1990 年代初：Candelas、de la Ossa、Green 和 Parkes [COGP91] 把一般五次三维簇上低次有理曲线的计数问题转化为另一个称为镜像五次流形（mirror quintic）的 Calabi–丘三维簇上的周期积分计算问题（等价地，研究其 Hodge 结构变分），从而预言了这些曲线的数目。在亏格零，所有不变量都可以从 J 函数 $J_t(q,z) \in H^*(X,\Lambda)[z]$ 中恢复出来，其定义为

$$(J_t(q,z),\alpha) \coloneqq (z+t,\alpha) + \sum_{n,\beta} \frac{q^\beta}{n!} \left\langle \frac{\alpha}{z-\psi}, t, \dots, t \right\rangle_{0,1+n,\beta}$$

其中 $t \in H^*(X,\Lambda)[z]$、$\alpha \in H^*(X)$ 任意，$(-,-)$ 是 Poincaré 配对。因此，计算所有带后裔（即 ψ 类）的亏格零 Gromov–Witten 不变量的问题就归结为计算 J 函数的问题。

注 3.2. 我们把 $\frac{1}{z-\psi}$ 展开为 $\sum_{k=0}^{\infty} \psi^k z^{-k-1}$。

应当指出，J 函数可以通过量子微分方程的基本解得到，该基本解由下式给出

$$(S_t(z)\phi,\alpha) = (\phi,\alpha) + \sum_{n,\beta} \frac{q^\beta}{n!} \left\langle \frac{\alpha}{z-\psi}, \phi, t, \dots, t \right\rangle_{0,2+n,\beta}.$$

它满足 $S_t^*(-z)S_t(z) = \mathrm{Id}$，这通常称为辛性质。由此可以通过 $zS_t^*(z)\cdot 1 = J_t(q,z)$ 恢复 J 函数。

在物理中，镜像对称是称为 A 模型和 B 模型的两种不同理论之间的对偶，所以现在需要引入 B 模型一侧的对象。为节省时间（和记号），我们假设 X 是环簇且 $-K_X$ 是数值有效（nef）的。设 $D_1,\dots,D_r$ 是 X 中全部环面不变除子。定义 I 函数

$$I_t(q,z) \coloneqq ze^{t/z} \sum_{\beta \geqslant 0} q^\beta \frac{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{0} (D_i + mz)}{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{\beta\cdot D_i} (D_i + mz)}.$$

注意这里出现的任何 $(D_i+mz)^{-1}$ 都展开为 $\frac{1}{mz}\left(1 - \frac{D_i}{mz} + \cdots\right)$，也就是关于 $\frac{D_i}{mz}$ 的几何级数。此外，I 函数被一个称为 *Picard–Fuchs* 方程的微分方程零化，这是某种超几何型方程。

例 3.3. 若 $t = 0$ 且 $X = \mathbb{P}^1$，则得到

$$\begin{aligned} I(q,z) &= z \sum_{d \geqslant 0} q^d \frac{1}{\prod_{m=1}^{d} (H+mz)^2} \\ &= z \sum_{d \geqslant 0} \left(\frac{q}{z^2}\right)^d \frac{1}{(d!^2)} + O(H), \end{aligned}$$

可见首项正是第一类 Bessel 函数。

若 X 是环簇 Y 中由线丛 $L_1,\dots,L_k$ 切出的完全交，且对于任意到 Y 的亏格零稳定映射都有 $H^1(f^*L_i) = 0$（这称为凸的），那么量子 Lefschetz 定理 [CG07] 允许我们把 $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}$ 替换为 $e(\bigoplus \pi_* f^* L_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(Y,\beta)]^{\mathrm{vir}}$，从而所有计算都在 Y 上进行。此时 I 函数定义为

$$I_t(q,z) \coloneqq ze^{t/z} \sum_{\beta \geqslant 0} q^\beta \frac{\prod_{i=1}^k \prod_{m=-\infty}^{L_i\cdot\beta} (L_i + mz) \prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{0} (D_i + mz)}{\prod_{i=1}^k \prod_{m=-\infty}^{0} (L_i + mz) \prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{\beta\cdot D_i} (D_i + mz)},$$

这里我们滥用记号，把 L_i 与其第一陈类等同。

例 3.4. 对于由 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$ 的一个截面切出的五次三维簇，$t=0$ 处的 I 函数为

$$I(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0}q^d\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^5}.$$

亏格零镜像定理的内容就是这两个对象之间的对应。更确切地说，当 $-K_X$ 数值有效时，二者相差一个变量替换。

定理 3.5 ([Giv98; LLY97])**.** 把 $t=0$ 时的 I 函数写成 $I_0(q)\cdot z+I_1(q)+O(z^{-1})$。则有

$$J_{\tau(t)}(q,z)=\frac{I_t(q,z)}{I_0(q)},$$

其中 $\tau(t)=\frac{t+I_1(q)}{I_0(q)}$。

例 3.6. 当 $X=\mathbb{P}^1$ 时，注意 $I_0(q)=1$ 且 $I_1(q)=0$，所以实际上有等式

$$J_t(q,z)=I_t(q,z).$$

例 3.7. 当 X 是五次三维簇时，为方便起见，我们把 I 函数的分量改写为 $I_0(q)\cdot z+I_1(q)H+O(z^{-1})$。我们有

$$I_0(q)=\sum_{d\geqslant 0}\frac{(5d)!}{(d!)^5}q^d,\qquad I_1(q)=\sum_{d\geqslant 0}\frac{(5d)!}{(d!)^5}\left(5\sum_{m=d+1}^{5d}\frac{1}{m}\right)q^d,$$

因此这种情形下镜像映射是非平凡的。取 $t=0$，可见 $\tau=\frac{I_1(q)H}{I_0(q)}$，于是得到

$$J_\tau(q,z)=\frac{I(q,z)}{I_0(q)}.$$

由除子方程，左边也等于 $J(qe^{I_1/I_0},z)$，我们也把这称为镜像映射。因此可以用镜像定理来计算 $\star_\tau$。量子联络在 H^2 方向上变成常微分方程

$$(H+zD)S_\tau(z)^*=S_\tau(z)^*\cdot I_{11}H\star_\tau,$$

其中 $D\coloneqq q\frac{d}{dq}$（这里坐标是 $\log q$），$I_{11}\coloneqq 1+D\left(\frac{I_1(q)}{I_0(q)}\right)$。利用镜像定理和 Zagier–Zinger 的结果 [ZZ08] 直接计算可得

$$\begin{aligned}I_{11}H+\cdots&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau 1)\\ \left(1+D\left(\frac{\frac{I_1}{I_0}+D\left(\frac{I_2}{I_0}\right)}{I_{11}}\right)\right)H^2+\cdots&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H)\\ I_{11}H^3&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H^2).\end{aligned}$$

由于 S_τ 以恒等算子开头，这就算出了 $H\star_\tau$。

3.2.1. 振荡积分. 现在我们重新解释亏格零镜像定理，讨论高亏格不变量时还会回到这一解释。具体来说，我们把 I 函数解释为 X 的某个镜像族上的积分，这里我们只考虑环簇的情形。设

$$0\to\Lambda\to\mathbb{Z}^r\to N\to 0$$

是 X 的扇序列。作用 $\mathrm{Hom}(-,\mathbb{C}^\times)$ 后得到正合列

$$1\to(\mathbb{C}^\times)^{\dim X}\to(\mathbb{C}^\times)^r\to\mathrm{Hom}(\Lambda,\mathbb{C}^\times)\to 1.$$

设映射 $\Lambda \to \mathbb{Z}^r$ 由矩阵 $(m_{ij})_{i=1,\dots,r}^{j=1,\dots,\rho(X)}$ 给出。考虑与 X 镜像的簇

$$E_q = \left(\prod_{i=1}^{r} x_j^{m_{ij}} = q_i \middle| i = 1, \dots, \rho(X) \right)$$

以及超势 $f = x_1 + \cdots + x_r$。如果要考虑等变理论，其等变参数 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 分别作用在 X 的各个齐次坐标上，则考虑 $f_\lambda = \sum_{i=1}^{r} (x_i - \lambda_i \log x_i)$。

例 3.8. 当 $X = \mathbb{P}^n$ 时，X 的镜像是簇 $E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)$ 上的超势 $\sum_{i=1}^{n+1} (x_i - \lambda_i \log x_i)$。

现在在（等变）超势的每个临界点 (x_α) 附近选取适当的 Lefschetz 顶针 Γ_α，考虑积分

$$I_\alpha = \int_{\Gamma_\alpha} e^{f_\lambda / z} \prod_{i=1}^{r} \frac{dx_i}{x_i}.$$

这在 I 函数一侧对应于把表达式中的每个 D_i 替换为 $D_i - \lambda_i$（即打开等变参数），在 J 函数一侧对应于考虑 X 的完全等变 GW 理论。在亏格零，$\lambda_i \to 0$ 的极限存在，因此可以放心地从下述结果恢复原来的镜像定理：

定理 3.9 ([Giv96])**.** 该积分与 *I* 函数被同一个 *Picard–Fuchs* 方程零化；并且在相差若干前置因子的意义下，它在 $z \to 0^-$ 沿负实轴的渐近展开与 *I* 函数在 X 上对应于临界点 (x_α) 的 *T*-不动点处的限制一致。

3.2.2. *Lagrange* 锥. X 的量子上同调是 *Frobenius* 流形的一个例子；我们稍后会看到，任何上同调场论都能产生 Frobenius 流形。记 $V = H^*(X)$，并设 (e_μ) 是 V 的一组基，于是可以写 $v = \sum_{\mu,n} t_n^\mu e_\mu z^n \in V[\![z]\!]$。Frobenius 流形的结构来自函数

$$\mathcal{F}_0(v) = \sum_{n,\beta,\mu} \frac{q^\beta}{n!} \langle v(\psi), \dots, v(\psi) \rangle_{0,n,\beta},$$

它也称为 X 的亏格零后裔势。它满足弦方程、伸缩子方程和拓扑递归关系：

$$\frac{\partial}{\partial t_0^1} \mathcal{F}_0 = \frac{1}{2}(v_0, v_0) + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_{n+1}^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu} \mathcal{F}_0;$$

$$\frac{\partial}{\partial t_1^1} \mathcal{F}_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_n^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu} \mathcal{F}_0 - 2\mathcal{F}_0;$$

$$\frac{\partial^3}{\partial t_{k+1}^\alpha \, \partial t_m^\beta \, \partial t_n^\gamma} \mathcal{F}_0 = \sum_{\mu,\nu} \frac{\partial^2}{\partial t_k^\alpha \, \partial t_0^\mu} \mathcal{F}_0 \cdot \eta^{\mu\nu} \cdot \frac{\partial^3}{\partial t_0^\nu \, \partial t_m^\beta \, \partial t_n^\gamma} \mathcal{F}_0.$$

为陈述下面的结果，考虑无穷维向量空间 $V((z^{-1}))$（或其某个完备化），配以辛形式

$$\omega(f(z), g(z)) := \operatorname{Res}_{z=0} (f(-z), g(z)).$$

我们还引入新变量[2] $q = v - z$，于是 $\mathcal{F}_0$ 现在是 $q = -z$ 附近的函数。

定理 3.10 (Givental [Giv04])**.** $\mathcal{F}_0$ 满足上述偏微分方程当且仅当 $d\mathcal{F}_0$ 的图像 $\mathcal{L}$ 是顶点在 $q = 0$ 的 *Lagrange* 锥，并且其切空间 L 恰好沿 $zL \subset L$ 与 $\mathcal{L}$ 相切。

[2] 这称为伸缩子平移（dilaton shift）。

可以通过如下步骤恢复 Lagrange 锥 $\mathcal{L}$。求量子联络的基本解

$$S = \mathrm{Id} + S_1 z^{-1} + S_2 z^{-2} + \cdots$$

它满足方程

$$z\frac{\partial}{\partial t^\mu} S = e_\mu \star S.$$

然后令 $J := zS^*(z)1$，便可按如下步骤恢复 Lagrange 锥：

- 导数 $\frac{\partial}{\partial t^\mu} J$ 构成 $L \cap V[\![z^{-1}]\!]$ 的一组基；
- 由此推出 $z\frac{\partial^2}{\partial t^\mu \partial t^\nu} J \in L \cap V[\![z^{-1}]\!]$。把它们用一阶导数表示，并利用 J 是量子联络的解这一事实，就恢复了 Frobenius 结构，从而恢复了 Lagrange 锥。

据此，亏格零镜像定理可以解释为：

定理 3.11 ([Giv98])**.** *I 函数 $I_t(q, z)$ 落在 X 的 Lagrange 锥上。*

3.3. **曲线模空间与 CohFT.** 上同调场论的概念由 Kontsevich–Manin [KM94] 引入。

我们用 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 记带 n 个标记点的亏格 g 稳定曲线的模空间。它非空当且仅当 $2g-2+n>0$，此时它是维数为 $3g-3+n$ 的 Deligne–Mumford 叠。诸 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 构成的整体带有一种组合结构，由一族态射给出。

- 粘合态射
$$q\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \times \overline{\mathcal{M}}_{h,m+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g+h,n+m},$$
它把两条曲线沿最后一个标记点粘起来形成一个结点；
- 自粘合态射
$$s\colon \overline{\mathcal{M}}_{g-1,n+2} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n},$$
它把最后两个标记点粘在一起。

当然还有另一个有趣的映射，即遗忘映射

$$\mathrm{pr}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它删去最后一个标记点再作稳定化。现在可以定义我们关心的计数理论了，其中包括 Gromov–Witten 理论。

定义 3.12. 给定带非退化对称双线性型 η 和单位元 $1 \in V$ 的向量空间 V，V 上的一个上同调场论（*CohFT*）Ω 是一族 S_n-等变线性映射 $\Omega_{g,n}$

$$\Omega_{g,n}\colon V^{\otimes n} \to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g,n})$$

满足基本恒等式

$$\Omega_{0,3}(1, u, v) = \eta(u, v)$$

以及如下组合恒等式（设 e_μ 是 V 的一组基，其中 $e_1 = 1$，e^μ 为对偶基）：

$$q^*\Omega_{g+h,n+m}(v_1, v_2) = \sum_\mu \Omega_{g,n+1}(v_1, e_\mu) \cdot \Omega_{h,m+1}(v_2, e^\mu);$$

$$s^*\Omega_{g,n}(v) = \sum_\mu \Omega_{g,n+2}(v, e_\mu, e^\mu).$$

如果还满足恒等式

$$\mathrm{pr}^*\,\Omega_{g,n}(v) = \Omega_{g,n+1}(v, 1)$$

则称该 CohFT 有平坦单位元（或满足弦方程）。

所有这些都可以推广到超向量空间，但为简单起见我们不处理这种情形。

例 3.13. CohFT 最重要的例子是光滑射影簇 X 的 Gromov–Witten 理论。回忆稳定映射的源是预稳定曲线，因此有稳定化态射

$$\mathrm{st}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它忘掉映射并把曲线稳定化。于是在 Novikov 环上，令 $V = H^*(X)$，η 为 Poincaré 配对，1 为 X 的基本类。线性映射 $\Omega^X_{g,n}$ 由下式给出

$$\Omega^X_{g,n}(\boldsymbol{\tau}) \coloneqq \sum_{\beta} q^{\beta}\, \mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^{n} \mathrm{ev}_i^*(\tau_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}\right),$$

其中 $\mathrm{ev}_i\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \to X$ 是第 i 个赋值映射。

例 3.14. 设 $\pi\colon \mathcal{C}_{g,n} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 是万有曲线。*Hodge* 丛是向量丛

$$\mathbb{E}_{g,n} \coloneqq \pi_* \omega_\pi.$$

取向量空间 $V = \mathbb{C}$ 及通常的配对，用下式定义 CohFT $\Omega^{\mathbb{E}}$：

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} \coloneqq c(\mathbb{E}_{g,n}).$$

由等式 $q^*\mathbb{E}_{g+h} = \mathbb{E}_g \oplus \mathbb{E}_h$ 和正合列

$$0 \to \mathbb{E}_{g-1} \to \mathbb{E}_g \to \mathcal{O} \to 0.$$

可知粘合公理成立。这里由于亏格零分支对 ω 的整体截面没有贡献，且 $\mathbb{E}$ 不依赖于标记点，这个 CohFT 有平坦单位元。

注 3.15. 我们稍后会看到，它通过量子 Riemann–Roch 定理与一个点的 GW CohFT 相联系。

给定 CohFT Ω，可以把类 $\Omega_{g,n}(v)$ 与 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上的各种上同调类配对来得到不变量。最重要的是如下的类

$$\bar{\psi}_i \coloneqq c_1(s_i^* \omega_\pi),$$

其中 $s_i\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n} \to \mathcal{C}_{g,n}$ 是第 i 个标记点。

注 3.16. 在 Gromov–Witten 理论中，这些类称为祖先（ancestor）。还有后裔类，它们由同样的公式给出，只是把 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 换成预稳定曲线的模空间 $\mathfrak{M}_{g,n}$，这里我们把上面定义的态射 st 分解为

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \xrightarrow{\text{遗忘映射}} \mathfrak{M}_{g,n} \xrightarrow{\text{稳定化}} \overline{\mathcal{M}}_{g,n}.$$

后裔类记为 ψ_i。

例 3.17. 我们来计算一个在 Calabi–丘三维簇的 GW 理论中会出现的不变量。对任意 CohFT Ω，考虑不变量

$$\left\langle 1\bar{\psi}_1 \right\rangle^{\Omega}_{1,1} \coloneqq \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(1)\bar{\psi}_1.$$

由第二个粘合等式，$\Omega_{1,1}(1)$ 的零次部分等于

$$\sum_{\mu} \Omega_{0,3}(1, e_\mu, e^\mu) = \sum_{\mu} \eta(e_\mu, e^\mu),$$

这给出 V 的（分次）维数 $\chi(V)$（例如，若对 Calabi–丘三维簇 X 取 $V = H^*(X)$，这就是 X 的拓扑 Euler 示性数）。因此得到

$$\left\langle 1\bar{\psi}_1 \right\rangle^{\Omega}_{1,1} = \frac{\dim V}{24}.$$

例 3.18. 考虑一个点的 GW CohFT。它由 $V = \mathbb{C}$、通常的配对以及公式

$$\Omega_{g,n} = 1.$$

给出。定义不变量

$$\langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \rangle_{g,n} := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \Omega_{g,n} \cdot \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n}.$$

定理 3.19 (Kontsevich [Kon92])**.** 函数

$$\mathcal{D} := \exp\left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} \sum_{a_1+\cdots+a_n=3g-3+n} \langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \rangle_{g,n} t_{a_1} \cdots t_{a_n} \right)$$

被下列算子零化：

$$\begin{aligned}
L_{-1} &:= -\frac{\partial}{\partial t_0} + \frac{\hbar^{-1}}{2} t_0^2 + \sum_{i=0}^{\infty} t_{i+1} \frac{\partial}{\partial t_i}; \\
L_0 &:= -\frac{3}{2} \frac{\partial}{\partial t_1} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2i+1}{2} t_i \frac{\partial}{\partial t_i} + \frac{1}{16}; \\
L_n &:= -\frac{(2n+3)!!}{2^{n+1}} \frac{\partial}{\partial t_{n+1}} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(2i+2n+1)!!}{(2i-1)!! 2^{n+1}} t_i \frac{\partial}{\partial t_{i+n}} \\
&\quad + \frac{\hbar}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(2i+1)(2i-1)\cdots(2i+1-2n)}{2^{n+1}} \frac{\partial^2}{\partial t_i \, \partial t_{n-1-i}}.
\end{aligned}$$

注 3.20. 这一结果（一个点的 Virasoro 约束）等价于 $\mathcal{D}$ 是 KdV 族的 tau 函数，并已被多位作者推广。

3.4. **R 矩阵作用.** 2000 年代初，Givental 发现了公理化计数理论的一个了不起的性质：可以用矩阵 $R(z) = R_0 + R_1 z + R_2 z^2 + \cdots \in \mathrm{Hom}(V, V')[\![z]\!]$ 的作用来变换 CohFT，这里要求矩阵满足

$$R^*(-z)R(z) = \mathrm{Id}_V.$$

传统文献要求 $V = V'$ 且 $R_0 = \mathrm{Id}$，但 MSP 小组去掉了这一限制，并且允许 $\dim V < \dim V'$。

为了定义 R 在 V 上的 CohFT Ω 上的作用，我们需要回顾 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的一些组合结构。对曲线 $C \in \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{C})$，可以考虑 C 的对偶图，它由顶点、边和腿组成，定义如下：

- 顶点对应于 C 的不可约分支，并标以一个非负整数，即该分支的亏格；
- 边对应于 C 的结点（特别地，我们允许自环）；
- 腿对应于标记点。

凡是作为某条稳定曲线的对偶图出现的图，都称为稳定图。

CohFT 上的第一类作用是平移作用。设 $T \in V[\![z]\!]$。对 CohFT Ω，定义

$$(T\Omega)_{g,n}(v) := \sum_m \frac{1}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(v, T, \ldots, T)$$

（只要这个无穷和有意义）。

例 3.21. 若 Ω^X 是光滑射影簇 X 的 GW CohFT，$\tau \in H^2(X)$ 是一个除子类，则上述无穷和有意义，从而可以定义 X 的平移 GW CohFT $\Omega^{X,\tau}$。例如，若 X 是五次三维簇，$\tau = \frac{I_1}{I_0} H$，则平移到 τ 就等同于镜像映射 $q \mapsto Q(q) = q e^{\frac{I_1}{I_0}}$。

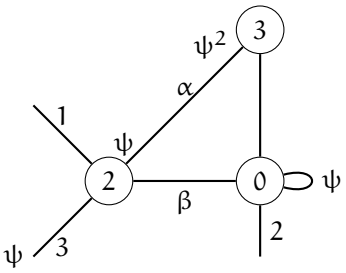


图 1. $\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 中的一个稳定图及其对应的重言类。这个稳定图描述的是映射 $\overline{\mathcal{M}}_{2,4}\times\overline{\mathcal{M}}_{3,2}\times\overline{\mathcal{M}}_{0,5}\to\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 的像。

第二类作用是本节开头所说的矩阵 R 的作用。记 $G_{g,n}$ 为所有亏格 g、有 n 条腿的稳定图构成的集合。定义

$$(R\Omega)_{g,n}\coloneqq\sum_{\Gamma\in G_{g,n}}\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}\operatorname{Cont}_\Gamma,$$

其中 $\operatorname{Cont}_\Gamma$ 由如下构造给出：

- 在第 i 条腿上放置映射
$$R(-\bar\psi_i)^*\in\operatorname{Hom}(V',V)[\![\bar\psi_i]\!];$$
- 在每条边上放置双向量
$$V(\bar\psi_1,\bar\psi_2)\coloneqq\sum_\mu\frac{e_\mu\otimes e^\mu-R(-\bar\psi_1)^*e_\mu\otimes R(-\bar\psi_2)^*e^\mu}{\bar\psi_1+\bar\psi_2};$$
- 在每个顶点上放置线性映射
$$\Omega_{g_v,n_v}\colon V^{\otimes n_v}\to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v});$$
- 最后，沿粘合态射 $\prod_v\overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v}\to\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 在上同调中作前推。

定义 3.22. 设 R 如上。定义平移

$$T_R\coloneqq z(1-R(-z)^*1')\in zV[\![z]\!].$$

在有意义时，定义

$$R.\Omega\coloneqq RT\Omega.$$

定理 3.23 (张怀良–郭帅–李骏 [CGL26, 定理 2.7])**.** 设系数取在 $\mathbb{C}[\![q]\!]$ 中。若

$$T_R\in z^2V[\![z]\!]+zqV[\![z]\!],$$

则 $R.\Omega$ 是良定义的 *CohFT*。此外，若 $\dim V=\dim V'$，则 $1'$ 是 $R.\Omega$ 的单位元。

关于 $R_0\neq\mathrm{Id}$ 时的平移作用，我们再多说几句。为简单起见，假设 $V=V'$，且对某个常数 c 有 $R_0 1=c\cdot 1$。令 $\tilde T_R\coloneqq z(1-cR(z)^{-1}1)$，利用伸缩子方程可以算出

$$\begin{aligned}T_R\Omega_{g,n}(v)&=\sum_{m=0}^\infty\frac{1}{m!}p_*\Omega_{g,n+m}(v,T_R,\dots,T_R)\\&=\sum_{k,\ell\geqslant 0}\frac{1}{k!\ell!}p_*\Omega_{g,n+k+\ell}(v,((1-c^{-1})1\cdot\psi)^{\otimes k},(c^{-1}\tilde T_R)^{\otimes\ell})\end{aligned}$$

$$= \sum_{k,\ell\geqslant 0} \frac{(1-c^{-1})^k \cdot c^{-\ell}}{\ell!} \binom{2g-2+n+k+\ell-1}{k} p_*\Omega_{g,n+\ell}(v, \tilde{T}_R^{\otimes \ell})$$
$$= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{c^{2g-2+n}}{m!} p_*\Omega_{g,n+m}(v, \tilde{T}_R, \dots, \tilde{T}_R)$$

（只要这些式子有意义）。

3.5. **重构定理.** 回忆每个 CohFT 都定义一个 Frobenius 代数。若对应的 Frobenius 代数是半单的，我们就称该 CohFT 是半单的。

定理 3.24 (Teleman [Tel12])**.** 设 Ω 是具有平坦单位元的半单 *CohFT*，ω 是它的拓扑部分。则存在唯一的

$$R = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots \in \mathrm{End}(V)[\![z]\!]$$

使得

$$\Omega = R.\omega.$$

例 3.25. 回忆前面的 Hodge 丛 CohFT，它由如下公式给出：

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} = c(\mathbb{E}) = 1 + \lambda_1 + \cdots + \lambda_g.$$

取其零次部分，可见 $\omega^{\mathbb{E}}$ 就是一个点的 GW CohFT。利用 Mumford 的计算

$$\mathrm{ch}(\mathbb{E}) = g + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left(\kappa_{2k-1} + \frac{1}{2} \iota_* \sum_{i=0}^{2k-2} \bar{\psi}_1^i (-\bar{\psi}_2)^{2k-2-i} \right),$$

其中 $\kappa_m = p_* \bar{\psi}_{n+1}^{m+1}$，$B_{2k}$ 是 Bernoulli 数，ι 是边界的包含映射（相差一个 $2:1$ 平展覆叠），以及对任意向量丛 E 成立的公式

$$c(E) = \exp\left(-\sum_k (-1)^k (k-1)! \, \mathrm{ch}_k(E) \right)$$

（或者直接使用量子 Riemann-Roch 定理[3]），我们得到 R 矩阵

$$R(z) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)} z^{2k-1} \right) = 1 + \frac{1}{12} z + \cdots.$$

作为验算，我们用 R 矩阵来计算 $\Omega^{\mathbb{E}}_{1,1}$。首先考虑 图 2 中的稳定图。第一个图 Γ_1

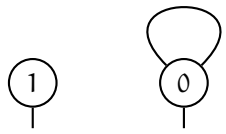


图 2. $g = 1, n = 1$ 的稳定图

给出的贡献为

$$\begin{aligned} \mathrm{Cont}_{\Gamma_1} &= T\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}1) \\ &= \omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}1) + p_*\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}1, T_R(z)). \end{aligned}$$

[3]Coates-Givental 中有一个符号错误，并已传播到后来的文献中。

利用 $B_2 = \frac{1}{6}$ 以及 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{1,1} = 1$，它化为

$$1 - \frac{1}{12}\psi_1 + \frac{1}{12}\kappa_1.$$

由于 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{0,3} = 0$，第二个图没有尾部贡献。边贡献的常数项是 $\frac{1}{12}$，因此考虑自同构并前推到 $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$ 后得到

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_2} = \frac{1}{12}\Delta,$$

其中 Δ 表示边界除子（带有正确的叠结构）。由于此时 $\psi_1 = \kappa_1$，我们得到

$$1 + \lambda_1 = 1 + \frac{1}{12}(\kappa_1 - \psi_1 + \Delta) = 1 + \frac{1}{12}\Delta.$$

3.6. **算子形式与几何量子化.** 我们回到 Givental 的辛形式。它对某些计算更方便，但实际上与我们之前的做法等价，至少在计算生成函数时是如此。回忆我们在 V 上有 Frobenius 流形结构，并考虑了向量空间 $\mathcal{V} \coloneqq V((z^{-1}))$ 及其辛形式

$$(f(z), g(z)) \coloneqq \mathrm{Res}_{z=0}\, \eta(f(-z), g(z)).$$

考虑由 $\mathcal{V}_+ = V[z]$ 和 $\mathcal{V}_- = z^{-1}V[\![z^{-1}]\!]$ 给出的极化，令 q 如前（带伸缩子平移），并取 $\mathcal{V}_-$ 上的坐标 p，使得 (q, p) 构成 $\mathcal{V}$ 的一组 Darboux 坐标。

定义 3.26. 我们把任何形如

$$\mathcal{D} = \exp\left(\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{g-1}\mathcal{F}_g\right)$$

的形式函数称为 *Fock* 空间的渐近元。

给定这样一个 Fock 空间的渐近元，我们用如下公式来量子化 $\mathcal{V}$ 上的（无穷小）辛变换：

$$\widehat{p_a p_b} \coloneqq \hbar\, \partial_{q_a}\partial_{q_b}, \qquad \widehat{p_a q_b} \coloneqq q_b\, \partial_{q_a}, \qquad \widehat{q_a q_b} = \frac{q_a q_b}{\hbar}.$$

特别地，这让我们能够理解 $\hat{R}\mathcal{D}$ 这样的表达式。不过需要小心，因为我们的公式会同时涉及基本解 S_τ 和 R 矩阵，而 S_τ 是 z^{-1} 的幂级数。[4]

定理 3.27 (Givental [Giv01a])**.** 形如 $S(z^{-1}) = \mathrm{Id} + S_1 z^{-1} + \cdots$ 的算子按如下公式作用在 *Fock* 空间的（渐近）元上：

$$\hat{S}^{-1}\mathcal{D}(q) = e^{\frac{1}{2\hbar}W(q,q)}\mathcal{D}([Sq]_+),$$

其中 $W = \sum \eta(W_{mn}q_m, q_n)$ 由如下公式定义：

$$\frac{S(w^{-1})^* S(z^{-1}) - \mathrm{Id}}{w^{-1} + z^{-1}} = \sum \frac{W_{mn}}{w^m z^n}.$$

形如 $R(z) = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots$ 的算子按如下公式作用：

$$\hat{R}\mathcal{D}(q) = e^{\frac{\hbar}{2}V(\partial_q, \partial_q)}\mathcal{D}(R^{-1}q),$$

其中 $V = \sum \eta(p_m, V_{mn}p_n)$ 由下式定义：

$$\frac{R(w)^* R(z) - \mathrm{Id}}{w + z} = \sum V_{mn} w^m z^n.$$

[4] 这是因为我们作展开 $\frac{1}{z-\Psi} = \sum_{n=0}^{\infty} \Psi^n z^{-n-1}$。

对半单 CohFT，存在一组典范坐标 u_α，使得 1-形式 du 是代数同态 $T_\nu V \to \mathbb{C}$。于是在半单点附近，量子联络有如下形式的渐近解：

$$\Psi \cdot R \cdot e^{\frac{U}{z}},$$

其中 Ψ 把平坦坐标转换为典范坐标，$U = \mathrm{diag}(u_\alpha)$ 是典范坐标构成的矩阵。最后，定义

$$C = \frac{1}{2}\int^u \sum R_1^{\alpha\alpha}\, du_\alpha.$$

Teleman 重构定理的一个推论是下面的公式，它对任何具有半单量子上同调的光滑射影簇的 Gromov-Witten 理论成立：

$$\mathcal{D}^X = e^{C(u)}\hat{S}_\tau^{-1}\hat{\psi}\hat{R}\widehat{e^{\frac{U}{z}}}\prod_{i=1}^{\dim V}\mathcal{D}^{pt}$$

例 3.28. 作为最后一个例子，我们用 Teleman 定理来计算任意半单 CohFT 的 F_1。记 e_μ 为量子乘积的一组幂等元基。我们来计算

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta).$$

由重构定理得到

$$\begin{aligned}
\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(R(\bar\psi)^{-1}e_\beta) + \frac{1}{2}T_R\omega_{0,3}(R(\bar\psi)^{-1}e_\beta, V(\bar\psi_2,\bar\psi_3)) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(e_\beta) - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(R_1e_\beta)\bar\psi \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\beta, R_1e^\mu, e_\mu) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(e_\beta) + p_*(\omega_{1,2}(e_\beta, R_11)\bar\psi_2^2)) \\
&\quad - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(R_1e_\beta)\bar\psi_1 + p_*(\omega_{1,2}(R_1e_\beta)\bar\psi_2^2)\bar\psi_1) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \eta(e_\beta \star e_\mu, R_1e^\mu) \\
&= \frac{1}{24}\sum_\mu (\omega_{0,4}(e_\mu, e^\mu, e_\beta, R_11) - \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1e_\beta)) \\
&\quad + \frac{1}{2}\eta(e_\beta, R_1e^\beta) \\
&= \frac{1}{24}\sum_\mu\sum_\nu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, e_\nu)\omega_{0,3}(e^\nu, e_\beta, R_11) \\
&\quad - \frac{1}{24}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1e_\beta) + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta} \\
&= \frac{1}{24}\left(\eta(e^\beta, R_11) - \sum_\mu \eta(e^\mu, R_1e_\beta)\right) + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta}.
\end{aligned}$$

利用恒等式

$$\begin{aligned}\eta(R_1 1, e^\beta) - \sum_\mu \eta(R_1 e_\beta, e^\mu) &= \sum_\mu \Delta_\mu \int_{\overline{\mathcal{M}}_{0,4}} \Omega_{0,4}(e_\mu, e_\mu, e_\mu, e_\beta) \\ &= -\frac{1}{2}\sum_\mu \Delta_\mu\, \partial_{u_\beta} \Delta_\mu^{-1} \\ &= \frac{1}{2}\sum_\mu \partial_{u_\beta} \log \Delta_\mu,\end{aligned}$$

其中 $\Delta_\mu := \eta(e_\mu, e_\mu)^{-1}$，我们得到结果

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) = \frac{1}{48}\sum_\mu \partial_{u_\beta} \log \Delta_\mu + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta},$$

它可以写成如下富有启发性的形式：

$$dF_1^\Omega = \sum_\mu \left(\frac{d\log \Delta_\mu}{48} + \frac{1}{2}(R_1)_{\mu\mu}\, du_\mu \right).$$

这重新得到了 Givental 已知的一个结果。

3.7. **如何计算 R 矩阵.** 最后我们来说明如何计算 R 矩阵，先从 Frobenius 流形是共形的情形开始（例如光滑射影簇的 Gromov-Witten 理论、r-spin 曲线等）。在这个例子中，我们按照 [PPZ15] 考虑 3-spin 曲线的 Frobenius 流形。设 V 是 2 维的，坐标为 x 和 y，其中 x 对应于单位元。度量为

$$\eta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

而亏格零初级势为 $F(x,y) = \frac{1}{2}x^2 y + \frac{1}{72}y^4$。存在一个 *Euler* 向量场

$$E = x\frac{\partial}{\partial x} + \frac{2}{3}y\frac{\partial}{\partial y},$$

它在 ∂_x 和 ∂_y 上分别以权 -1 和 $-\frac{2}{3}$ 作用。共形维数为 $\delta = \frac{1}{3}$，我们定义次数算子

$$\mu(v) = [E, v] + \left(1 - \frac{\delta}{2}\right)v.$$

这里 ∂_x 的次数为 $-\frac{1}{6}$，∂_y 的次数为 $\frac{1}{6}$。

为了简化计算，令 $\phi = \frac{y}{3}$，并定义

$$\hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\,\partial_x, \qquad \hat{\partial}_y = \phi^{-1/4}\,\partial_y,$$

然后在这个标架下计算。此时量子乘法为

$$\hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x, \qquad \hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_y, \qquad \hat{\partial}_y \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x.$$

最后还需要知道，E 的量子乘法为

$$E \star - = \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}.$$

现在我们利用如下递推方程来计算 R 矩阵 $R = 1 + R_1 z + \cdots$：

$$[R_{k+1}, E \star -] = (k+\mu)R_k.$$

令 $R_k = \left(\begin{smallmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{smallmatrix}\right)$，得到方程

$$\left[\begin{pmatrix} a_{k+1} & b_{k+1} \\ c_{k+1} & d_{k+1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 6k-1 & \\ & 6k+1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}.$$

它的唯一解其实是

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{even}}, \\ b_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{odd}}, \\ c_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{odd}}, \\ d_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{even}}. \end{aligned}$$

如果你熟悉曲线模空间上的重言关系，就会看出级数 $a_k + b_k$ 和 $c_k + d_k$ 出现在 Faber-Zagier 关系的表述以及 Pixton 关系的表述中。

当 Frobenius 流形不是共形的时候（例如在等变 Gromov-Witten 理论中），我们需要用振荡积分或其他技巧来确定 R 矩阵的初值。这里给出一个计算例子，它归功于 Givental [Giv01b]。此处 $X = \mathbb{P}^n$，但这个论证可以推广到任何 Fano 环簇。回忆 $\mathbb{P}^n$ 的等变镜像是超势

$$W = x_1 + \cdots + x_{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i \log x_i$$

（这里为方便起见，我们改变了等变参数的符号）。因此，振荡积分形如

$$I = \int_{\Gamma \subset E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)} e^{W/z} \prod_{i=1}^{n+1} \frac{dx_i}{x_i}.$$

它被如下算子零化：

$$\prod_{i=1}^{n+1} \left(zq\frac{d}{dq} - \lambda_i \right) - q,$$

这恰好是射影空间的 I 函数所满足的 Picard-Fuchs 方程。

为了在临界点附近展开这个积分，我们首先需要计算临界点。这里使用坐标 $t = \log q$ 和 $T_i = \log x_i$，得到方程

$$x_i = L - \lambda_i,$$

其中 L 是 Lagrange 乘子。它们满足方程

$$\prod_{i=1}^{n+1} (L - \lambda_i) = q,$$

因此对一般的 λ，在 $q = 0$ 附近，Lagrange 乘子的可能取值 L_i 可以按其首项是哪一个 λ_i 来区分。注意函数 W、Lagrange 乘子的取值以及临界点都连续地依赖于 λ，所以当 $q \neq 0$ 时它们在 $\lambda = 0$ 处有非等变极限。

当 $q = 0$ 时，矩阵 Ψ 把平坦基 H^i 转换为基

$$L_i(H) = \prod_{j \neq i} \frac{H - \lambda_j}{(\lambda_i - \lambda_j)^{1/2}},$$

它们是典范坐标的首项（只需通过等变局部化计算环面作用的不动点，就会得到这个 Lagrange 插值）。因此，我们需要计算 $q=0$ 极限下的 $L_j\left(zq\frac{d}{dq}\right)I$。直接计算表明，把 $L_i\left(zq\frac{d}{dq}\right)$ 作用到积分上，会在振荡积分的被积函数中引入一个与 $\frac{q}{x_i}$ 成比例的额外因子。由于可以置换指标，我们只计算 $i=n+1$ 的情形。再一次直接计算表明，除非 $j=n+1$，该积分在 $q=0$ 处为零，所以实际上 R 在经典极限下是对角的。当 $j=n+1$ 时，有

$$\frac{q}{x_{n+1}}=x_1\cdots x_n,$$

于是积分化为

$$\int_\Gamma e^{\left(\sum_{i=1}^n x_i+(\lambda_i-\lambda_{n+1})\log x_i\right)/z}\,dx_1\cdots dx_n=\prod_{i=1}^n\int_{\mathbb{R}} e^{x_i/z}x_i^{(\lambda_i-\lambda_{n+1})/z}\,dx_i,$$

这不过是一些 gamma 函数的乘积。

引理 3.29. 有如下渐近展开：

$$\log\Gamma(1+s)\sim s\log\left(\frac{s}{e}\right)+\frac{1}{2}\log(2\pi s)+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{s^{1-2k}}{2k-1}.$$

由此可见，在 $q=0$ 处，R 矩阵的对角矩阵元为

$$\log R=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{z^{2k-1}}{2k-1}\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i-\lambda_{n+1})^{1-2k}.$$

由 Givental 的一个结果，这意味着这个 R 矩阵重新给出 $\mathbb{P}^n$ 的等变 GW 理论；作为推论，由于非等变极限存在，我们得到 $\mathbb{P}^n$ 的 Virasoro 约束。

4. 半小映射的分解定理（文学清）

问题 4.1. 设 X 为（流形、簇、解析空间等）。我们如何计算 $H^*(X,\mathbb{C})$?

遗憾的是，这个问题太难了，所以我们把它换成一个新问题。

问题 4.2. 我们如何用更小的空间来探测 $H^*(X,\mathbb{C})$?

定理 4.3 (Künneth 公式)**.** 我们有 $H^*(X\times Y,\mathbb{C})=H^*(X,\mathbb{C})\otimes H^*(Y,\mathbb{C})$。

遗憾的是，大多数空间并不是乘积，所以我们考虑下面的问题。

问题 4.4. 设 $f\colon X\to Y$ 为态射。我们能否用 Y 的上同调以及 f 的纤维的上同调来探测 X 的上同调?

这个问题仍然非常困难，但至少我们可以研究它。我们从 f 是紧流形之间的纤维丛的情形开始。答案当然是 Leray 或 Serre 谱序列，但在到达那里之前，我们需要一些预备知识。

定义 4.5. Y 上的一个 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-局部系是指 Y 上一个局部常值的向量空间层 $\mathcal{L}$。

例如，若 Y 连通，则局部系对应于 $\pi_1(Y)$ 的表示。另外，注意若 Y 是代数簇，我们需要在其解析化上工作。

例 4.6. 设 f 为如上所述的纤维丛，纤维为 F。则 $R^if_*\underline{\mathbb{C}}_X$ 是 Y 上以 $H^i(F,\mathbb{C})$ 为纤维的局部系。

命题 4.7. 我们有

$$H^*(X,\mathbb{C}) = H^*(X,\underline{\mathbb{C}}_X) = H^*(\mathrm{pt}, Ra_{X*}\underline{\mathbb{C}}_X).$$

定理 4.8 (Leray/Serre 谱序列)**.** 我们有谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q f_*\underline{\mathbb{C}}_X) \Rightarrow H^{p+q}(X,\mathbb{C}).$$

我们现在考虑 $f\colon X \to Y$ 是光滑射影簇之间的光滑射影映射的情形。

定理 4.9 (Deligne [Del68])**.** 我们有非典范同构

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X = \bigoplus_{q\geqslant 0} R^q f_*\underline{\mathbb{C}}[-q].$$

在上同调的层面上，我们有

$$H^*(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{q\geqslant 0} H^{*-q}(Y, R^q f_*\underline{\mathbb{C}}).$$

这是射影簇的硬 Lefschetz 定理的一个推论，同时也表明 Serre 谱序列在 E_2 页退化。在拓扑中，这一结论对 Hopf 纤维化不成立。

我们现在考虑 $f\colon X \to Y$ 是代数簇之间的紧合映射的情形。此时我们有一个 *Whitney* 分层[5] $Y = \bigsqcup_\lambda Y_\lambda$，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 是可能奇异的簇之间的 C^∞ 纤维化。

定义 4.10. Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-模 $\mathcal{F}$ 称为可构造层，如果存在一个 Whitney 分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$，使得对所有 λ，$\mathcal{F}|_{Y_\lambda}$ 都是局部系。

有了这一定义，我们就可以考虑 Y 上可构造层的导出范畴 $\mathcal{D}^b_c(Y)$。这一构造具有六函子形式体系，其中的函子为 $f_*, f^*, f_!, f^!, \otimes, \mathcal{H}om$，并且通过函子

$$D_Y\colon \mathcal{D}^b_c(Y) \to \mathcal{D}^b_c(Y).$$

满足 Verdier 对偶。

定义 4.11. 复形 $\mathcal{F}^\bullet \in \mathcal{D}^b_c(Y)$ 称为错致层，如果它满足以下条件：

(1)（支集条件）对所有 i，我们有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$；
(2)（余支集条件）对所有 i，我们有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(D_Y\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$。

注 4.12.

(1) 错致层并不是层，而是次数位于 $[-\dim Y, 0]$ 中的复形。
(2) 它们有两个来源。一个是相交同调，另一个是 Riemann-Hilbert 对应。

我们将需要用到以下事实：Y 上错致层的范畴 $\mathrm{Perv}(Y)$ 是一个 Abel 范畴，而且它还是 $\mathcal{D}^b_c(Y)$ 上某个 t-结构的心。特别地，对任意 $\mathcal{G} \in \mathcal{D}^b_c(Y)$，我们可以考虑错致上同调 ${}^p\mathcal{H}^i(\mathcal{G}) \in \mathrm{Perv}(Y)$。

定理 4.13 (Beilinson-Bernstein-Deligne-Gabber [BBD82])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 为代数簇之间的紧合态射。假设 X 光滑且连通。[6]则

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_i {}^p\mathcal{H}^i(Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X)[-i].$$

此外，每个 ${}^p\mathcal{H}^i(Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X)$ 都是半单的（即每个子对象都是直和项）。

[5]我们明确拒绝定义它。
[6]这并非必要，但若去掉光滑性假设，我们就需要考虑相交复形。

定义 4.14. 设 $f\colon X \to Y$ 为紧合满态射，其中 X 光滑且不可约。令 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 为一个分层，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 是 C^∞-纤维化。我们称 f 是半小的，如果对所有 $y_\lambda \in Y_\lambda$，都有 $\operatorname{codim}_Y Y_\lambda \geqslant 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$。若等号成立，则称 Y_λ 是相关的。若唯一的相关片是稠密的那个，则称 f 是小的。

定理 4.15 ([CM02])**.** 若 $f\colon X \to Y$ 是半小的，则 $Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X]$ 是 Y 上的错致层。

证明. 对 $y_\lambda \in Y_\lambda \subseteq Y$，我们看到

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X|_{y_\lambda} = \bigoplus H^i(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C}).$$

注意到当 $i > 2\dim f^{-1}(y_\lambda) \leqslant \operatorname{codim}_Y(Y_\lambda)$ 时它为零。对所有片 Y_λ 变动，我们便得到支集条件。因为 f 是紧合的，我们有 $Rf_* = f_!$，再利用 $D_Y Rf_* = f_! D_X$，便得到余支集条件。 □

例 4.16. 我们现在给出一些半小映射的例子。

(1) 曲面之间任何一般有限的紧合映射都是半小的。

(2) 令 $Y = \{xy = t^{\ell+1}\} \subseteq \mathbb{C}^3$。此时存在奇点的 crepant 消解 $f\colon \tilde{Y} \to Y$，且奇点上的纤维是一条 $\mathbb{P}^1$ 的链，因此它是半小的（亦见前一个例子）。

定理 4.17 (Kaledin [Kal06])**.** 从非奇异全纯辛簇出发的射影双有理映射是半小的。

例 4.18. 例如，Springer 消解与 Grothendieck-Springer 消解都是半小的。此外，曲面上点的 Hilbert 概形的 Hilbert-Chow 态射也是半小的。

设 $f\colon X \to Y$ 是半小的，并考虑一个分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$。若 Y_λ 是相关的，考虑

$$\mathcal{L}_\lambda = R^{d_\lambda} f_* \underline{\mathbb{C}}_{f^{-1}(Y_\lambda)},$$

其中 $d_\lambda = 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$。则 $\mathcal{L}_\lambda$ 是半单的。这里注意 $\mathcal{L}_{|\lambda} = H^{d_\lambda}(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C})$。现在令 $\mathrm{IC}(\mathcal{L}_\lambda)$ 为 $\mathcal{L}_\lambda[\dim Y_\lambda]$ 在 $\overline{Y}_\lambda$ 上的中间延拓，它是一个错致层。

定理 4.19 ([CM02])**.** 设 $f\colon X \to Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 是半小的。则有典范分解

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_{Y_\lambda \text{ relevant}} \mathrm{IC}(\mathcal{L}_\lambda).$$

例 4.20. 设 G 为约化群，其 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$，并取定一个 Borel 子群 B。则

$$G \times_B \mathfrak{b} = \tilde{\mathfrak{g}} \xrightarrow{\pi} \mathfrak{g}$$

是小的。因此，我们有

$$R\pi_*\underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}[\dim \mathfrak{g}] = \mathrm{IC}(\mathcal{L}).$$

回忆 $\tilde{\mathfrak{g}}^{rs} \to \mathfrak{g}^{rs}$ 是一个 W-旋子。则对 $a \in \mathfrak{g}^{rs}$，我们有 $\mathcal{L}_{|a} \cong \mathbb{C}[W]$，因此 $\mathcal{L} = R^0\pi_*\underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}^{rs}}$。这意味着 W 作用于 $\mathcal{L}$，而这一作用可以延拓到 $\mathrm{IC}(\mathcal{L})$ 上，也可以延拓到 $R\pi_*\underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}$ 上，特别地，它作用于任意 $a \in \mathfrak{g}$ 处的纤维 $R\pi_*\underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}|_a$。

例 4.21. 考虑 Springer 消解 $\mu\colon T^*(GL_3/B) \to \mathcal{N} = \mathcal{O}_{(1^3)} \sqcup \mathcal{O}_{(2,1)} \sqcup \mathcal{O}_{(3)}$。该映射是半小的，但遗憾的是所有幂零轨道都是相关的。注意到 $(2,1)$ 轨道上的纤维是两个 $\mathbb{P}^1$ 在一个结点处粘合的并，(3) 轨道上的纤维是一个点，而 (1^3) 轨道上的纤维是 GL_3/B。

我们看到 $\mathcal{L}_{(3)}$ 必为平凡的，因为 μ 在该轨道上方是同构。然后，$\mathcal{L}_{(2,1)} = R^2\mu_*\underline{\mathbb{C}}$ 是 $\mathcal{O}_{(2,1)}$ 上秩为 2 的局部系。最后，$\mathcal{L}_{(1^3)} = R^6\mu_*\underline{\mathbb{C}}$ 是 $\mathcal{O}_{(1^3)} = \mathrm{pt}$ 上秩为 1 的局部系。因此，我们有

$$R\mu_*\underline{\mathbb{C}}_{T^*GL_3/B}[6] = \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(3)}) \oplus \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(2,1)}) \oplus \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(1^3)}).$$

限制到 $b \in \mathcal{O}_{(3)}$，我们得到 $\mathcal{L}_{(3)} = H^0(\mathrm{pt})$。限制到 $a \in \mathcal{O}_{(2,1)}$，我们得到

$$H^0(X,\mathbb{C}) \oplus H^2(X,\mathbb{C}) = \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(3)})|_{(a)} \oplus \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(2,1)})|_{(a)}.$$

限制到 $0 = \mathcal{O}_{(1^3)}$，我们得到

$$\begin{aligned} H^*(GL_3/B,\mathbb{C}) = \mathbb{C}[W] &= \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(3)})|_0 \oplus \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(2,1)})|_0 \oplus \mathcal{L}_{(1^3)}|_0 \\ &= H^0(GL_3/B,\mathbb{C}) \oplus (\text{一个4 维的直和项}) \oplus H^6(GL_3/B,\mathbb{C}). \end{aligned}$$

作为 $W = S_3$ 的表示，它们分别对应于平凡表示、两份标准表示以及符号表示。关于 Springer 理论的构造以及这些分解，见 [BM83]。

5. 量子 K 理论（阎霄汉、周祐正）

5.1. **概览.** Gromov-Witten 不变量是在光滑射影簇 X 中“计数”曲线的某种方式。GW 理论给出形如

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Q}$$

的数，其中 $\alpha_i \in H^*(X)$ 是各种上同调类，g 是亏格，n 是标记点的个数，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 是曲线类。它已被用于研究镜像对称，而在镜像对称之外也给出了双有理不变量。我们现在的目标是把这整套故事提升到 K 理论。量子 K 理论对 $V_1, \dots, V_n \in K(X)$ 给出数

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Z}.$$

它们满足各种差分方程[7]，并已在三维镜像对称和表示论中找到了各种应用。

5.2. **K 理论.**

定义 5.1. 设 X 是光滑射影簇。X 的 *K* 理论 $K(X)$ 是 X 上向量丛的 Grothendieck 群，其中的关系是：若

$$0 \to V_1 \to V_2 \to V_3 \to 0$$

是短正合列，则 $V_2 = V_1 + V_3$。

注 5.2.

(1) $K(X)$ 在直和与张量积运算下构成一个环；
(2) 陈特征给出同构 $K(X) \to A^*(X)$，至少在 $\mathbb{Q}$ 上是如此。

例 5.3. 设 $X = \mathbb{P}^n$，并令 $P = \mathcal{O}(-1)$。那么我们有

$$K(X) = \mathbb{C}[P^{\pm 1}]/(P-1)^{n+1} \xrightarrow{\mathrm{ch}} A^*(X) = \mathbb{C}[H]/H^{n+1}.$$

对于不假定光滑的 Deligne-Mumford 叠，有两个版本

$$K_0(X) \supset K^0(X),$$

其中 K_0 指凝聚层，K^0 指完美复形。二者在光滑射影簇上是一致的，所以从现在起 $K(X)$ 表示 $K_0(X)$。存在张量积

$$K^0(X) \otimes K_0(X) \to K_0(X)$$

以及沿紧合态射的前推

$$f_*\colon K(X) \to K(Y) \qquad V \mapsto \sum (-1)^i R^i f_* V.$$

若 f 是完美态射（例如平坦态射、正则嵌入等），则存在拉回

$$f^*\colon K(Y) \to K(X) \qquad W \mapsto \sum (-1)^i \operatorname{Tor}_i^{f^{-1}\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, f^{-1}W).$$

[7]对比上同调中的微分方程。

5.3. **曲线的模空间.** 回忆 X 的稳定映射的模空间

$$\bar{M}_{g,n}(X,\beta)=\{f\colon(\Sigma,p_1,\dots,p_n)\to X\mid g(\Sigma)=g,f_*[\Sigma]=\beta,|\mathrm{Aut}\,f|<\infty\}.$$

它带有赋值映射

$$\mathrm{ev}_i\colon\bar{M}_{g,n}(X,\beta)\to X\qquad(f,\Sigma,\underline{p})\mapsto f(p_i).$$

此外还有万有余切线 $L_i=\sigma_i^*\omega_{\mathcal{C}/\bar{M}}$。

这个模空间是一个紧合的 DM 叠，带有完美障碍理论，由此给出虚拟结构层 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}_{g,n,\beta}$。它来自虚拟切丛的结构，其中

$$\mathbb{T}_{(f,\Sigma,\underline{p})}\bar{M}_{g,n}(X,\beta)=\chi(\Sigma,f^*T_X)-\chi(\Sigma,T_\Sigma(-p_1-\cdots-p_n)).$$

粗略地说，若 $\bar{M}$ 是簇 Y 上向量丛 E 的某个截面的零点集，则 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}=\mathcal{O}_Y\otimes\mathrm{Eu}(E)$，其中 K 理论的 Euler 类为 $\mathrm{Eu}(E)=\sum(-1)^i\Lambda^iE^\vee$。

5.4. **KGW 不变量.** 关于量子 K 理论，见 [Lee04]；关于置换等变理论，见 [Giv17; Giv15b]。下文用到的 Deligne–Mumford 叠的 Riemann–Roch 公式由 Toën [Toë99] 证明。

定义 5.4. K 理论的 GW 不变量定义为

$$\langle V_1,\dots,V_n\rangle_{g,n,\beta}\coloneqq\chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n\mathrm{ev}_i^*V_i\right).$$

若 $V_1,\dots,V_n$ 是真正的向量丛，则该不变量是整数；但一般而言，我们将考虑系数在特征零域中的 K_0。我们还可以定义引力后裔

$$\left\langle V_1L_1^{k_1},\dots,V_nL_n^{k_n}\right\rangle_{g,n,\beta}\coloneqq\chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n(\mathrm{ev}_i^*V_i)L_i^{k_i}\right).$$

利用 S_n 通过置换标记点在 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上的作用，对象 $\bigotimes_{i=1}^n\mathrm{ev}_i^*V$ 和 $\bigotimes_{i=1}^nL_i^k$ 都是 S_n-等变的。

定义 5.5. 我们定义置换不变的 *K* 理论 *GW* 不变量为

$$\begin{aligned}\left\langle VL_1^k,\dots,VL_n^k\right\rangle^{S_n}_{g,n,\beta}&\coloneqq\chi\left([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n];\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n(\mathrm{ev}_i^*V)L_i^k\right)\\&=\dim\chi_{S_n}\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n(\mathrm{ev}_i^*V)L_i^k\right)^{S_n}.\end{aligned}$$

给定 $t(q)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}t_nq^n\in K(X)[q,q^{-1}]$，我们可以定义

$$\langle t(L_1),\dots,t(L_n)\rangle^{S_n}_{g,n,\beta}\coloneqq\chi([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n],\cdots).$$

更一般地，若 $H=S_{a_1}\times\cdots\times S_{a_m}\subset S_n$，我们可以定义

$$\left\langle t_1(L_1),\dots,t_1(L_{a_1}),t_2(L_{a_1+1}),\dots,t_2(L_{a_1+a_2}),\dots\right\rangle^H_{g,n,\beta}.$$

注 5.6. 我们想讨论一下它与通常 GW 不变量的某些关系。回忆 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理断言

$$\chi(M;V)=\int_M\mathrm{ch}(V)\,\mathrm{td}(T_M).$$

在 M 是光滑 DM 叠的情形，Töen 证明了公式

$$\chi(M;V)=\int_{IM}\widetilde{ch}(V)\widetilde{td}(T_M),$$

其中 $IM=M\times_{\Delta,M\times M,\Delta}M$ 是 M 的惯性叠，波浪号表示取轨形陈特征和轨形 Todd 类。

例 5.7. 若 $M=B\mu_r$，则 $IM=\bigsqcup_{g\in\mu_r}B\mu_r$。若 $M=\mathbb{P}(1,r)$ 是加权 $\mathbb{P}^1$，则 $IM=M\sqcup\bigsqcup_{g\neq1\in\mu_r}B\mu_r$。

例 5.8. 设 $M=BG$，其中 G 是有限 Abel 群，并设 V 是 BG 上的向量丛，这等同于 G 的一个表示。那么 $\chi(M,V)=\dim V^G$。另一方面，我们有

$$\int_{IM}\widetilde{ch}(V)\cdot\widetilde{td}(T_M)=\int_{IM}\operatorname{tr}_g V=\sum_{g\in G}\frac{1}{|G|}\operatorname{tr}_g V=\dim V^G,$$

这样我们就在这一情形下验证了 Riemann-Roch 定理。

5.5. **公理性质.**

引理 5.9 ([Giv15b])**.** 我们有弦方程

$$\begin{aligned}\langle 1,x_1(L),\dots,x_k(L),t,\dots,t\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta}&=\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}\\&+\sum_i\left\langle\cdots,\frac{x_i(L)-x_i(1)}{L-1},\dots,t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}.\end{aligned}$$

证明. 证明与 GW 理论中相同，来自沿映射 $\pi\colon\bar{M}_{g,n+1}(X,\beta)\to\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 计算 π^*L_i。 □

引理 5.10 ([Giv15b])**.** 我们有伸缩子方程

$$\begin{aligned}\langle L-1,x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta}&=(k-2)\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}\\&+\left\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t,t^{\otimes n-1}\right\rangle^{S_{n-1}}_{g,k+n,\beta}.\end{aligned}$$

证明. 我们利用如下事实：

$$\pi_*L=k+\operatorname{Ind}^{S_n}_{S_{n-1}}(1)-1,$$

其中 π 忘掉第一个标记点，$L=\omega_\pi(p_1+\cdots+p_n)$。这是因为存在留数映射

$$H^0(L)\xrightarrow{\text{Res}}\bigoplus_{i=1}^{k+n}\mathbb{C}p_i\xrightarrow{\Sigma}\mathbb{C}.$$

中间一项是 k 个平凡表示与一个标准表示的直和。 □

记号 5.11. 固定 $\tau,t\in K(X)$。我们记

$$\langle\!\langle x_1(L_1),\dots,x_k(L_k)\rangle\!\rangle_{g,k}:=\sum_{m,n,\beta}\frac{Q^\beta}{m!}\langle x_1(L_1),\dots,x_k(L_k),\tau^{\otimes m},t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+m+n,\beta}.$$

令 $\{\phi_\alpha\}$ 为 $K(X)$ 的一组基，$\{\phi^\alpha\}$ 为其对偶基。定义配对

$$g_{\alpha\beta}=\chi(X,\phi_\alpha\otimes\phi_\beta).$$

这还不完全是正确的配对，所以我们考虑

$$G_{\alpha\beta}=g_{\alpha\beta}+\langle\!\langle\alpha,\beta\rangle\!\rangle_{0,2}.$$

令 $g^{\alpha\beta} = (g_{\alpha\beta})^{-1}$，$G^{\alpha\beta} = (G_{\alpha\beta})^{-1}$。

引理 5.12 ([Giv00])**.** 给定 $A, B, C, D \in K(X)[q, q^{-1}]$，我们有 *WDVV* 方程

$$\sum_{\alpha,\beta} \langle\langle A(L), B(L), \phi_\alpha \rangle\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\langle C(L), D(L), \phi_\beta \rangle\rangle_{0,3} = \sum_{\alpha,\beta} \langle\langle A(L), C(L), \phi_\alpha \rangle\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\langle B(L), D(L), \phi_\beta \rangle\rangle_{0,3}.$$

证明. 将 $\bar{M}_{0,4} = \mathbb{P}^1$ 上边界除子的等式拉回。在 K 理论中，当 $D = \bigcup C_i$ 时，把 $\mathcal{O}_D$ 与各 $\mathcal{O}_{C_i}$ 联系起来需要用到容斥原理，这正是 $G^{\alpha\beta}$ 出现的原因。 □

5.6. **圈空间形式.**

定义 5.13. 圈空间 $(\mathcal{K}, \Omega)$ 由

$$\mathcal{K} = K(X)(q)[\![Q]\!]$$

以及辛形式

$$\Omega(f, g) = -\operatorname{Res}_{q=0,\infty} \left\langle f(q^{-1}), g(q) \right\rangle_X \frac{dq}{q}$$

组成。

注 5.14. 存在极化 $\mathcal{K} = \mathcal{K}_+ \oplus \mathcal{K}_-$，其中

$$\mathcal{K}_+ = K(X)[q, q^{-1}][\![Q]\!]$$

而

$$\mathcal{K}_- = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in K(X)[\![Q]\!][q], g(0) \neq 0, \deg f < \deg g \right\}.$$

例如 $\frac{1}{1-q} \in \mathcal{K}_-$。

定义 5.15. 大 *J* 函数 $J\colon \mathcal{K}_+ \to \mathcal{K}$ 由

$$t = t(q) \mapsto 1 - q + t(q) + \sum_{\beta,\alpha} Q^\beta \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{1 - qL}, t(L)^{\otimes n} \right\rangle_{0,1+n,\beta}^{S_n}$$

给出。

注 5.16. 注意，应用 Riemann-Roch 定理，我们有

$$\chi\left([\bar{M}/S_n], \frac{1}{1-qL}\right) = \int_{I[\bar{M}/S_n]} \operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-qL}\right) \operatorname{td}.$$

每一项都具有 $\operatorname{ch}\left(\operatorname{tr}_g \frac{1}{1-qL}\right)$ 的形式，这给出对某个单位根 ζ 而言形如 $\operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-q\zeta L}\right)$ 的东西。于是我们可以展开

$$\frac{1}{1-q\zeta L} = \frac{1}{(1-q\zeta) - q\zeta(L-1)} = \sum_k \frac{(q\zeta)^k}{(1-q\zeta)^{k+1}} (L-1)^k.$$

定义 5.17. *Givental* 锥定义为 $\mathcal{L} := \operatorname{Im} J \subset \mathcal{K}$，这里我们在 Q-进拓扑下考虑它在 $1-q$ 附近的芽。

例 5.18. 设 $X = \mathbb{P}^n$。那么我们看到

$$J(0) = (1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{\ell=1}^{d}(1-Pq^\ell)^{n+1}},$$

其中 $P = \mathcal{O}(-1)$。和之前一样，我们可以展开

$$\frac{1}{1-Pq^\ell} = \frac{1}{(1-q^\ell)-q^\ell(P-1)} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{q^{\ell k}}{(1-q^\ell)^{k+1}}(P-1)^k.$$

命题 5.19 ([Giv15b])**.** 事实上，$\mathcal{L}$ 确实是 $\mathcal{K}$ 中的一个锥，并且

$$\mathcal{L} = \bigcup_{t\in K(X)[\![Q]\!]}(1-q)S_t^{-1}(q)\mathcal{K}_+.$$

我们还可以引入一个“巨大的”J 函数

$$J(t,\tau) = 1-q+t(q)+\tau+\sum_{\beta,k,\alpha}\frac{Q^\beta}{k!}\phi^\alpha\left\langle\frac{\phi_\alpha}{1-qL},t(L)^{\otimes n},\tau^{\otimes k}\right\rangle_{0,1+n+k,\beta}^{S_n}.$$

若固定 $t(q)$，则 $J(\tau)$ 来自 Frobenius 流形上关于 τ 的某个微分方程的基本解。此外，$\mathcal{L}^t = \operatorname{Im} J(\tau)$ 确实是一个 Lagrange 锥。

例 5.20. 考虑由 Adams 运算

$$t \mapsto \operatorname{tr}_{(1\cdots n)} t^{\otimes n} = \Psi^n(t)$$

给出的映射 $f\colon \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\Lambda_2^{\pm}] \to \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\Lambda_2^{\pm}]$。于是它把 $\Lambda_1 \mapsto \Lambda_1^n$ 且 $\Lambda_2 \mapsto \Lambda_2^n$。然而，并不清楚如何对 t 求导，因为我们需要 $nvt^{n-1} = \Psi^n(v)$，所以 J 函数关于 t 不满足量子微分方程。

5.7. **等变 K 理论与局部化.** 关于不动点递归以及射影空间的计算，见 [Giv15a]。

设环面 $T = (\mathbb{C}^\times)^r$ 作用在光滑射影簇 X 上。

定义 5.21. 等变 K 理论 $K_T(X)$ 是 X 上 T-等变向量丛的 Grothendieck 群。

例 5.22. 例如，我们有

$$K_T(\mathrm{pt}) = \mathrm{Rep}(T) = \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\dots,\Lambda_r^{\pm}],$$

其中 Λ_i 是权为 $(0,\dots,1,\dots,0)$ 的 1 维表示。

注 5.23. 对任意 X，$K_T(X)$ 都是一个 $K_T(\mathrm{pt})$-代数。

例 5.24. 考虑 $\mathbb{P}^n$ 的完全等变 K 理论。我们有

$$K_T(\mathbb{P}^n) = \mathbb{C}[P^{\pm},\Lambda_0^{\pm},\dots,\Lambda_n^{\pm}]/\prod_{i=0}^{n}(P-\Lambda_i).$$

令 $\Lambda_i = 1$ 进行特化，就得到非等变的 K 理论。

定义 5.25. 我们可以把等变 Euler 示性数定义为前推

$$\chi_T = \pi_*\colon K_T(X) \to K_T(\mathrm{pt}).$$

例 5.26. 例如，我们有 $\chi_T(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)) = \Lambda_0^{-1}+\Lambda_1^{-1}$。类似地，

$$\chi_T(\mathcal{O}(2)) = \Lambda_0^{-2}+\Lambda_0^{-1}\Lambda_1^{-1}+\Lambda_1^{-2}.$$

记号 5.27. 注意 $\mathrm{Frac}(T)=\mathrm{Frac}(\mathrm{Rep}(T))$。我们令

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X) \coloneqq \mathrm{Frac}(T)\otimes_{\mathrm{Rep}(T)} K_T(X).$$

我们需要如下事实。设 F 是 T 在 X 上的不动点集，考虑 $\iota\colon F\hookrightarrow X$。那么存在 $\mathrm{Frac}(T)$-代数的同构

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X)\xrightarrow{\iota^*} K_T^{\mathrm{loc}}(F).$$

注 5.28. 其逆由

$$(\iota^*)^{-1}=\bigoplus_{i=1}^{r}\frac{\iota_{i*}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})}$$

给出，其中 $\mathrm{Eu}(V)\coloneqq\sum_{j=0}^{\mathrm{rk}\,V}(-1)^j\Lambda^jV^*$ 是 K 理论的 Euler 类。

例 5.29. 在 $\mathbb{P}^n$ 上有 $n+1$ 个孤立不动点 F_i，于是我们得到

$$\frac{\iota_{i*}\mathcal{O}_{F_i}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/\mathbb{P}^n})}=\prod_{j\neq i}\frac{P-\Lambda_j}{\Lambda_i-\Lambda_j}.$$

它们是 $K_T^{\mathrm{loc}}(\mathbb{P}^n)$ 的幂等元。

利用等变局部化，我们得到

$$\chi_T(X;V)=\sum_i\chi\left(F_i;\frac{\iota_i^*V}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})}\right).$$

注 5.30. 在 $\Lambda=1$ 的极限下，可以恢复非等变的 Euler 示性数。

例 5.31. 设 $X=\mathbb{P}^1$。我们计算

$$\begin{aligned}\chi_T(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(1))&=\chi\left(F_0,\frac{\mathcal{O}(1)|_{F_0}}{\mathrm{Eu}(T_{F_0/\mathbb{P}^1})}\right)+\chi\left(F_1,\frac{\mathcal{O}(1)|_{F_1}}{\mathrm{Eu}(T_{F_1/\mathbb{P}^1})}\right)\\&=\frac{\Lambda_0^{-1}}{1-\frac{\Lambda_0}{\Lambda_1}}+\frac{\Lambda_1^{-1}}{1-\frac{\Lambda_1}{\Lambda_0}}\\&=\Lambda_0^{-1}+\Lambda_1^{-1}.\end{aligned}$$

从现在起，我们假设 X 是 GKM 流形。我们现在的目标是利用 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上的局部化来研究 X 的大 J 函数。任何 T-不动的稳定映射 $f\colon(\Sigma,\underline{p})\to X$ 都有两类不可约分支：一类整体映到不动点，另一类通过分歧覆叠映到 1 维轨道上。可惜我们无法通过虚拟局部化直接计算大 J 函数，但仍然可以研究它。

设 $f=f(q)\in\mathcal{K}=K_T^{\mathrm{loc}}(X)(q)[\![Q]\!]$。把不动点记为 F_α，$\alpha=1,\dots,r$，相应的包含映射为 $\iota_\alpha\colon F_\alpha\hookrightarrow X$。记

$$f_\alpha(q)=\iota_\alpha^*f(q)\in K_T^{\mathrm{loc}}(\mathrm{pt})(q)[\![Q]\!].$$

那么 $f\in\mathcal{L}$ 当且仅当对所有 α，下列条件成立：

(1) 给定 $\lambda\in T_{F_\alpha}X$ 和 $m\in\mathbb{N}_+$，$f_\alpha(q)$ 在 $q=\lambda^{1/m}$ 处至多有单极点，并且

$$\mathrm{Res}_{q=\lambda^{1/m}}f_\alpha(q)\frac{dq}{q}=-\frac{Q^m}{m}\cdot\frac{\mathrm{Eu}(T_{F_\alpha/X})}{\mathrm{Eu}(T^{\mathrm{vir}}_{\phi_{\alpha,\alpha',m}}\bar{M}_{0,2}(X,m\cdot\beta(\alpha,\alpha')))}\cdot f_{\alpha'}(\lambda^{1/m}).$$

这里 $\lambda\in T_{F_\alpha}X$ 是指 λ 是 $T_{F_\alpha}X$ 的一个 1 维子表示。此外，$\beta(\alpha,\alpha')$ 是由权 λ 决定的 T 的 1 维轨道的度数，而 $\phi_{\alpha,\alpha',m}$ 参数化这条 1 维轨道的 $m:1$ 覆叠。

(2) $f_\alpha(q)$ 的其他极点位于 $0,\infty$ 以及单位根处，在其他地方正则。此外还有一些次要的条件。

例 5.32. 设 $X=\mathbb{P}^n$。那么

$$J_T^X(0)=(1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n\prod_{\ell=1}^d\left(1-\frac{P}{\Lambda_i}q^\ell\right)}\in K_T(X)(q)[\![Q]\!].$$

由此可知

$$J_T^X(0)|_{F_j}=(1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n\prod_{\ell=1}^d\left(1-\frac{\Lambda_j}{\Lambda_i}q^\ell\right)},$$

所以极点位于 $q=\left(\frac{\Lambda_i}{\Lambda_j}\right)^{1/\ell}$。另外注意

$$T_{F_j}X=\frac{\Lambda_0}{\Lambda_j}+\cdots+\frac{\Lambda_n}{\Lambda_j}-1.$$

5.8. **量子 K/GV 对应.** 五次三维簇（quintic）情形的对应由 [GS22] 猜想，并在 [CL22] 中得到证明。下面关于 Calabi–丘三维簇的公式属于周祐正–李元斌 [CL25]。

这里我们的目标是在 Calabi–丘三维簇上计算 $J^K(0)$。下面的结果由 Jockers-Mayr 以及 Garoufalidis-Scheidegger 猜想。

定理 5.33 ([CL25])**.** 我们有

$$\begin{aligned}J^K(0)&\coloneqq(1-q)+\sum_{\beta,\alpha}Q^\beta\Phi^\alpha\left\langle\frac{\Phi_\alpha}{1-qL}\right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K}\\&=(1-q)+\sum_{\beta}\sum_{r=1}^{\infty}GV_\beta Q^{r\beta}\left[\sum_{j=1}^{n_1}\Phi^{1j}a(r,q^r)+\Phi^{01}b(r,q^r)\right],\end{aligned}$$

其中 $\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ 是 $K^0(X)$ 的一组基，它被分解为

$$\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N=\bigsqcup_{i=0}^3\{\Phi_{ij}\}_{j=1}^{n_i}$$

使得对每个固定的 i，$\mathrm{ch}(\Phi_{ij})$ 构成 $H^{2i}(X)$ 的一组基。然后我们取对偶基 $\{\Phi^\alpha\}_\alpha=\{\Phi^{ij}\}_{i,j}$。此外，我们令多重覆叠公式为

$$\begin{aligned}a(r,q^r)&=\frac{r-1}{1-q^r}+\frac{1}{(1-q^r)^2},\\b(r,q^r)&=\frac{r^2-1}{1-q^r}+\frac{3}{(1-q^r)^2}-\frac{2}{(1-q^r)^3}.\end{aligned}$$

最后，*GV* 表示 *Gopakumar-Vafa* 不变量，它在亏格零的情形由下式定义：

$$GW_{0,\beta}=\sum_{r|\beta}\frac{1}{r^3}GV_{\beta/r}.$$

由 *Möbius* 反演可得

$$GV_\beta=\sum_{r|\beta}\frac{\mu(r)}{r^3}GW_{0,\beta/r}.$$

推论 5.34 ([CL25])**.** 我们有

$$\langle 1\rangle^{K}_{0,1,\beta} = \sum_{r|\beta} r^2 \mathrm{GV}_{\beta/r}.$$

应用 *Möbius* 反演，我们得到[8]

$$\mathrm{GV}_\beta = \sum_{r|\beta} r^2 \mu(r) \langle 1\rangle^{K}_{0,1,\beta/r} \in \mathbb{Z}.$$

此外，我们可以通过下式恢复通常的 *GW* 不变量[9]

$$\lim_{q\to 1}(1-q)^3 \left\langle \frac{1}{1-qL} \right\rangle^{X,K}_{0,1,\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{-2}{r^3} \mathrm{GV}_{\beta/r} = -2\mathrm{GW}_\beta = \langle \psi\rangle^{\mathrm{GW}}_{0,1,\beta}.$$

粗略地说，可以认为 $J^K(0) \in \mathbb{Z}[\![q]\!][\![Q]\!]$，但更精确一点，我们可以考虑

$$J^K(0) \in 1 - q + \mathcal{K}_-.$$

这里我们使用展开式 $\frac{1}{1-qL} = \sum q^i L^i$。我们还需要用到下面的事实：若 M 是一个 DM 叠，L 是 M 上的线丛，则函数

$$f^\Phi(q) \coloneqq \chi\left(M, \frac{\Phi}{1-qL}\right) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$$

在 $|q| < \varepsilon$ 时收敛到一个有理函数。注意它的极点只出现在单位根处。

这一事实可以用轨形 Riemann-Roch 定理来证明。将惯性叠分解为

$$\begin{aligned} IM &= \bigsqcup_{i\in I} M_i \\ &= \bigsqcup_{\zeta} M_\zeta, \end{aligned}$$

其中 M_ζ 是那些使 g 以特征值 ζ 作用在 L 上的扭扇区之并。利用这一分解，我们可以计算

$$\begin{aligned} \chi\left(M, \frac{1}{1-qL}\right) &= \sum_{i\in I} \int_{M_i} \mathrm{td}(M_i)\,\mathrm{ch}\left(\frac{\mathrm{Tr}_g\left(\frac{1}{1-qL}\right)}{\lambda_{-1}(N^*_{M_i/M})}\right) \\ &= \sum_{\zeta} \int_{M_\zeta} \mathrm{td}(M_\zeta) \sum_{k\geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} \frac{(\mathrm{ch}(L)-1)^k}{\mathrm{ch}\,\lambda_{-1}(N^*)}, \end{aligned}$$

因此所有极点都必须位于单位根处。这里我们使用了展开式

$$\frac{1}{1-\zeta qL} = \sum_{k\geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} (L-1)^k$$

并取陈特征。

---

[8] 注意，Ionel–Parker [IP18] 在所有亏格下得到了这一结果。

[9] 这就好比用 Hirzebruch-Riemann-Roch 来计算 K 理论配对时，最高次项只看得到两个输入的陈特征。

例 5.35. 设 $L = \mathcal{O}(1)$ 是 $\mathbb{P}^1$ 上的线丛。则我们有

$$\begin{aligned}\chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-qL}\right) &= \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-q} + \frac{q}{(1-q)^2}(L-1)\right) \\ &= \sum_{i\geqslant 0} q^i(i+1) \\ &= \frac{1}{(1-q)^2}.\end{aligned}$$

例 5.36. 现在我们考虑加权射影空间。此时我们有

$$\chi\left(\mathbb{P}(w_0,\dots,w_n), \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=0}^{n} \frac{1}{1-q^{w_i}}.$$

5.9. **Adelic 刻画.** 回忆一下，GW 不变量与 GV 不变量之间有一个在所有亏格下都成立的显式公式。另一方面，我们可以通过 $q \to 1$ 极限从 KGW 不变量恢复 GW 不变量。至于另一个方向，我们需要 Givental–Tonita 的 *adelic* 刻画 [GT14]。其想法是：一个有理函数 f 可以由它在各个单位根 ζ 处的 Laurent 展开

$$f_{q=\zeta} = \sum f_{\zeta,k}(1-\zeta^{-1}q)^k$$

恢复出来。

我们将研究惯性叠 $I\bar{\mathcal{M}}_{0,1}(X,\beta)$。可以借助 图 3 或 图 4 来追踪其各个分支。

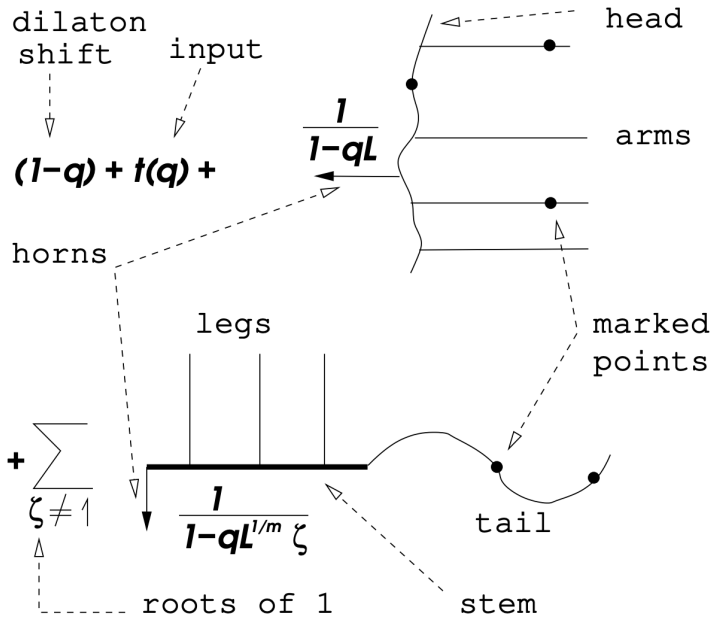
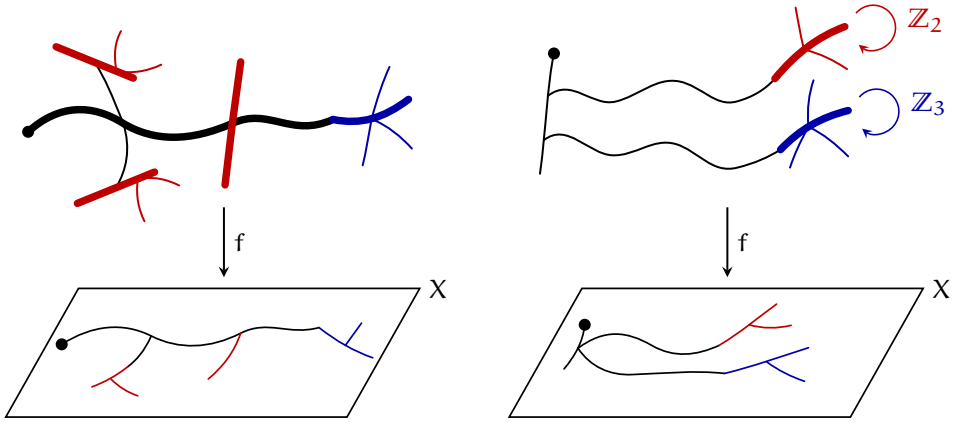


图 3. Givental-Tonita 给出的一种追踪惯性叠各分支的方式。

现在我们来解释 图 4。设 L_1 是第一个标记点处的余切线，g 是 $I\bar{\mathcal{M}}_{0,1}(X,\beta)$ 中一点的自同构。则 ζ 由“g 以特征值 ζ 作用在 L_1 上”这一条件定义。在两幅图中，黑点表示第一个标记点及其在 X 中的像，而粗线画出的分支是其像的多重覆叠。



(a) $\zeta^r = 1, \zeta \neq 1$ (b) $\zeta = 1$

图 4. $I\bar{M}_{0,1}(X, \beta)$ 的各个分支，由周祐正提供。

首先设 $\zeta = 1$。此时黑色分支是包含第一个标记点、且 g 在其上作用为恒等的极大连通分支。红色和蓝色分支恰好是 g 在其上非平凡作用的那些分支，我们称之为臂。

现在设对某个 $r \geqslant 2$，ζ 是 r 次单位根。此时要求黑色分支的结点关于 g 作用是平衡的，因此我们把非平衡的部分（蓝色）切下来，称之为尾。在剩下的部分中，黑色分支是包含第一个标记点、且 g^r 在其上作用为恒等的极大连通分支。最后，去掉黑色分支和尾之后，我们把剩下的分支称为腿。

下面的定义属于 Givental。我们记

$$\left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} := \sum_{\zeta} \left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

其中 X_ζ 项就是 M_ζ 在 Riemann-Roch 定理下的贡献。现在我们来定义臂、腿和尾。这里我们定义臂

$$\mathrm{arm}(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta\neq 1} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

腿

$$\mathrm{leg}_\zeta(q) := \mathrm{leg}_r(q) = \Psi^r(\mathrm{arm}(q)),$$

以及尾

$$\mathrm{tail}_\zeta(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta'\neq\zeta} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta'}}.$$

命题 5.37 ([GT14])**.** *J 函数在 $q = 1$ 处的 Laurent 展开为*

$$\begin{aligned} J^K(0)_{q=1} &= J^{\mathrm{fake}}(\mathrm{arm}(q)) \\ &:= 1 - q + \mathrm{arm}(q) + \sum_{n,\beta,\alpha} \frac{Q^\beta \Phi^\alpha}{n!} \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL}, \mathrm{arm}(L), \ldots, \mathrm{arm}(L) \right\rangle_{0,n+1,\beta}^{\mathrm{fake}}, \end{aligned}$$

其中伪（fake）不变量是这样计算的：应用 Riemann-Roch，并且只考虑非扭扇区的贡献。

命题 5.38 ([GT14])**.** 在任何其他单位根 $\zeta \neq 1$ 处，我们有

$$J^K(0)_{q=\zeta} = (1-q) + \mathrm{tail}_\zeta(q) + \sum_{n,\beta,\alpha} \frac{Q^{r\beta}\Phi^\alpha}{n!}\left[\frac{\Phi_\alpha}{1-\zeta q L^{1/r}}, \mathrm{leg}_r(L), \ldots, \mathrm{leg}_r(L), 1-\zeta^{-1}L^{1/r} + \mathrm{tail}_\zeta(\zeta^{-1}L^{1/r})\right]^{\mathrm{stem}},$$

其中茎（*stem*）是 $X \times B\mu_r$ 的某种伪不变量，定义在如下模空间上：

$$\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta) \coloneqq \bar{M}_{0,n+2}(X \times B\mu_r, \beta, (g, 1, \ldots, 1, g^{-1})).$$

它由下式定义：

$$[\cdots]^{\mathrm{stem}} \coloneqq \int_{[\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta)]^{\mathrm{vir}}} \mathrm{td}(T_{\bar{M}})\,\mathrm{ch}\left(\frac{\mathrm{Tr}(\cdots)}{\mathrm{Tr}(\lambda_{-1}(N^*))}\right),$$

其中 N 表示 $\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta) \subset \bar{M}_{0,nr+2}(X, r\beta)$ 的法丛。

注 5.39. 如果我们能计算伪理论和茎理论，那么就能计算亏格零的量子 K 不变量。

5.10. **点的量子 K 理论.** 一个自然的问题是研究高亏格量子 K 理论。我们从最简单的靶空间，即一个点，开始。研究高亏格的一个动机是尝试证明 Calabi–丘四维簇上 GV 不变量的 Klemm-Pandharipande 定义，或 Calabi–丘五维簇上 GV 不变量的 Pandharipande-Zinger 定义（此时只需考虑亏格 1）的整性。我们之所以需要考虑点的量子 K 理论，一个原因是在 $I\bar{M}_{1,1}(X,\beta)$ 中，有些分支上整条亏格 1 的曲线被收缩到一个点。

问题 5.40. *K* 理论版本的 *Witten-Kontsevich* 定理是什么？[10]

我们先回顾上同调版本的 Witten 猜想。从算子

$$L = \partial_x^2 + u(x)$$

出发，将其形变为

$$\tilde{L} = \partial_x^2 + u(x, T_3, T_5, \ldots),$$

其中应理解为 $x = T_1$，且 $u(x) = u(x, 0, 0, \ldots)$。形式地写出

$$L^{1/2} = \partial_x + \sum_{k>0} a_{-k}(x)\,\partial_x^{-k}$$

这里用到了对所有整数 $n \in \mathbb{Z}$ 成立的性质

$$\partial^n \circ f = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{n}{m} f^{(m)}\,\partial^{n-m}$$

特别地，我们用方程

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial T_{2k+1}} = \left[(\tilde{L}^{\frac{2k+1}{2}})_{\geqslant 0}, \tilde{L}\right]$$

（对所有 $k \geqslant 0$）构造 (2-)KdV 族。我们称函数 τ 为 τ 函数，如果

$$2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\log\tau(x, T_3, T_5, \ldots) = u(x, T_3, T_5, \ldots).$$

现在取 $u = 2x$ 进行上述过程。定义函数

$$F(t_0, t_1, \ldots) \coloneqq \sum_{n\geqslant 0}\sum_{k_0,\ldots,k_n} \left\langle \tau_0^{k_0}\cdots\tau_n^{k_n}\right\rangle \frac{t_0^{k_0}\cdots t_n^{k_n}}{k_0!\cdots k_n!}.$$

[10] 据周祐正说，难点无处不在。

注意，由于亏格完全由插入的个数及插入的次数决定，记号

$$\left\langle \tau_0^{k_0} \cdots \tau_n^{k_n} \right\rangle$$

唯一确定了点的一个后裔 GW 不变量。

定理 5.41 (Kontsevich [Kon92])**.** 在变量替换 $t_i = (2i+1)!!T_{2i+1}$ 下，F 是从 $L = \partial_x^2 + 2x$ 出发构造的 *KdV* 族的一个 τ 函数。

这个定理的一个应用是考虑虚拟局部化。例如，考虑 $\bar{M}_{g,0}(X, d[C])$，其中 C 是 Calabi–丘三维簇中唯一的一条有理曲线，法丛为 $N = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$。此时可以化归到局部模型，并通过虚拟局部化计算

$$\int_{[\bar{M}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}} c_{\mathrm{top}}(R^1\pi_* N) = \sum_{m \vdash d} \frac{(-1)^{d-L(m)}}{|\mathrm{Aut}(m)|} \int_{\bar{M}_{g,L(m)}} \frac{1 + \cdots + c_g(\mathcal{H})}{\prod_i (1 - m_i \psi_i)}$$

如果想在 K 理论中得到类似的结果，就需要考虑形如

$$\chi\left(\bar{M}_{g,L(m)}/\mathrm{Aut}(m), \frac{\lambda_{-1}(\mathcal{H})}{1 - m_i L_i}\right),$$

的项，因此需要考虑点的置换等变量子 K 理论。

下面回顾一下文献。首先，李元斌 [Lee97] 计算了公式

$$\left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_n L} \right\rangle_{0,n}^{\mathrm{pt},K} = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{1-q_i}\right)\left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{1-q_i}\right)^{n-3}.$$

后来，李元斌–瞿枫 [LQ14] 给出了一个原则上计算

$$\left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_n L} \right\rangle_{1,n}^{\mathrm{pt},K}$$

的方法。Givental [Giv17] 计算了公式

$$\sum_{n \geqslant 2} \left\langle \frac{1}{1-qL}, 1, \ldots, 1 \right\rangle_{0,1+n}^{S_n} = (1-q) \exp\left(\sum_{k>0} \frac{\Psi^k}{k}\left(1 + \frac{q}{1-q}\right)\right).$$

最后，Milanov [Mil25] 在一篇 2024 年首次发布的预印本中计算了

$$\begin{aligned}\sum_{n \geqslant 0} &\left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_r L}, 1, \ldots, 1 \right\rangle_{0,r+n}^{S_n} \\ &= \left(\prod_{i=1}^r \frac{1}{1-q_i}\right)\left(1 + \sum_{i=1}^r \frac{q_i}{1-q_i}\right) \exp\left(\sum_{k>0} \frac{\Psi^k}{k}\left(1 + \sum_{i=1}^r \frac{q_i}{1-q_i}\right)\right).\end{aligned}$$

下面的多重 Hodge 递推以及基于它们的新的亏格一计算归功于周祐正，并在本讲中介绍。

设 $s \in \mathbb{Z}$，定义多重 Hodge 层 $\mathcal{H}_s := R^0\pi_*(\omega_\pi^s)$。考虑映射 $\bar{M}_{g,n+1} \xrightarrow{\pi} \bar{M}_{g,n}$，我们把上方的余切线记为 L_i，下方的记为 ℓ_i。

引理 5.42. 对所有整数 s 与 d_i，有

$$\pi_*\left(\omega_\pi^s\left(\sum_{i=1}^n d_i D_i\right)\right) = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i} \ell_i^{-k+s}.$$

注 5.43. 注意若 $f(q) \in \mathbb{Z}[q]$，则 $\exp\sum_k \frac{\Psi^k}{k}(f(q)) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$。原因是这一运算把 $f = \sum_{i=1}^n a_i q^i$ 映为 $\prod_{i=1}^n \frac{1}{(1-q^i)^{a_i}}$。

证明. 当所有 d_i 都为零时，由 Serre 对偶可知

$$R^0\pi_*\omega_\pi^s - R^1\pi_*\omega_\pi^s = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^*$$

下一步是证明

$$\pi_*\omega_\pi^s((r+1)D_i) = \pi_*\omega_\pi^s(rD_i) + \ell_i^{s-r-1}.$$

为此，先考虑正合列

$$0 \to \mathcal{O}(-D_i) \to \mathcal{O} \to \mathcal{O}_{D_i} \to 0$$

并用 ω_π^s 扭转，得到

$$0 \to \omega_\pi^s(rD_i) \to \omega_\pi^s((r+1)D_i) \to \omega_\pi^s((r+1)D_i) \otimes \mathcal{O}_{D_i} \to 0$$

然后计算前推即可。 □

引理 5.44. 设 f_i 为有理函数，例如 $\frac{1}{1-qL}$。则

$$\begin{aligned}\left\langle f_1(L), \dots, f_n(L), L_{n+1}^r \right\rangle_{g,n+1} = &\sum_{i=1}^n \langle f_1(L), \dots, D(f_i f_{n+1}), \dots, f_n(L)\rangle_{g,n} \\ &+ \left\langle f_1(L), \dots, f_n(L) \mid \mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^* \right\rangle_{g,n},\end{aligned}$$

其中 $f_{n+1} = L_{n+1}^r$，$(Df)(x) \coloneqq \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$。

为证明这一点，需要考虑前推

$$\pi_*(L_1^{d_1} \cdots L_{n+1}^{d_{n+1}}) = \pi_*\left(\pi^*(\ell_1^{d_1} \otimes \cdots \otimes \ell_n^{d_n}) \otimes \omega_\pi^{d_{n+1}}\left(\sum_i (d_i + d_{n+1})D_i\right)\right).$$

这里用到了 $L_i = (\pi^*\ell_i)(D_i)$ 以及 $L_{n+1} = \omega_\pi(D_1 + \cdots + D_n)$。应用上一个引理，可见前推变为

$$(\ell_1^{d_1} \cdots \ell_n^{d_n})\left(\mathcal{H}_{d_{n+1}} - \mathcal{H}_{1-d_{n+1}}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i+d_{n+1}} \ell_i^{-k+d_{n+1}}\right).$$

现在，李元斌的公式计算了关联函数

$$\left\langle (L-1)^{k_1}, \dots, (L-1)^{k_n} \right\rangle_{0,n} = \frac{(n-3)!}{\prod_{i=1}^n k_i!(n-3-\sum_i k_i)!}$$

所用的是展开式

$$\frac{1}{1-qL} = \frac{1}{1-q}\sum_{k\geqslant 0} \frac{q^k(L-1)^k}{(1-q)^k}.$$

注意亏格 0 时没有 Hodge 丛，所以实际上可以用这个引理推出李元斌的公式。

引理 5.45. 我们有

$$\mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^* = \pi^*(\mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^*) - \sum_{i=1}^n (D^2(\pi^*\ell_i)^r)\mathcal{O}_{D_i}.$$

这些引理合起来表明，我们可以化归到只有一个标记点的情形，代价是插入变得非常复杂，并且到处出现多重 Hodge 项。在亏格 1 时情况会简单一些，因为在 $\bar{M}_{1,1}$ 上有

$$\mathcal{H}_r = \mathcal{O}(r) = L_1^r.$$

此时回顾经典公式

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}.$$

遗憾的是，计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,n}; \frac{1}{1-q_1L} \cdots \frac{1}{1-q_nL}\right)$$

太难了，因此可以尝试计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1} \cdots \frac{1}{1-q_nL_1}\right)$$

它是已知的，但不清楚如何为它写出一个好的公式。之所以考虑它，是因为有如下运算

$$\mathbb{Z}[\![q]\!] \xrightarrow{[]_r} \mathbb{Z}[\![q_1, \ldots, q_r]\!] \qquad q^k \to h_k(q_1, \ldots, q_r) \coloneqq \sum_{\ell_1+\cdots+\ell_r=k} q_1^{\ell_1} \cdots q_r^{\ell_r}.$$

遗憾的是，周祐正不知道如何把

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1} \cdots \frac{1}{1-q_nL_1}\right) = \left[\frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}\right]_n$$

写成漂亮的形式。原则上可以写出这样的公式

$$[f(q)]_2 \coloneqq \frac{q_1 f(q_1) - q_2 f(q_2)}{q_1 - q_2},$$

但这似乎帮助不大。

5.11. **点的置换等变理论.** 我们可以用另一种方法计算 $\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$。考虑椭圆曲线上的对合，它给出映射

$$\bar{M}_{1,1} \to \bar{M}_{0,1+3}/S_3.$$

而 Givental [Giv17] 计算了

$$\chi\left([\bar{M}_{0,1+n-1}/S_{n-1}], \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{n-1} \frac{1}{1-q^i}.$$

特别地，我们得到

$$\frac{1}{(1-q^2)(1-q^3)},$$

又由于该映射是一个 μ_2-gerbe（或者说在对象上是 $2:1$ 覆叠），便得到所需的公式。

设 $\mathcal{H}_{g,1} \subset \bar{M}_{g,1}$ 为超椭圆轨迹。注意标记点位于一个 Weierstrass 点上。超椭圆对合的不动点映到 $\mathbb{P}^1$ 上的 $2g+1$ 个点，因此人们会想用计算

$$\chi\left(\bar{M}_{0,1+2g+1}/S_{2g+1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{2g+1} \frac{1}{1-q^i}$$

来计算量 $\chi\left(\mathcal{H}_{g,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$。然而，由于上方曲线的退化方式，我们需要考虑最后 $2g+1$ 个标记点权重为 $\frac{1}{2}$ 的 Hassett 模空间 [Has03]。

6. 拟映射的过墙（周杨）

本讲的主要过墙定理与主空间构造来自 [Zho22]。较早的零亏格与高亏格结果见 [CK14; CK20]，稳定拟映射的基础见 [CKM14]。

设 X 是五次三维簇。目标是计数 X 上的零亏格曲线，这一问题已由 Givental 以及连文豪–刘克峰–丘成桐解决。通过闭浸入 $X \subset \mathbb{P}^4$，可以写成

$$\bar{M}_0(X,d) \subset \bar{M}_0(\mathbb{P}^4,d),$$

它是光滑的，并带有 $(\mathbb{C}^\times)^5$ 的环面作用。若某个映射在该作用下不动，则其定义域的某些分量必须映到不动点，另一些分量则给出 1 维轨道的 $n:1$ 覆盖。特别地，不动点部分由一组图标记。

在此情形中，量子 Lefschetz 原理给出

$$[\bar{M}_0(X,d)]^{\mathrm{vir}} = e(E) \cap [\bar{M}_0(\mathbb{P}^4,d)].$$

这里的向量丛 E 定义为

$$E = \pi_* f^* \mathcal{O}(5),$$

其中 π 是万有曲线，f 是万有稳定映射。我们将从另一角度理解如下结果：若

$$\begin{aligned} I(q,z) &= 1 + \sum_{d>0} \frac{\prod_{k=1}^{5d}(5H+kz)}{\prod_{k=1}^{d}(H+kz)^5} q^d \in H^*(X)[z^{-1}][\![q]\!] \\ &= I_0(q)\cdot 1 + I_1(q)\frac{H}{z} + I_2(q)\frac{H^2}{z^2} + I_3(q)\frac{H^3}{z^3}, \end{aligned}$$

则

$$J(Q,z) = 1 + \sum_{d>0} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^X Q^d = \frac{I}{I_0}$$

其中需作镜像映射 $Q = q\exp\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$。

6.1. **朴素计数.** 考虑从固定 $\mathbb{P}^1$ 出发的“映射”$\mathbb{P}^1 \to X \subset \mathbb{P}^4$。为简单起见，假设 $X = \left(\sum x_i^5 = 0\right)$ 是 Fermat 五次三维簇。这样的映射由一组 $[f_0,\dots,f_4]$ 给出，其中 $f_i \in \mathbb{C}[u,v]$，并满足 $\deg f_i = d$ 和 $\sum f_i^5 = 0$。为得到真正的态射，需要 f_i 没有公共零点，但相应模空间并不紧合，因此放宽这一条件。考虑模空间

$$QG(X,d) = \left\{ [f_0,\dots,f_4] \middle| \begin{matrix} f_i \in \mathbb{C}[u,v] \\ \deg f_i = d \end{matrix}, \sum f_i^5 = 0, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0) \right\} \Big/ \mathbb{C}^\times.$$

它包含于相应的到射影空间的有理映射模空间

$$\begin{aligned} QG(\mathbb{P}^4,d) &\coloneqq \{[f_0,\dots,f_4] \mid f_i \in \mathbb{C}[u,v], \deg f_i = d, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0)\} \\ &\cong \mathbb{P}^{5d+5-1} \end{aligned}$$

中。这里有两个问题。首先，定义域已参数化，因此需计入 $\mathbb{P}^1$ 的自同构。其次，为得到稳定映射，需要对定义域作爆破。

先让 $\mathbb{C}^\times$ 通过缩放 u 作用于 $\mathbb{P}^1$。考虑如下定义的特殊不动点部分 $F_\star \subset QG(X,d)$：

$$F_{\star,d} = \{[f_0,\dots,f_4] \text{ 固定且}(v=0) \text{ 不是公共零点}\}.$$

因此 $F_{\star,d} = \{[a_0u^d,\dots,a_4u^d] \mid [a_0,\dots,a_4] \in X\} \cong X$。从这个角度，可以将 I 函数重写为

$$\begin{aligned} I(q,z) &= \sum_{d>0}\left(\frac{[F_{\star,d}]^{\mathrm{vir}}}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\mathrm{vir}})}\right)^{\mathrm{PD}} q^d \\ &= 1 + \sum_{d>0}\left(\frac{[X]}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\mathrm{vir}})}\right)^{\mathrm{PD}} q^d \end{aligned}$$

这使用了形变理论中的标准论证。该式属于 $H^*_{\mathbb{C}^\times}(X)[\![q]\!][z^{-1}]$。

6.2. **非严格的过墙图景.** 再考虑一条带一个标记点的结点曲线 C，附有一条带 $\mathbb{C}^\times$ 作用的尾，并设有映射 $f\colon C \to X$。若取极限

$$\lim_{t\to 0}[f_0(t^{-1}u,v),\dots,f_4(t^{-1}u,v)] = [a_0u^{d_0},\dots,a_4u^{d_0}],$$

可见气泡的极限落在 $F_{\star,d_0}$ 中，其公共零点避开结点。于是可将这条尾替换为一个新标记点，并在其上放置 I 函数中的若干项。对五次三维簇，这就是 $I_1H - I_0\psi = [zI-z]_{+,z=-\psi}$。过程结束后，只剩下 $C = \mathbb{P}^1$，并附带 I 函数的各种贡献。

注意，若 $\mathbb{C}^\times$ 作用于 $\mathbb{P}^4$，则 $f\colon C \to \mathbb{P}^4$ 不动当且仅当对所有 $t \in \mathbb{C}^\times$，存在 φ_t 使得

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}^4 \\ {\scriptstyle\varphi_t}\downarrow & \nearrow_{t\cdot f} & \\ C & & \end{array}$$

交换。因此在定义域上得到 $\mathbb{C}^\times$ 的作用。

我们将定义到 X 的 ε 稳定拟映射模空间 $Q^\varepsilon_{g,n}(X,d)$，它类似于稳定映射模空间。可将这些模空间看作在虚意义下彼此双有理；每个空间都是带完美障碍理论的紧合 DM 叠，因此可定义拟映射不变量

$$\langle \gamma_1\psi_1^{a_1}\cdots\gamma_n\psi_n^{a_n}\rangle^\varepsilon_{g,n} := \int_{[Q^\varepsilon_{g,n}(X,d)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\gamma_i)\psi_i^{a_i}.$$

这里 $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$ 是正有理数。所有可能的 ε 构成具有墙腔结构的空间，墙位于 $\frac{1}{n}$，其中 n 为正整数。当 $\varepsilon > 1$ 时得到 Gromov–Witten 理论，即稳定映射；向左移动时，允许的有理尾更少，但允许的基点更多。最终，在 $\varepsilon \to 0^+$ 极限中，不再允许有理尾。最后得到穿越 $\frac{1}{d_0}$ 处墙的过墙公式：

$$\langle - \rangle^{\varepsilon_+}_{g,n,d} - \langle - \rangle^{\varepsilon_-}_{g,n,d} = \sum_k \frac{1}{k!}\langle -, \mu,\dots,\mu\rangle^{\varepsilon_+}_{g,n+k,d-kd_0}.$$

这里 $\mu = [zI-z]_{+,q^{d_0},z=-\psi}$。在 $g=0$、$n=1$ 且 $\varepsilon = 0^+$ 的特殊情形，得到

$$\sum \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle^\varepsilon_{0,1} = I_{z^{<0}}.$$

从 GW 腔出发穿过所有墙，得到

$$I = 1 + \sum_{\substack{d\geqslant 1\\ k\geqslant 0}} \frac{1}{k!}\sum_\alpha \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)}, I_1H - I_0\psi,\dots,I_1H - I_0\psi \right\rangle^\infty_{0,1+k,d} q^d,$$

再由伸缩子方程与除子方程产生镜像映射。

6.3. **拟映射.**

定义 6.1. 到五次三维簇 X 的预稳定拟映射由以下数据组成：

$$(C, x_1, \dots, x_n, \mathcal{L}, \varphi_0, \dots, \varphi_4),$$

其中 $(C, x_1, \dots, x_n)$ 是预稳定曲线，$\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$，且 $\varphi_0, \dots, \varphi_4 \in H^0(C, \mathcal{L})$，满足

$$\varphi^{-1}(0) \coloneqq \{x \in C \mid \varphi_0(x) = \cdots = \varphi_4(x) = 0\}$$

为有限集，且避开特殊点。此外要求 $\sum \varphi_i^5 = 0$。

我们将 $\varphi^{-1}(0)$ 称为基点集。在 $\varphi^{-1}(0)$ 之外，有真正的态射 $C \setminus \varphi^{-1}(0) \to X$。从几何上看，设有 $\mathbb{A}^1 \setminus 0$ 上的一个族，当 $t \to 0$ 时，零点集 $\varphi_i^{-1}(0)$ 最终碰撞。可以在中心纤维保留这个拟映射，也可对中心纤维作若干次爆破，产生一条有理尾，从而得到真正的态射。因此，预稳定拟映射的模空间不可能分离，必须引入某种稳定性条件。

定义 6.2. 预稳定拟映射 $(C, x, \mathcal{L}, \varphi)$ 称为 ε 稳定的，如果

(1) 对所有 $x \in \varphi^{-1}(0)$，有 $\operatorname{len}(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$，其中 $\operatorname{len}(x) = \min\{\operatorname{ord}_x(\varphi_i)\}$；

(2) $\mathbb{Q}$ 线丛 $\mathcal{L}^\varepsilon \otimes \omega_C^{\log}$ 在 C 的每个不可约分量上的次数都为正。

注意，对所有不可约分量 $C' \subseteq C$，均有 $\deg \mathcal{L}|_{C'} \geqslant 0$。因此，发生变化的是带 $\leqslant 2$ 个特殊点的亏格 0 曲线，或不带标记点的亏格 1 曲线。在 $(0,0)$ 和 $(1,0)$ 的情形中，有 $C = C'$；在 $(0,2)$ 的情形中，稳定性等价于 $\deg \mathcal{L} > 0$，所以在 $(0,1)$ 时，第二个条件等价于

$$\deg \mathcal{L}|_{C'} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

例 6.3. 在 $\varepsilon > 1$ 腔中，第一个条件说明没有基点，第二个条件说明所有不稳定分量的次数都为正，因此恢复了稳定映射。

进入 $\frac{1}{2} < \varepsilon < 1$ 的腔后，必须压缩次数为 1 的有理尾。例如，若有两条次数为 1 的有理曲线组成一条链，并以尾结束，则压缩最外侧的尾后，剩下一条次数为 2、带长度为 1 的基点的有理尾。

进入 $\frac{1}{3} < \varepsilon < \frac{1}{2}$ 腔后，必须压缩所有次数为 2 的有理尾，并用长度为 2 的基点替代。

注 6.4. 对射影空间，确实存在态射

$$Q_g^{\varepsilon+}(\mathbb{P}^N, d) \to Q_g^{\varepsilon-}(\mathbb{P}^N, d) \qquad (C_g \cup C_0, \mathcal{L}, \varphi) \mapsto (C_g, \mathcal{L}|_{C_g}(p), \varphi(p)).$$

对一般目标则未必如此，但这个想法有助于直观理解拟映射过墙。

现在讨论如何推广到更一般的目标空间。设

$$X = V /\!\!/_\theta G,$$

其中 V 仿射，G 约化，θ 是 G 的特征。要求

(1) $V^{ss}(\theta) = V^s(\theta) \neq \emptyset$;

(2) V 至多具有局部完全交奇点，且 $V^s(\theta)$ 光滑。

注意，我们要求稳定部分具有有限稳定化子。为方便起见，另要求

(1) $V /\!\!/ G$ 是射影的；

(2) G 在稳定部分上自由作用。

例 6.5. 对五次三维簇，V 是五次三维簇上的仿射锥。不稳定部分仅为原点，也是唯一奇点。

例 6.6. 另一个例子是，考虑 $\mathbb{C}^N /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^r$ 并取一般稳定性条件，可以得到环簇。

例 6.7. 还可以考虑 Grassmann 簇

$$G(2,4) = M_{2\times 4} /\!\!/ GL_2,$$

其中不稳定部分由秩严格小于 2 的矩阵组成。

注 6.8. 当 G 是 Abel 群时，一般稳定性条件总满足上述关于稳定部分的要求；但对非交换的 G，并非总能做到。

注 6.9. 对一般光滑射影簇，其仿射锥原点未必是局部完全交，因此还不清楚如何定义拟映射，同时保留虚拟类的定义。

定义 6.10. 到 $V /\!\!/ G$ 的预稳定拟映射是映射 $u\colon C \to [V/G]$，使基点集

$$u^{-1}([V^{un}(\theta)/G])$$

有限且避开特殊点。按定义，u 由主 G 丛 $P \to C$ 连同等变映射 $P \to V$ 组成；后者等价于关联丛 $P \times_G V$ 的截面。

例 6.11. 对五次三维簇，这恰好恢复了线丛 $\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$（等价于 $\mathbb{C}^\times$ 旋子）及 $\operatorname{Tot}(\mathcal{L}^{\oplus 5})$ 的一个满足定义方程的截面。

为定义次数，考虑 $[V/G]$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\theta$。定义 $C' \subset C$ 在 u 下的次数为

$$\deg(u^*\mathcal{L}_\theta|_{C'}).$$

例 6.12. 在 $G(2,4)$ 的例子中，主 GL_2 丛等价于 C 上秩为 2 的向量丛 $\mathcal{E}$。因此，$P \times_G V$ 等价于数据 $\mathcal{E}^{\oplus 4}$，所以到 Grassmann 簇的拟映射等价于稳定商。此时考虑一般点处满射的映射

$$\mathcal{O}^{\oplus 4} \to \mathcal{E},$$

由于 $\theta = \det$，可见 $u^*\mathcal{L}_\theta = \det \mathcal{E}$。

例 6.13. 考虑 $V = \mathbb{C}^{N+1}$，注意 $\mathbb{P}^N = V /\!\!/ \mathbb{C}^\times$。若取 $\theta_1\colon z \mapsto z$，则有

$$V^{un} = V((x_i)).$$

但若取 $\theta\colon z \mapsto z^2$，则有

$$V^{un} = V((x_i x_j)).$$

可见概形结构依赖特征的选取，因此不能简单地定义基点长度。注意

$$V^{un} = V\left(\left\langle \bigoplus_{k\geqslant 1} R_k \right\rangle\right), \qquad R_k = H^0([V/G], L_\theta^{\otimes k}).$$

特别地，必须定义

$$\operatorname{len}(x) \coloneqq \min_{\substack{f\in R_k\\ k\geqslant 1}} \frac{\operatorname{ord}_x u^*(f)}{k}.$$

例 6.14. 取 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C} /\!\!/_\theta \mathbb{C}^\times$。则预稳定拟映射就是

$$(C, \mathcal{L}, \varphi \in H^0(\mathcal{L})),$$

其中 $\varphi^{-1}(0)$ 有限且避开特殊点。此外，若 $\deg \mathcal{L} = 1$，则恰好恢复了 C^{sm} 中一个新标记点的数据。

例 6.15. 现在考虑 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C}^n /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^n$，并设次数为 $(1,\dots,1)$。令

$$\theta = (a_1,\dots,a_n).$$

因此注意到

$$\langle R_1 \rangle = \left\langle (x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}) \right\rangle.$$

由于它们的次数均为 1，对光滑点 $x \in C^{\mathrm{sm}}$ 有

$$\mathrm{len}_x = \sum \mathrm{ord}_x(\varphi_i^{a_i}) = \sum a_i \,\mathrm{ord}_x\, \varphi_i.$$

若令 $\{p_i\} = \varphi_i^{-1}(0)$，则 $\varepsilon \cdot \mathrm{len}(x) \leqslant 1$ 等价于要求

$$\sum_{x=p_i} \varepsilon a_i \leqslant 1.$$

次数条件现在表述为

$$\varepsilon \sum_i a_i + \deg \omega_C > 0.$$

等价地，

$$\omega_C(\varepsilon a_1 p_1 + \cdots + \varepsilon a_n p_n) > 0,$$

所以恢复了权为 $(\varepsilon a_1,\dots,\varepsilon a_n)$ 的加权标记曲线。

6.4. **主空间.** 证明使用虚局部化 [GP99]；Hassett 的加权模空间 [Has03] 为构造提供了一个模型。

我们的方法是在连接两个模空间的主空间上作虚局部化。考虑 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{P}^n$ 上的作用：

$$t \cdot [x_0 : \cdots : x_n] = [tx_0, x_1, \dots, x_n].$$

不动点部分由满足 $x_0 = 0$ 的一个 $\mathbb{P}^{n-1}$ 和一个点 $[1,0,\dots,0]$ 组成。于是可将计算转移到另一个不动点部分，求出

$$\int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1} = 1$$

。具体地，提升到 $H \in H^*_{\mathbb{C}^\times}(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Q}[H,z]/(H-z)H^n$ 并计算

$$\int_{\mathbb{P}^n} H^{n-1} = \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z+H} + \int_{\mathrm{pt}} \frac{z^{n-1}}{z^n}.$$

取留数，得到

$$\begin{aligned} 0 &= \mathrm{Res}_{z=0} \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z+H} + 1 \\ &= 1 - \int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1}, \end{aligned}$$

从而恢复所需积分。这里的关键是射影空间具有紧合性。

例 6.16 (第二个简化例子)**.** 下面考虑第二个简化例子。回顾 Hassett 的加权标记曲线模空间

$$(C, x_1, \dots, x_n)$$

其中 C 是结点曲线，而 $x_i \in C^{\mathrm{sm}}$ 可以重合。每个标记点赋予权 $\delta_i \in \mathbb{Q} \cap (0,1]$，并以以下条件约束重合情况：

(1) 对所有 $x \in C^{\mathrm{sm}}$，都有

$$\sum_{x=x_i} \delta_i \leqslant 1;$$

(2) 满足稳定性条件 $\omega_C(\delta_1 x_1 + \cdots + \delta_n x_n) > 0$。例如，若有一条有理尾，则 $\sum_{x_i \in C'} \delta_i > 1$。

例 **6.17** (另一个简化例子)**.** 我们的目标仍是计算

$$\int_{\bar{M}_{0,4}} \psi_1 = 1.$$

首先改变稳定性条件。若设

$$\delta_+ = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right),$$

则稳定性条件不变。但若设

$$\delta_- = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right),$$

模空间虽不变，万有曲线却变为 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$，其中截面 x_4 是对角线。这说明

$$\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}} \psi_1 = 0,$$

我们将据此在 δ_+ 腔中计算。可以尝试同时允许含 x_i, x_4 的有理尾以及 $x_1 = x_4$，以构造主空间；但这样会出现带有满足 $x_1 = x_4$ 的有理尾的半稳定点。希望这类对象来自主空间的商，因此向模问题中加入切向量数据。于是定义 $\delta_\pm$ 主空间，其对象形如

$$\xi = (C, x_1, \ldots, x_4, \nu \in T_{x_4} C \cup \infty)$$

其中 C 是结点曲线，x_i 是光滑点，x_1, x_2, x_3 两两不交，

$$\sum_{x_i \in C'} \frac{2}{3} \delta_i > 1$$

并且对所有有理尾 C'，若 $\nu = 0$，则 x_4 与其他 x_i 不交；当 $\nu = \infty$ 时，不存在对某个 $i = 1, 2, 3$ 满足 $x_4 \neq x_i$ 的有理尾。

通过缩放 ν，在主空间上定义 $\mathbb{C}^\times$ 作用。不动点部分分为以下几类：

(1) 当 $\nu = 0$ 时，得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}$；

(2) 当 $\nu = \infty$ 时，得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}$；

(3) 还有满足 $\nu \neq 0, \infty$ 且带有含 $x_i = x_4$ 的有理尾的不动点部分。

一般点的四个标记点两两不交，它在 $\mathbb{C}^\times$ 作用下会直接移向自身。但若起点有一条包含 x_1、x_4 的有理尾，则先到达一条具有一般 ν 而 $x_1 = x_4$ 的有理尾；再将结点光滑化后，得到一条满足 $x_1 = x_4$ 的曲线，但允许 $\nu \to \infty$，这给出另一个不动点。现在可积分

$$\int_{\text{Master}} \psi_1 = \int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}} \frac{\psi_1}{-z - ?} + \int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}} \frac{\psi_1}{z + ?} + \text{Cont}(12|34) + \text{Cont}(13|24) + \text{Cont}(14|23).$$

在 $z = 0$ 处取留数，得到

$$0 = -\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}} \psi_1 + 0 + 0 + 0 + \int_{\text{pt}} \frac{(-z)}{(\pm z)(\pm z)},$$

其中最后一项分母中的 $\pm z$ 是结点光滑化参数，因此恢复了所需积分。

经过这些简化例子，终于可以讨论拟映射的主空间。在 $\frac{1}{d_0}$ 这道墙处，第一步是同时允许次数为 d_0 的有理尾与长度为 d_0 的基点。但可能出现带有理尾且拟映射形如

$$[a_0 u^{d_0}, \dots, a_n u^{d_0}],$$

的曲线，它具有无限多个自同构。又不能在基点处附加切向量，因为形变会使基点消失。此外，还可能有不止一条次数为 d_0、带长度为 d_0 的基点的尾，此时自同构群包含 $\mathbb{C}^\times$。

注 6.18. 关键观察如下。设有两条次数为 d_0 的有理尾，两个结点分别记为 p_1、p_2。定义光滑化参数空间

$$\mathbb{C} \cong \Theta_i = T_{p_i} E_i \otimes T_{p_i} C_g,$$

其中 E_i 是有理尾，C_g 是曲线的其余部分。考虑用次数标记的加权半稳定曲线模叠

$$\mathfrak{M}^{wt}_{g,n,d} \xrightarrow{\text{ét}} \mathfrak{M}_{g,n}$$

。注意该态射远非分离。考虑开子叠 $\mathfrak{M}^{wt,\varepsilon_0}_{g,n,d}$，其中曲线不含次数严格小于 d_0 的尾。再考虑 Cartier 除子 $\mathcal{Z}$，其上至少存在一条次数为 d_0 的尾。特别地，

$$\Theta_i = N_{\mathcal{Z}_i}|_\xi$$

这里 $\mathcal{Z}_1$ 和 $\mathcal{Z}_2$ 是所考虑点处的两个分支。另有 $\Theta_1 \otimes \Theta_2 = \mathcal{O}(\mathcal{Z})|_\xi$，因此可以加入如下数据：

$$\nu \in \left(\bigotimes_i \Theta_i \right)^\vee \cup \{\infty\}$$

以及

$$w \in \mathbb{P}(\Theta_1 \oplus \Theta_2).$$

实际构造如下。考虑 $\mathcal{Z} \subset \mathfrak{M} = \mathfrak{M}^{wt,\varepsilon_0}_{g,d}$。沿 $\mathcal{Z}$ 的各片依次爆破，得到 $\tilde{\mathfrak{M}} \to \cdots \to \mathfrak{M}$。概形 S 上主空间的一个对象，即带校准尾的拟映射，由下列数据组成：一个拟映射

$$\begin{array}{ccc} C & \overset{f}{\dashrightarrow} & X \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

它诱导态射 $p\colon S \to \mathfrak{M}^{wt,\varepsilon_0}_{g,d}$；一个提升

$$\begin{array}{ccc} & & \tilde{\mathfrak{M}} \\ & \overset{w}{\nearrow} & \downarrow \tau \\ S & \xrightarrow{p} & \mathfrak{M}^{wt,\varepsilon_0}_{g,d}, \end{array}$$

一个线丛 $\mathcal{N} \in \operatorname{Pic} S$；以及 $\nu = (\nu_1, \nu_2)$，其中 $\nu_1 \in H^0(w^*\mathcal{O}(-\mathcal{Z}))$、$\nu_2 \in H^0(\mathcal{N})$，且 (ν_1, ν_2) 处处非零。此外，禁止长度严格大于 d_0 的基点，并施加如下稳定性条件：

(1) 当 $\nu = 0$ 时，得到 ε_+ 稳定性；
(2) 当 $\nu = \infty$ 时，得到 ε_- 稳定性；
(3) 每条常值尾，即次数为 d_0 且带长度为 d_0 的基点的尾，都是纠缠尾。这里，考虑最后一次使 w 映到例外部分 $\bigcap_{i\in I} \tilde{\mathcal{Z}}_i$ 的爆破，则 E_i 就是 $i \in I$ 的纠缠尾；
(4) 若存在次数为 d_0 的尾，则所有长度为 d_0 的基点都位于次数为 d_0 的尾上。

7. 对数 GLSM（陈琪乐）

设 X 是光滑射影簇（甚至可以是 DM 叠）。设 E 是 X 上的向量丛，带有截面 $s \in H^0(E)$，它定义了一个具有期望余维数的光滑零点集 Z。我们称 X 与 E 为外围空间（ambient），称 s 与 Z 为完全交。

问题 7.1. Z 的 *GW* 理论与 (X, E) 的 *GW* 理论之间有什么关系?

当 $g = 0$ 时，Givental 与连文豪–刘克峰–丘成桐利用这一关系计算了完全交的 GW 不变量；当 $g = 1$ 时，这项工作由 Zinger 完成。一般而言有两种途径：(N)MSP 与对数 GLSM。在这一系列讲座中，我们讨论对数 GLSM。[11]

7.1. **R-映射.** 我们考虑 *R*-环面 $\mathbb{C}^\times_\omega := \mathbb{C}^\times$。它有一个权为 1 的表示，记为 $\mathbb{C}_\omega$。它下降为 $B\mathbb{C}^\times_\omega$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\omega := [\mathbb{C}_\omega/\mathbb{C}^\times_\omega]$。R-映射的靶是叠

$$\mathbb{P} \to B\mathbb{C}^\times_\omega$$

它们是 DM 型、分离且（对数）光滑的。一个 R-映射由一个（2-）交换图构成：

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \overset{f}{\nearrow} & \downarrow \\ C & \xrightarrow[\omega^{\log}]{} & B\mathbb{C}^\times_\omega \\ \downarrow & & \\ S. & & \end{array}$$

这里的曲线可以是预稳定的、扭曲的、对数的，甚至是穿孔的。

例 7.2. 第一个例子是稳定映射。令 $\mathfrak{P} = B\mathbb{C}^\times_\omega$。由于在图

$$\begin{array}{ccc} & & X \times B\mathbb{C}^\times_\omega \\ & \nearrow & \downarrow \\ C & \longrightarrow & B\mathbb{C}^\times_\omega \end{array}$$

中竖直箭头是第二个投影，可以看到这归结为一个到 X 的映射。

例 7.3. 考虑映射

$$\begin{array}{ccc} & & \mathcal{L}_\omega \\ & \overset{f}{\nearrow} & \downarrow \\ C & \longrightarrow & B\mathbb{C}^\times_\omega. \end{array}$$

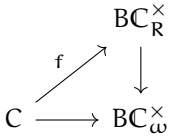
若假设 C 不带标记点，则这个映射的数据恰好就是 ω_C 的一个截面，因此我们重新得到了全纯微分。

例 7.4. 考虑由 $z \mapsto z^{r_{in}}$ 给出的态射 $\mathbb{C}^\times_R \to \mathbb{C}^\times_\omega$。于是

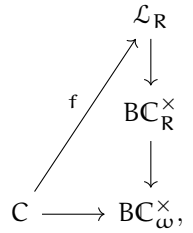
$$\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \mathcal{L}_\omega|_{B\mathbb{C}^\times_R}.$$

[11] 关于 MSP 的问题，陈琪乐请听众去问这份笔记的作者以及周杨。

这样，当 C 不带标记点时，图

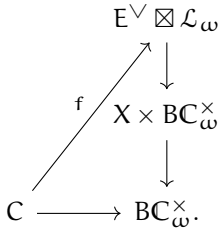


等价于一个线丛 $\mathcal{L}_R|_C$ 以及一个同构 $\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \omega_C$ 的数据。另外，也可以考虑如下形式的 R-映射：



它们参数化带有 R-spin 线丛及其一个截面的曲线。

例 7.5. 设 X 是光滑射影簇。考虑如下形式的 R-映射：



这等价于一个映射 $C \to X$ 连同一个截面 $\rho \in H^0(E^\vee|_C \otimes \omega_C)$。

我们先考虑 GW 情形的靶。给定外围数据 (X, E)，令 $\mathfrak{P}^\circ := E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega$。态射 $\mathfrak{P}^\circ \to B\mathbb{C}_\omega^\times$ 性质很好，但不是紧合的。为解决这一问题，我们考虑对数叠

$$\mathfrak{P} = (\mathbb{P}(E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \oplus \mathcal{O}), \infty).$$

由于这是光滑叠中的光滑除子，映射 $\mathfrak{P} \to B\mathbb{C}_\omega^\times$ 是紧合且对数光滑的。注意我们有零截面

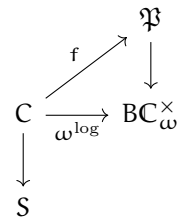
$$\mathcal{O}_\mathfrak{P} \subset \mathfrak{P}^\circ \subset \mathfrak{P} \supset \infty.$$

接下来考虑 r-spin 情形的靶。考虑对数叠

$$(\mathbb{P}(\mathcal{L}_R^{\oplus n} \oplus \mathcal{O}), \infty) = \mathfrak{P} \to B\mathbb{C}_R^\times \to B\mathbb{C}_\omega^\times.$$

这个态射是紧合且对数光滑的。

7.2. **对数 R-映射与穿孔 R-映射.** 我们考虑图



其中 $C \to S$ 是对数曲线或穿孔曲线（可能是扭曲的），S 是 fs 对数概形。GW 情形的稳定性条件是：f 可表示，且

$$(\omega_{\log})^{1+\delta} + H^{\otimes k} \otimes f^{*}\mathcal{O}(\infty) > 0$$

对所有 $0 < \delta \ll 1$ 和 $k \gg 1$ 成立，其中 H 是 X 的粗模空间上的丰沛线丛。对穿孔 R-映射，我们还要求预稳定性。

例 7.6. 考虑全纯微分的情形。设 C 的亏格为 2，考虑 $f \in H^0(\omega_C)$，使其所有零点都集中在同一个 Weierstrass 点上。若考虑 $\lim_{\lambda\to\infty} \lambda \cdot f$，则极限由一个整体映到 ∞ 的亏格 2 分支和一个记住零点的有理分支组成。

现在讨论对数或穿孔 R-映射的热带化。回忆一个图

$$\underline{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{H}, \iota\colon \mathbb{H} \to \mathbb{H}, \nu\colon \mathbb{H} \to \mathbb{V})$$

由顶点集 $\mathbb{V}$、半边集 $\mathbb{H}$、半边上的对合 ι 以及从半边到顶点的根映射组成。令腿集 $\mathbb{L}$ 为

$$\mathbb{L} = \{h \in \mathbb{H} \mid \iota(h) = h\}.$$

边是被对合互相交换的一对不同的半边：

$$\mathbb{E} = \left\{\left\{h, \hat{h}\right\} \mid \iota(h) = \hat{h} \neq h\right\}.$$

一个装饰图是一个图连同一个亏格函数

$$g\colon \mathbb{V} \to \mathbb{N},$$

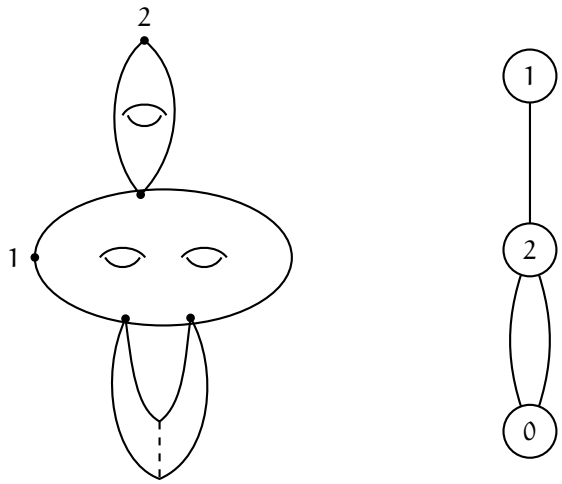
一个指派

$$r\colon \mathbb{H} \to \mathbb{N},$$

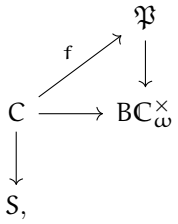
以及一个排序

$$m\colon \mathbb{L} \to \{0, \dots, n\}.$$

例 7.7.



对于一个对数或穿孔 R-映射



我们通过取整个图的相伴广义锥复形来将其热带化。由于 $B\mathbb{C}^{\times}_{\omega}$ 没有对数结构，我们得到

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(C) & \xrightarrow{\Sigma(f)} & \Sigma(\mathfrak{P}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \\ \Sigma(S). & & \end{array}$$

现在假设 $S = \mathrm{Spec}(Q \to \mathbb{C})$ 是一个对数点，其中 Q 是 fs 尖锐幺半群。特别地，这意味着 $\Sigma(S) = Q^{\vee}_{\mathbb{R}}$。由于一切都是（分段）线性的，只需取一个内点 $t \in \Sigma(S)$ 并考虑 $\Sigma(C)_t$。

我们把每条半边都看作从其所连顶点向外指出，特别地，这意味着到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 的线性映射对应于一个斜率。我们称之为接触阶。特别地，若 $h \neq \hat{h}$ 在 ι 下互相对应，则 $c(h) = -c(\hat{h})$。对所有 $v \in \mathbb{V}$，我们还定义退化度

$$e_v \colon Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0} \qquad t \mapsto \Sigma(f)_t(v).$$

特别地，$e_v \in Q$ 是一个整点。

接下来需要引入穿孔腿。它们记为

$$\mathbb{L}^{\circ} = \left\{ h \in \mathbb{H} \mid \Sigma(f)_t(h) \text{ 有界且非平凡，对所有} t \in Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \right\}.$$

对 $h \in \mathbb{L}^{\circ}$，若 $0 \in \overline{\Sigma(f)_t(h)}$，则称其为预稳定的；这是技术上必需的假设。在所有穿孔腿均为预稳定的假设下，可以定义边长函数

$$\ell \colon \mathbb{E} \cup \mathbb{L}^{\circ} \to \mathrm{Map}(Q^{\vee}_{\mathbb{R}}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \qquad x \mapsto \ell(x) \colon t \mapsto \ell(x)(t).$$

注意对边 E，$\ell(E) \in Q$ 也是整点。对穿孔腿，这一点在细分之后成立。

7.3. 对数 GLSM 不变量.

定义 7.8. 对数映射 f 的装饰热带型定义为

$$\boldsymbol{\tau} = (G, c \colon \mathbb{H} \to \mathbb{Z}, \beta \colon \mathbb{V} \to H_2(X)).$$

定义 7.9. 称对数映射或穿孔映射 f 是紧型的，如果

(1) 对所有 t，$\mathrm{Im}\,\Sigma(f)_t$ 有界；
(2) 对所有接触阶为 0 的半边 h，$f(p_h) \in 0_{\mathfrak{P}}$。

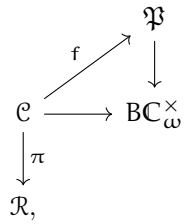
现在我们可以定义由 τ 标记的稳定穿孔 R-映射的范畴 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$，它是 fs 对数概形范畴 LogSch 上的纤维范畴。

定理 7.10 ([CJR21; CJR22])**.** 叠 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$ 可由一个带有基本/极小对数结构的紧合 *DM* 叠表示。

注 7.11. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 是单点集，则记

$$\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta) \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

考虑图表



其中 $\mathcal{R} \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$。完美障碍理论定义为

$$\mathsf{T}_{\mathcal{R}/\mathrm{Log}_{\mathfrak{M}_G}} \to \mathbb{E}_{\square} = \mathrm{R}\pi_* \mathsf{f}^* \mathsf{T}_{\mathfrak{P}/\mathrm{B}\mathbb{C}^{\times}_{\omega}}.$$

这里两个切丛都指对数切复形。由这个完美障碍理论得到典范虚拟类

$$[\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})]^{\mathrm{vir}}.$$

这个虚拟类的主要缺点是它不能重现 Gromov-Witten 理论。不过我们可以考察它与 GW 理论相差多少，但为此需要做一次双有理修改。设 Q 是尖锐幺半群。它上面有偏序：$a < b$ 当且仅当存在非零的 $c \in Q$ 使得 $a + c = b$。

定义 7.12. 如果存在 $e_{\max} \in \{e_v \mid v \in \mathbb{V}\}$ 使得对所有 $v \in \mathbb{V}$ 都有 $e_{\max} \geqslant e_v$，则称 f（或 $\Sigma(f)$）具有一致极大退化。

注 7.13. 若 f 是紧型的且具有一致极大退化，则 $\Sigma(f)$ 一致地以 $e_{\max}$ 为界。

定义 7.14. 定义 $\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$ 为由 $\boldsymbol{\tau}$ 标记、具有一致极大退化的稳定穿孔 R-映射或对数 R-映射的叠。

注 7.15. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 是单点集，则记

$$\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta) \coloneqq \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

若某个接触阶为负，则记

$$\mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta) \coloneqq \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

注意顶点有两类。若一个顶点被映到 0，则要么至少有一条半边指向上方，要么所有接触阶都是 0，此时它们全被收缩。这类顶点称为对数顶点。另一类是不映到 0 的顶点：要么所有半边都指向下方，要么有一些半边指向上方。这类顶点称为 ∞-顶点。此外，紧型的顶点恰是没有向上半边的顶点。

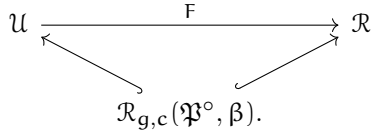
如果忘掉一致极大退化的条件，就得到一个映射

$$\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}) \xrightarrow{\mathsf{F}} \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$$

它在 LogSch 上是一个子范畴。不过作为代数叠之间的态射，它是对数平展、紧合且满的。此外，$\mathcal{U}$ 上有一个从 $\mathcal{R}$ 拉回的典范完美障碍理论。当顶点集是单点集时，有

$$\mathsf{F}_*[\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{vir}} = [\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{vir}};$$
$$\mathsf{F}_*[\mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta)]^{\mathrm{vir}} = [\mathcal{R}_{g,c}(\infty, \beta)]^{\mathrm{vir}}.$$

在对数顶点的情形，实际上还有来自带 p-场的稳定映射模空间的包含



若把 p-场的模空间记为 $\mathcal{R}^\circ$，则边界

$$\Delta \coloneqq \mathcal{U} \setminus \mathcal{R}^\circ$$

是一个 Cartier 除子。由一致极大退化的条件，我们有截面

$$e_{\max} \in H^0(\bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{U}}).$$

这等价于给出一个态射

$$\mathcal{U} \to ([\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m], 0)$$

它把 0 拉回为 Δ。

我们把如下函数称为超势：

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{P}^\circ & \xrightarrow{W} & \mathcal{L}_\omega \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & B\mathbb{C}^\times_\omega. & \end{array}$$

它的临界点集记为

$$\mathrm{Crit}(W) = (dW = 0).$$

若 $\mathrm{Crit}(W) \to B\mathbb{C}^\times_\omega$ 是紧合的，则称 W 具有紧合临界点集。

例如，假设我们关心 GW 理论。设 X 是光滑射影簇，V 是 X 上的向量丛，$s \in H^0(V)$。令 $Z = (s = 0)$。于是得到

$$W\colon \mathfrak{P}^\circ = V^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \xrightarrow{s \otimes 1_\omega} \mathcal{L}_\omega.$$

引理 7.16. *W 具有紧合临界点集当且仅当 Z 光滑且具有期望余维数。*

例 7.17. 设 X 是一点，$V = \mathbb{C}$，$s \neq 0$。则 $dW = s \neq 0$，因此临界点集是空集。

利用 Kiem–李骏的余截面局部化方法 [KL13]，可以得到一个支撑在临界点集上的虚拟类

$$[\mathcal{R}_{g,c=n}(\mathfrak{P}^\circ, \beta)]^{\mathrm{vir}}_W.$$

在 GW 理论中，它等于 GW 虚拟类

$$\pm[\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W), \beta)]^{\mathrm{vir}},$$

其中的符号可以明确算出。

定理 7.18 ([CJR21; CJW21])**.** 设 $\boldsymbol{\tau}$ 是紧型的。在紧型的情形下，

(1) $\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$ 有一个约化完美障碍理论，由此给出约化虚拟类 $[\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})]^{\mathrm{vir}}$；
(2) Δ 有一个约化完美障碍理论，由此给出约化虚拟类 $[\Delta]^{\mathrm{vir}}$；
(3) 在只有一个对数顶点的情形，$[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{red}} = \pm[\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W), \beta)]^{\mathrm{vir}}$。此外有公式

$$[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{red}} = [\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{vir}} - \tilde{r}[\Delta]^{\mathrm{red}},$$

其中 $\tilde{r}$ 是 W 沿 ∞ 的极点阶数。

7.4. **热带分解与有限生成.** 下面的热带分解及其应用取自工作草稿 [CJR25]。有效不变量及其公理在 [CJR22] 中建立。

从现在起，我们考虑一个更简单的设定：X 是光滑射影簇，V 是 X 上的线丛。此时假设 $Z = (s = 0)$ 光滑且余维数为 1。此外，假设 Z 是 Calabi–丘三维簇。我们考虑不变量

$$N_{g,\beta} \coloneqq \int_{[\bar{M}_{g,0}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1 \in \mathbb{Q}$$

及其生成函数

$$F_g = \sum_{\beta \geqslant 0} N_{g,\beta} Q^{\beta} \in \Lambda \coloneqq \mathbb{C}[\![Q]\!].$$

猜想 7.19 (Yamaguchi–丘成桐, Alim-Länge [YY04; AL07])**.** 假设 Z 的 $g = 0$ 镜像对称成立。则存在有限生成的 $\mathbb{Q}$-代数 $R \subset \Lambda$，使得对所有 $g \geqslant 2$，$F_g \in (I_0(q))^{2g-2} R$。

我们的主要目标是下面的定理。

定理 7.20 ([CJR25])**.** 设 Z 是没有奇数次上同调的 *Fano* 四维簇 X 中的 *Calabi*–丘三维超曲面。设 $\{\phi_j\}$ 是 $H^*(X)$ 的一组基，$\{\phi^j\}$ 是其对偶基。则对所有 $g \geqslant 0$，有

$$\begin{aligned} F_g = (-1)^{1-g} \sum_{\tau' \in G'_g} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau')|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E) \\ \cdot \sum_{j_E | E = \{E_{\log}, E_\infty\} \in \mathbb{E}} \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v)=1 \\ \mathbb{H}_v = \{E_\infty\}}} c_1^{\mathrm{eff}}(\phi^{j_E}) \cdot \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v) \geqslant 2}} \tilde{Q}^{\beta(v)} \cdot \exp\left(\int_{\beta(v)} K(Q) \right) \\ \cdot \left(\prod_{E_\infty \in \mathbb{H}'_v} \int_{\beta(v)} \phi^{j_E} \right) \cdot c^{\mathrm{eff}}_{g(v),\beta(v)} \cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \Omega_{g(v),|\mathbb{H}_1(v)|,|\mathbb{H}_2(v)|}(\phi_{j_E} : E_{\log} \in \mathbb{H}_1(v)). \end{aligned}$$

例 7.21. 设 Y 是带有环对数结构的环簇。则 $\Sigma(Y)$ 就是看作锥复形的环扇，我们可以考虑它的边界 $\Delta_Y = \sum_{\rho \in \Sigma(Y)^1} \Delta_\rho$。

如果考虑 $[\Delta]^{\mathrm{red}}$，应当得到类似的公式

$$[\Delta]^{\mathrm{red}} = \sum_{\rho \in \Sigma(\Delta)(1)} [\Delta_\rho]^{\mathrm{red}}.$$

现在的问题是这些 ρ 代表什么。事实上，它们参数化刚性热带曲线。在热带化

$$\begin{array}{ccccc} \Sigma(C)_\rho & \longrightarrow & \Sigma(\mathcal{C}) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \rho & \hookrightarrow & \Sigma(\mathcal{U}), & & \end{array}$$

中可以看到，f_ρ 是刚性的当且仅当源热带曲线是二部图，其中一组顶点映到 $e_{\max}$，另一组顶点映到 0。

例 7.22. 设 X 是一点，$Z = \emptyset$。再取 $g = 2, n = 0$。则所有可能的图见 图 5。

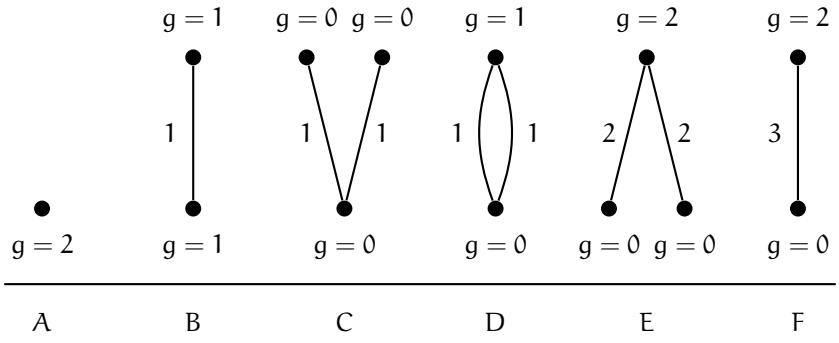


图 5. $X = \mathrm{pt}$、$Z = \emptyset$ 且 $g = 2$ 时热带型的图。

定理 7.23 (热带量子 Lefschetz [CJR25])**.** 设 X 与 Z 同前。对任意 $\beta \in H_2(X)$、任意 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in H^*(X)$ 以及任意 $k_1, \ldots, k_n \in \mathbb{N}$，有

$$\begin{aligned}\int_{[\bar{M}_{g,n}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{j=1}^{n} \mathrm{ev}_j^*(\alpha_j)\psi^{k_j} = (-1)^{1-g+\beta\cdot Z} \cdot \sum_{\tau \vdash (g,n,\beta)} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau)|} \cdot \prod_{E\in\mathbb{E}} c(E) \\ \cdot \sum_{\{j_E | E = \{E_{\log}, E_\infty\}\}} \prod_{v\in\mathbb{V}_\infty} \int_{[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}} \prod_{E_\infty \in \mathbb{H}_v} \mathrm{ev}_{E_\infty}^* \phi^{j_E} \\ \cdot \prod_{v\in\mathbb{V}_{\log}} \int_{[\mathcal{R}_v]^{\mathrm{vir}}} \prod_{E_{\log}} \mathrm{ev}_{E_{\log}}^*(\phi_{j_E}) \cdot \prod_{h\in\mathbb{L}_v} \mathrm{ev}_h^*\,\alpha_h \cdot \psi_h^{k_h}.\end{aligned}$$

注 7.24. 还有一个虚拟局部化公式，已在 [CJR] 中宣布。它既可用于约化理论（只有 R-环面作用），也可用于典范理论（可用于外围空间的全部自同构）。

现在考虑一个 ∞-顶点。令 $\tau_v = (g, c, \beta)$，$\mathcal{U}_v = \mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta)$。首先可以算出

$$\begin{aligned}\operatorname{red}\dim \mathcal{U}_v &= \chi(f^*T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}_\omega^\times}) + 1 + \operatorname{trop}\dim \\ &= \operatorname{vir}\dim \bar{M}_{g,n}(Z,\beta) + \sum_{h\in\mathbb{H}} (c(h)+1),\end{aligned}$$

其中热带维数为 $3g-4+n$。注意所有接触阶都是负的，所以第二项至多为零。特别地，我们证明了

推论 7.25 ([CJR22])**.** 若 $\operatorname{vir}\dim \bar{M}_{g,n}(Z,\beta) < 0$，则 $[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}} = 0$。

我们还有平衡条件：

$$\sum_{h\in\mathbb{H}} c(h) = \deg f^*\mathcal{O}(\infty) = \int_\beta c_1(V) - (2g-2+n). \tag{1}$$

它可以改写为

$$0 \geqslant \sum_{h\in\mathbb{H}} (c(h)+1) = \int_\beta c_1(V) - (2g-2).$$

命题 7.26 ([CJR22])**.** 在以下情形中 ∞-顶点不存在：

(1) $g = 0$ 且 V 是 *nef* 的；
(2) $g = 1$ 且 V 是丰沛的，除非 $\beta = 0$ 且所有 $c(h) = -1$。

定义 7.27. 若一个标记的接触阶为 -1，则称它是单位。

记号 7.28. 我们把单位扇区记为 1，并记 $\tau_{v+1}=(g,c+1,\beta)$，$\mathcal{U}_{v+1}=\mathcal{U}_{g,c+1}(\infty,\beta)$，$\mathcal{R}_{v+1}=\mathcal{R}_{g,c+1}(\infty,\beta)$。

定理 7.29 ([CJR22, 定理 1.16–1.17])**.**

(1) 存在映射 $F_1\colon \mathcal{U}_{v+1}\xrightarrow{s}\mathcal{C}^\circ\xrightarrow{\pi}\mathcal{U}_v$，其中 s 是双有理的；
(2) 约化虚拟类之间有等式 $s_*[\mathcal{U}_{v+1}]^{\mathrm{red}}=\pi^*[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$；
(3) 若 D 是 X 上的除子，则 $F_{1*}(\mathrm{ev}_1^*D\cap[\mathcal{U}_{v+1}]^{\mathrm{red}})=\left(\int_\beta D\right)[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$；
(4) 考虑图表

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{U}_{v+1} & \xrightarrow{F} & \bar{M}_{g,n+1}\\ {\scriptstyle F_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p}\\ \mathcal{U}_v & \xrightarrow{F} & \bar{M}_{g,n}.\end{array}$$

则 $F_*[\mathcal{U}_{v+1}]^{\mathrm{red}}=p^*F_*[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$。

例 7.30. 考虑 $g=1$ 且 $Z_d\subset X=\mathbb{P}^N$ 是超曲面的情形。只需考虑 $\beta=0$ 且对所有 $h\in\mathbb{H}$ 有 $c(h)=-1$。于是

$$\prod_h \mathrm{ev}_h^*\,\alpha_h\cdot[\mathcal{U}_{1,c}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}}=\mathrm{ev}_{h^\star}^*\left(\prod_h\alpha_h\right)\cap[\mathcal{U}_{1,1}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}}.$$

命题 7.31 ([CJR22])**.** 事实上有

$$\mathcal{U}_{1,1}(\infty,0)\simeq\mathcal{R}_{1,1}(\infty,0)$$

以及等式

$$[\mathcal{U}_{1,1}(\infty,0)]^{\mathrm{red}}=c_{\dim X}\left(\mathcal{H}^\vee\boxtimes T_{\mathfrak{X}/B\mathbb{C}^\times_\omega}+\mathcal{O}-V\right).$$

例 7.32. 现在考虑五次三维簇 $Z_5\subset\mathbb{P}^4$。此时 $\operatorname{red}\dim\mathcal{U}_v=\sum_{h\in\mathbb{H}}(c(h)+2)$。由单位公理，可以归结到 $c(h)\leqslant -2$ 的情形。现在要确定在所有 $c(h)=-2$ 时需要考虑多少个新的不变量，这等价于求可能的 β 的个数。平衡条件给出

$$\begin{aligned}\sum_{h\in\mathbb{H}}c(h)&=\int_\beta c_1(V)-(2g-2+n)\\&=5\beta-(2g-2+n),\end{aligned}$$

由此 $0\geqslant\sum(c(h)+1)=5\beta-(2g-2)$，从而 $\beta\leqslant\frac{2g-2}{5}$。[12]

猜想 7.33 (Janda [CJR25, 猜想 1.6])**.**

(1) $K(Q)=\log I_0(q)\cdot c_1(K_X^\vee)-\frac{I_1}{I_0}$

(2) 典范理论满足 $\Omega\in I_0(q)^{2g-2+2n_1+3n_2}\cdot R$。

推论 7.34 ([CJR25, 定理 1.7])**.** 上述猜想对 (X,V) 成立蕴含 Z 的 *Yamaguchi*–丘成桐有限生成。

[12] 这恰好是在假设有限生成、全纯反常方程、轨形正则性以及锥形奇点间隙条件时所预测的未知量个数。

8. 五次三维簇高亏格 GW 不变量的结构（郭帅）

8.1. **问题.** 我们考虑五次三维簇 $X = X_5 \subset \mathbb{P}^4$，并问它包含多少条亏格为 g、次数为 d 的曲线。在亏格零，答案的开头几项是

$$2875, \qquad 609250, \qquad 317206375, \qquad \dots$$

由于 X 是 Calabi–丘的，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的虚拟维数为零，而弦方程给出：除非 $(g,n,\beta) = (0,3,0)$，否则 $\langle 1, \gamma_2, \dots, \gamma_n \rangle_{g,n,\beta} = 0$。因此我们用

$$N_{g,\beta} \coloneqq \langle\rangle_{g,0,\beta} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_g(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1$$

定义初级不变量，并把这些数打包成生成函数

$$F_g(Q) \coloneqq \sum_{\beta \text{ 有效}} N_{g,\beta} Q^{\beta}.$$

不变量 $N_{g,\beta}$ 是有理数，而我们真正想要的整数是 BPS 不变量 $n_{g,\beta}$。它们由正次数部分 F_g^+ 通过多重覆叠变换定义：

$$\sum_{g \geqslant 0} F_g^+(Q) \lambda^{2g-2} = \sum_{\substack{g \geqslant 0 \\ \beta > 0}} n_{g,\beta} \sum_{k \geqslant 1} \frac{1}{k} \left(2 \sin \frac{k\lambda}{2} \right)^{2g-2} Q^{k\beta}.$$

注意，只有 $n_{g,\beta}$ 被期望是整数，而上面那些数正是 $n_{0,d}$。

表 2. 五次三维簇的前几个 BPS 不变量 $n_{g,d}$

g	$d=1$	$d=2$	$d=3$	$d=4$	$d=5$
0	2875	609250	317206375	242467530000	229305888887625
1	0	0	609250	3721431625	12129909700200
2	0	0	0	534750	75478987900
3	0	0	0	8625	−15663750
4	0	0	0	0	49250
5	0	0	0	0	1100
6	0	0	0	0	10
7	0	0	0	0	0

我们看到 表 2 的每一列最终都变为零。这就是 Castelnuovo 界：对五次三维簇，它断言一旦 $g > \frac{d^2+5d+10}{10}$ 就有 $n_{g,d} = 0$，由刘治宇–阮勇斌 [LR22] 证明。表中各项的整性是 Gopakumar-Vafa 猜想，由 Ionel–Parker [IP18] 证明。

在亏格零，Candelas-de la Ossa-Green-Parkes 利用镜像上的周期积分计算了 F_0，这一点我们已在 第 3.2 小节中讨论过。在高亏格，Bershadsky-Cecotti-Ooguri-Vafa 给出了一个递归，它由 $h < g$ 的 F_h 确定 F_g，但相差有限多个未知常数。我们的目标是解释对数 GLSM 如何确定这一歧义。

8.2. **亏格零与 B 模型的多项式结构.** 回忆 第 3.2 小节：对五次三维簇，我们考虑 I 函数

$$I(q,z) = z \sum_{d \geqslant 0} q^{H/z + d} \frac{\prod_{m=1}^{5d} (5H + mz)}{\prod_{m=1}^{d} (H + mz)^5} = I_0 z + I_1 H + I_2 \frac{H^2}{z} + I_3 \frac{H^3}{z^2},$$

它的各分量被 Picard-Fuchs 算子

$$D^4 - 5q(5D+1)(5D+2)(5D+3)(5D+4), \qquad D = q\frac{d}{dq}$$

零化。记 $J_k = I_k/I_0$ 以及 $\frac{I_1}{I_0} = \log q + \tau(q)$，于是 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)} = q + O(q^2)$，则亏格零镜像定理断言

$$F_0(Q) = \frac{5}{2}(J_1J_2 - J_3).$$

就我们的目的而言，把五次三维簇的公式放到一般的镜像对称图景中是有用的。设 $\mathcal{X} = \{(X,\omega)\}$ 是一族 Calabi–丘三维簇，其 Kähler 模空间为 $\mathcal{M} \ni Q = e^{2\pi i\omega}$；设 $\mathcal{X}^\vee = \{(X^\vee, J)\}$ 是镜像族，其复模空间为 $\mathcal{M}^\vee \ni q$。Picard-Fuchs 方程的解是 $X^\vee$ 上的周期，它们组合成

$$I(z) = zI_0\varphi_0 + I_1 + I_2z^{-1} + I_3z^{-2},$$

它落在 $z\varphi_0, \varphi_\alpha, \varphi^\alpha z^{-1}, \varphi^0 z^{-2}$ 张成的空间中。这里 $I_1 = \sum_\alpha I_1^\alpha \varphi_\alpha$，$I_2 = \sum_\alpha I_{2,\alpha}\varphi^\alpha$，$I_3 = I_{3,0}\varphi^0$，而镜像映射仍为 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)}$。

我们将用到五次三维簇复模空间直线上的三个特殊点：大复结构点 $q = 0$、锥形奇点（conifold point）$q = 5^{-5}$（在此处有一个周期消失），以及轨形点（或称 Landau-Ginzburg 点）$q = \infty$。镜像映射在 $q = 0$ 处有定义，在该点的展开给出 Gromov-Witten 不变量；而在高亏格，我们将在另外两个点处施加边界条件。

现在我们用三点函数重新表述镜像定理。在 $\mathcal{M}^\vee$ 上取局部坐标 q_i，设 $\{\phi_i\}$ 是 A 侧相应的基，并定义

$$C^A_{ijk}(Q) \coloneqq I_0^2\langle\phi_i,\phi_j,\phi_k\rangle^X_{0,3}, \qquad C^B_{ijk}(q) \coloneqq \int_{X^\vee} \partial_i\,\partial_j\,\partial_k\Omega\wedge\Omega.$$

定理 8.1 (镜像定理 [Giv98; LLY97])**.** 我们有 $C^A_{ijk}(Q(q)) = C^B_{ijk}(q)$。此外 $C^B_{ijk} \in \Delta^{-1}\mathbb{Q}[q]$，因此它是 $\mathcal{M}^\vee$ 上整体定义的亚纯函数，只沿判别式有极点。

特别地，乘以 I_0 的适当幂次并作用镜像映射之后，亏格零的生成函数就变成 q 的有理函数，只沿判别式有极点。因此，它由有限多个系数决定。

例 8.2. 对五次三维簇，在超平面基下，

$$C_{111} = \frac{5}{1-5^5q}.$$

例 8.3. 对 $X = X_{3,3} \subset \mathbb{P}^2\times\mathbb{P}^2$，Yukawa 耦合为

$$C_{111} = \frac{3^4q_1(2+3^3q_1+3^3q_2)}{\Delta}, \qquad C_{222} = \frac{3^4q_2(2+3^3q_1+3^3q_2)}{\Delta},$$
$$C_{112} = \frac{(1-3^3q_1-3^3q_2)(1+2\cdot3^3q_1-3^3q_2)}{\Delta},$$
$$C_{122} = \frac{(1-3^3q_1-3^3q_2)(1-3^3q_1+2\cdot3^3q_2)}{\Delta},$$

其中

$$\Delta = 1 - 3\cdot3^3(q_1+q_2) + 3\cdot3^6(q_1^2 - 7q_1q_2 + q_2^2) - 3^9(q_1+q_2)^3.$$

在高亏格，我们期望有归一化的势函数 $f^A_{g,i}$ 满足

$$f^A_{g,i}(Q(q)) = f^B_{g,i}(q) \in \Delta^{-(2g-2+n)}\mathbb{Q}[q],$$

其中右边由对图求和计算。

8.3. **BCOV Feynman 规则.** B 模型的 Feynman 规则与全纯反常方程源于 [BCOV94]。对五次三维簇，张怀良–郭帅–李骏在 [CGL21] 中证明了多项式性，在 [CGL26] 中证明了 Feynman 规则。

现在我们把 BCOV 递归作为一个 Feynman 规则来讨论。它来自 第 3.6 小节中辛变换量子化的一个有限维模型。设 $\mathcal{H} = \mathcal{H}^- \oplus \mathcal{H}^+ \subset \mathcal{H}_\infty$ 是辛的，$d+1 = \dim \mathcal{H}^+ = \dim \mathcal{H}^-$，并令

$$R = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \operatorname{End} \mathcal{H}, \qquad Q(x,p) = (p, D^{-1}x) - \frac{1}{2}(p, D^{-1}Cp).$$

给定总势函数 $F(\hbar, x)$，我们用 Gauss 积分形式地定义变换后的势函数：

$$f(\hbar, x) \coloneqq (\widehat{R}F)(\hbar, x) = \ln \int e^{\hbar^{-1}(Q(x,p')-x'p')+F(\hbar,x')}\, dx'\, dp'.$$

用驻相法展开就得到对图的求和。这里 $D^{-1}C$ 给出每条边上的传播子，F 给出顶点。

对 Calabi–丘三维簇，传播子按指标个数记为 $S^{\varphi\varphi}$、S^{φ} 和 S，顶点则是归一化的 A 模型关联函数

$$P^A_{g,n}(Q) = I_0^{2-2g} \langle \phi_1, \dots, \phi_n \rangle^X_{g,n}.$$

注意，它们与后面将出现的、求解量子微分方程的算子 $S_\tau(z)$ 毫无关系。

例 8.4. 对五次三维簇，在亏格二、无标记点的情形，Feynman 规则写作

$$\begin{aligned} f_2^B = {} & P_2 + \frac{1}{2} S^{\varphi\varphi} P_{1,1}^2 + \frac{1}{2} S^{\varphi\varphi} P_{1,2} + (S^{\varphi\varphi})^2 P_{1,1} + \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^2 P_{0,4} \\ & + \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{1}{12}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{\chi}{24} S^{\varphi} P_{1,1} + \frac{1}{2}\frac{\chi}{24} S^{\varphi} S^{\varphi\varphi} \\ & + \frac{1}{2}\frac{\chi}{24}\Big(\frac{\chi}{24} - 1\Big) S, \end{aligned}$$

其中 $\chi = \chi(X_5) = -200$。这是传播子的三次多项式。

和 第 3.4 小节中一样，我们可以把它解释为对稳定图的求和。顶点 v 贡献低亏格关联函数 $P_{g_v, \mathrm{val}(v)}$；内部边把两个插入与一个传播子缩并；腿记录其余的插入。每个图带权 $\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}$。照例

$$g(\Gamma) = h^1(\Gamma) + \sum_v g_v, \qquad 2g_v - 2 + \mathrm{val}(v) > 0,$$

而 f_g^B 是所有亏格为 g 的稳定图的贡献之和。

8.4. **全纯反常方程.** 现在我们把这个递归改写成微分方程。B 模型振幅 $\mathcal{F}_g(z, \bar{z})$ 不是全纯的，当 $g \geqslant 2$ 时，它们偏离全纯的程度由

$$\partial_{\bar{i}} \mathcal{F}_g = \frac{1}{2} \bar{C}^{jk}_{\bar{i}} \left(D_j D_k \mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j \mathcal{F}_r D_k \mathcal{F}_{g-r} \right)$$

给出。这里 C_{ijk} 是 Yukawa 耦合，$\bar{C}^{jk}_{\bar{i}}$ 是用 Weil-Petersson 度量把 $\bar{C}_{\bar{i}\bar{j}\bar{k}}$ 的两个指标升上去得到的，D_j 是 Hodge 线丛适当幂次上的协变导数。右边的两项对应 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 的两个边界片，即非分离结点和分离结点。因子 $\frac{1}{2}$ 忘掉两个分支的次序。

如果我们选取局部的 $\bar{\partial}$-原函数

$$\partial_{\bar{i}} S^{jk} = \bar{C}^{jk}_{\bar{i}}, \qquad \partial_{\bar{i}} S^{j} = G_{i\bar{\ell}} S^{\ell j}, \qquad \partial_{\bar{i}} S = G_{i\bar{\ell}} S^{\ell},$$

那么在相差一个全纯项的意义下，反常方程变成多项式偏微分方程

$$\frac{\partial \mathcal{F}_g}{\partial S^{jk}} = \frac{1}{2}\left(D_j D_k \mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j \mathcal{F}_r D_k \mathcal{F}_{g-r} \right).$$

这些传播子只在相差全纯张量的意义下确定，而这一自由度正是全纯歧义的来源。

注 8.5. 在我们将对五次三维簇使用的单参数归一化变量下，它写作

$$-\partial_0 P_g = \frac{1}{2} P_{g-1,2} + \frac{1}{2}\sum_{r=1}^{g-1} P_{r,1} P_{g-r,1}, \qquad -\partial_1 P_g = 0.$$

为了看出图求和为什么满足这个方程，注意在无标记点的势函数中，非全纯生成元只出现在边因子里。因此沿传播子方向求导会挑出一条边并把它剪开。两条半边成为所得低亏格顶点上的标记点，而根据除子方程，协变导数对应于这些标记点。剪开一个圈得到 $P_{g-1,2}$，剪开一条分离边得到 $P_{g_1,1}P_{g_2,1}$。

注 8.6. 需要说明的是，这个蕴含关系只有一个方向。BCOV 图规则蕴含反常方程，但反常方程本身并不确定图规则。要还原出同一个解，我们还需要传播子的约定、低亏格的顶点数据以及边界条件。

如果所有低亏格顶点都已知，那么右边已知，于是我们可以对非全纯生成元积分，得到

$$P_g = P_g^{\text{particular}} + f_g(Y),$$

其中有限生成给出全纯歧义

$$f_g(Y) = P_g|_{A=B_1=B_2=B_3=0} = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g} Y^i, \qquad Y = (1-5^5 q)^{-1}.$$

我们看到，反常方程在每个亏格留下 $3g-2$ 个未知系数。

注 8.7. 对五次三维簇，零次数据加上轨形正则性消去其中 $\lceil \frac{3g-3}{5} \rceil + 1$ 个自由度，锥形奇点间隙条件又提供 $2g-2$ 个条件，因此

$$3g-2-\left(\left\lceil \frac{3g-3}{5}\right\rceil + 1\right) - (2g-2) = \left\lfloor \frac{2g-2}{5} \right\rfloor$$

个参数剩下来，它们是真正新的有效不变量。这恰好是 式 (1) 所预言的 ∞-顶点未知量的个数，即满足 $\beta \leqslant \frac{2g-2}{5}$ 的 β 的个数。

于是我们得到物理学家提出的如下猜想性算法：BCOV Feynman 规则、Landau-Ginzburg 点处的轨形正则性（这是 LG/CY 对应的一种形式，对五次三维簇而言是郭帅–阮勇斌–Janda 正在进行的工作），以及锥形奇点间隙条件。此外还可以加上 Gopakumar-Vafa 整性和 Castelnuovo 界。

8.5. **四个理论.** 回忆 第 7 节：对数 GLSM 带有两个虚拟类。约化类还原出五次三维簇的 Gromov-Witten 理论，而典范等变类允许一个单位根特化，它是半单的，因而可以用 Givental-Teleman 计算。二部图求和

$$\Omega_{g,n}^{\mathrm{GW}} = \sum_{\Gamma\ \text{二部图}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|} \left(\prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} c_{g_v,\beta_v}^{\mathrm{eff}} \right) \mathrm{Cont}_\Gamma^{\mathrm{can}}$$

用后者表达前者，代价是在 ∞-顶点处引入有效不变量 $c^{\mathrm{eff}}_{g,\beta}$。把它们换成形式参数 $C = \{c_{g,\beta}\}$ 就得到扩展 C-族，其顶点数据由亚纯对数 GLSM 理论和 rubber 对数 GLSM 理论提供。

我们将考虑以下四个理论。

- t-扭曲几何理论令 $\lambda_i = 0$，保留辅助权 t。它有稳定映射版本和稳定商版本，其中稳定商版本给出下面的亏格二局部化公式。
- 形式五次三维簇，即形式 λ-扭曲理论，令 $t = 0$ 且 $\lambda_i = \zeta_5^i\lambda$。它是半单 CohFT，因此有一个普适且可计算的 R 矩阵。
- 扩展 C-族在两者之间插值，同时带有形式顶点和亚纯顶点的二部图就生活在这里。
- 五次三维簇的 *Gromov-Witten* 理论由令 $C = C^{\mathrm{eff}}$ 再令 $\lambda \to 0$ 得到，它是我们想要计算的理论。

警告 8.8. 在高亏格，t-扭曲稳定商理论的 t^0 系数并不是形式 λ-扭曲理论的 λ^0 系数。

8.6. **形式五次三维簇.** 形式五次三维簇及其全纯反常方程在 [LP19] 中得到研究；它与扩展理论的比较在 [GJR18] 中展开。

设 $E = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$，并设 $\pi\colon \mathcal{C} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)$ 是万有曲线。t-扭曲闭链为

$$e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir}},$$

其中 $[1]$ 的等变第一陈类为 t。若改为从完全 $(\mathbb{C}^\times)^5$-等变的闭链出发，形式五次三维簇就是单位根特化

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir},\lambda} := \left(e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir}}_{(\mathbb{C}^\times)^5}\right)\Big|_{t=0,\, \lambda_i = \zeta_5^i\lambda},$$

其中 $\zeta_5 = e^{2\pi i/5}$。关系 $H^5 = \lambda^5$ 使量子乘积一般地是半单的，同时保留 λ 作为参数。

态空间、单位元和配对由

$$\mathcal{H}_\lambda = \mathbb{Q}(\lambda)[H]/(H^5 - \lambda^5), \quad 1 = 1, \quad (\gamma_1, \gamma_2)^\lambda = \int_{\mathbb{P}^4, (\mathbb{C}^\times)^5} e(\mathcal{O}(5))\gamma_1\gamma_2\Big|_{\lambda_i = \zeta_5^i\lambda}$$

给出，CohFT 类为

$$\Omega^\lambda_{g,n}(\gamma_1, \dots, \gamma_n) = \sum_{d \geqslant 0} q^d \rho_* \left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\gamma_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir},\lambda} \right),$$

其中 ρ 忘掉映射并把源曲线稳定化。如果用 $\tau(q)H$ 作平移，其中 $\tau(q) = I_1^\lambda(q)/I_0^\lambda(q)$，那么平移后的理论 $\Omega^{\lambda,\tau}$ 是半单的。把标量扩张到 $\mathbb{Q}(\zeta_5, \lambda)$ 之后，幂等元基满足

$$\omega^\lambda_{g,n}(e_{\alpha_1}, \dots, e_{\alpha_n}) = \sum_\alpha \Delta_\alpha^{g-1} \prod_i \delta_{\alpha,\alpha_i}.$$

于是 定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda,\tau}_{g,n} = \sum_{\Gamma \in G_{g,n}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|} \iota_* \,\mathrm{Cont}_\Gamma$$

其中的装饰与 第 3.4 小节中相同。带有 γ 的腿得到 $R^{-1}(\bar\psi)\gamma$，边得到

$$V_R(z_1, z_2) = \frac{\sum_\alpha e_\alpha \otimes e^\alpha - \sum_\alpha R^{-1}(z_1)e_\alpha \otimes R^{-1}(z_2)e^\alpha}{z_1 + z_2},$$

顶点得到拓扑场论 ω，而缺失的保持单位元的部分通过 $\mathsf{T}(z)=z(1-\mathsf{R}^{-1}(z)1)$ 插在被遗忘的标记点处。

注 8.9. 我们看到边因子没有极点。令 $z_2=-z_1$，并利用 $\mathsf{R}^{-1}(z)=\mathsf{R}^*(-z)$ 形式的辛条件，分子就消失了。因此它可被 z_1+z_2 整除，V_{R} 是两个余切线变量的幂级数。$z_1^p z_2^q$ 的系数是放在结点处、带有 $\bar\psi_1^p\bar\psi_2^q$ 的类，把它与相邻的两个拓扑场论张量缩并，就把两个分支粘起来。

8.7. **如何计算 R 矩阵.** 为了计算 R 矩阵，我们从形式等变 I 函数出发：

$$\mathsf{I}^\lambda(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0}q^d\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}((H+mz)^5-\lambda^5)}=zI_0+I_1^\lambda H+z^{-1}I_2^\lambda H^2+\cdots.$$

直到 H 为止的系数都与 λ 无关，所以 $I_1^\lambda=I_1-I_0\log q$，而镜像平移 $\tau(q)=I_1^\lambda(q)/I_0(q)$ 不含对数。令

$$D=q\frac{d}{dq},\qquad Y=(1-5^5q)^{-1},\qquad L=Y^{1/5}$$

并引入基

$$\phi_k=I_{1,1}\cdots I_{k,k}H^k,\qquad \bar\phi_k=I_0L^{-k-1}\phi_k,$$

其中对角 Birkhoff 因子递归地定义为

$$I_{p,0}=I_p,\qquad I_{p,r}=\frac{I_{p-1,r-1}}{I_{r-1,r-1}}+D\left(\frac{I_{p,r-1}}{I_{r-1,r-1}}\right),\quad 1\leqslant r\leqslant p,$$

特别地 $I_{1,1}=1+D\tau$。幂等元与典范坐标由

$$e_\alpha=\frac{1}{5}\sum_{i=0}^{4}h_\alpha^{-i}\frac{\phi_i}{L^i},\qquad u_\alpha=h_\alpha\int_0^q(L(s)-1)\frac{ds}{s},\qquad h_\alpha=\zeta_5^\alpha\lambda$$

给出。

我们将用量子微分方程来确定 R 矩阵对 q 的依赖。基本解满足

$$zDS_\tau(z)+S_\tau(z)H=M_\tau S_\tau(z),\qquad M_\tau=\dot\tau\star,\quad \dot\tau:=(1+D\tau)H=I_{1,1}H,$$

而在归一化的典范方向 α 上，驻相渐近给出

$$(S_\tau)_{i\bar\alpha}(z)C_\alpha(z)^{-1}=e^{u_\alpha/z}R_{i\bar\alpha}(z),$$

从而

$$(zD+h_\alpha L)R_{i\bar\alpha}=\sum_j(M_\tau)_i^jR_{j\bar\alpha}.$$

这里 $C_\alpha(z)$ 是 $q=0$ 处的量子 Riemann-Roch 因子（等价地说，Gamma 函数因子），它与辛条件一起确定了微分方程看不到的常数。和 第 3.7 小节末尾一样，微分方程给出递归，振荡积分给出初始条件。

记 $\mathsf{R}(z)=\mathrm{Id}+R_1z+R_2z^2+\cdots$，我们可以用上面的方程由前面各项确定每个 R_{k+1}。有两个特点使五次三维簇的情形易于处理。第一，单位根基有五个扇区，而一个模 5 的荷规则在每一行只允许一种余数模式，于是在任何计算开始之前，大多数矩阵元就已经为零。第二，每个系数都落在有限生成环

$$\mathcal{R}=\mathbb{Q}[A,B_1,B_2,B_3,Y],\qquad A=\frac{DI_{1,1}}{I_{1,1}},\quad B_k=\frac{D^kI_0}{I_0},$$

中，因此稳定图求和化为一个有限的代数计算。

注 8.10. 特别地，出于维数原因，固定亏格只需要 R 的有限多项。在 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上只有总次数至多为 $3g-3+n$ 的类有贡献，其余的积分都为零，所以对无标记点的势函数，我们只需要 $R_0,\dots,R_{3g-3}$。亏格 4 止于 z^9，亏格 5 止于 z^{12}。

8.8. **亏格二.** 这里讨论的亏格二镜像公式属于郭帅–Janda–阮勇斌 [GJR17]。

现在我们在亏格二中把两条路线都走一遍。几何路线使用 t-扭曲的稳定商理论，用虚拟局部化得到五个贡献，再用稳定商过墙落到五次三维簇的 Gromov-Witten 理论上。形式路线使用半单的 λ-扭曲理论和 R 矩阵来计算一个稳定图求和。这样只得到形式的首项部分，之后还必须加上有效的和亚纯的剩余图。

记号 8.11. 记

$$\langle\alpha_1,\dots,\alpha_n\rangle_{g,n}^{t,SQ} := \sum_{d\geqslant 0} q^d \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4,d)]^{vir}} e(R\pi_*\mathcal{L}^{\otimes 5}\otimes[-1]) \prod_i ev_i^*(\alpha_i),$$

其中 $\mathcal{L}$ 是万有稳定商线丛，且 $c_1^{\mathbb{C}^\times}([-1]) = -t$（这一符号约定我们下面还会回到）。这是稳定商的符号约定，与上文稳定映射闭链中出现的 [1] 不同。

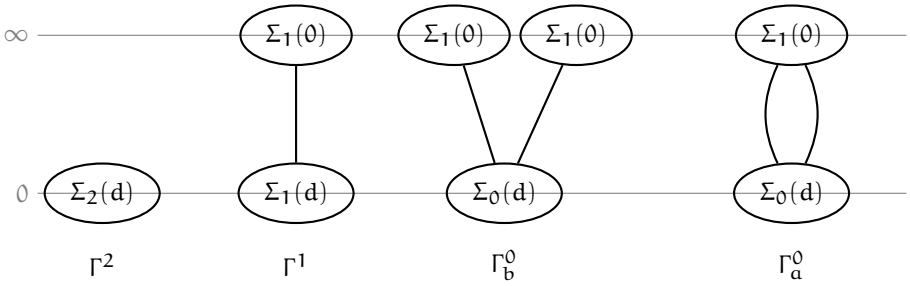


图 6. 亏格二中的四个非常值局部化图，每个顶点画成它对应的 Riemann 面分支。

四个非常值图画在 图 6 中，它们的贡献为

$$\begin{aligned}
\mathrm{Cont}_{\Gamma^2} &= \langle\rangle_{2,0}^{t,SQ},\\
\mathrm{Cont}_{\Gamma^1} &= -\left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi)}\right\rangle_{1,1}^{t,SQ},\\
\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} &= \left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_1)}, \frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_2)}\right\rangle_{0,2}^{t,SQ},
\end{aligned}$$

对于双边图，记 $H_1 = H\otimes 1$，$H_2 = 1\otimes H$，则

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} = \left\langle \frac{\frac{5}{3}(H^3\otimes H^4+H^4\otimes H^3)t^{-1}+\frac{65}{24}H^4\otimes H^4t^{-2}}{(t-5H_1)(t-5H_1-\psi_1)(t-5H_2)(t-5H_2-\psi_2)}\right\rangle_{0,2}^{t,SQ}.$$

注意这些关联函数位于 $\mathbb{P}^4$ 上，因此 H^4 出现且非零。

还有来自零次图的第五个贡献，它是常数

$$-2c_{2,0} = -\frac{5}{144}, \qquad c_{2,0} = -\frac{1}{2}N_{2,0} = \frac{5}{288},$$

把五个贡献相加，得到局部化恒等式

$$F_2^{\mathrm{SQ}}(q) = \mathrm{Cont}_{\Gamma^2} + \mathrm{Cont}_{\Gamma^1} + \frac{1}{2}\,\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} + \frac{1}{2}\,\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} - 2c_{2,0},$$

其中两个因子 $\frac{1}{2}$ 来自 Γ_a^0 和 Γ_b^0 的自同构。

令 $Q = qe^{\tau(q)}$，$L = (1-5^5 q)^{-1/5}$，其中 $\tau(q) = I_1(q)/I_0(q) - \log q$ 是通常的镜像平移。现在用稳定商过墙得到精确恒等式

$$F_2^{\mathrm{GW}}(Q) = I_0(q)^2 F_2^{\mathrm{SQ}}(q).$$

引入 $D_u = L^{-1} q \frac{d}{dq}$ 以及生成元

$$\mathcal{X}_k = D_u^k \log \frac{I_0}{L}, \qquad \mathcal{Y}_k = D_u^k \log \frac{I_0 I_{1,1}}{L^2}, \qquad I_{1,1} = 1 + q\frac{d\tau}{dq}, \quad D_u L = \frac{1}{5}(L^5 - 1),$$

则单个扭曲图的贡献会涉及额外的生成元。对我们来说关键在于，这些额外生成元在上面的线性组合中相互抵消，剩下的恰好是有限生成的变量。记 $X = \mathcal{X}_1$，$Y_1 = \mathcal{Y}_1$，我们得到

$$\begin{aligned} F_2^{\mathrm{GW}}(Q) = \frac{I_0^2}{L^2}\Big(& \frac{70}{9}\mathcal{X}_3 + \frac{575}{18}X\mathcal{X}_2 + \frac{557}{72}X^3 + \frac{5}{6}Y_1\mathcal{X}_2 \\ & - \frac{629}{72}Y_1X^2 - \frac{23}{24}Y_1^2X - \frac{1}{24}Y_1^3 \\ & + \frac{125}{36}\mathcal{X}_2L^4 - \frac{5}{24}X^2L^4 - \frac{35}{9}Y_1XL^4 - \frac{5}{24}Y_1^2L^4 \\ & - \frac{1441}{300}XL^3 - \frac{41}{300}Y_1L^3 + \frac{31459}{7200}XL^8 + \frac{2141}{7200}Y_1L^8 \\ & + \frac{29621}{12000}L^{12} - \frac{116369}{36000}L^7 + \frac{547}{750}L^2\Big). \end{aligned}$$

在大半径点处展开，得到

$$F_2^{\mathrm{GW}}(Q) = -\frac{5}{144} + \frac{575}{48}Q + \frac{5125}{2}Q^2 + \frac{7930375}{6}Q^3 + O(Q^4),$$

这些系数是 Gromov-Witten 不变量 $N_{2,d}$，而不是 表 2 中的 BPS 整数。

现在转向形式路线。$\Omega_{2,0}^{\lambda}$ 的 Givental-Teleman 公式是对七个无腿的亏格二稳定图求和，它们画在 图 7 中。只需要 $R^{-1}(z)$ 展开到 z^3 为止，而平移把这七种拓扑型展开成 17 个带装饰的片。

注 8.12. 这些是稳定曲线的对偶图，而不是 图 5 中的图；后者是对对数 GLSM 的约化理论应用热带分解公式所得到的刚性热带型。两份拓扑型的列表在这里恰好一致，但顶点在两边的含义不同。在这里，顶点是源曲线的一个分支，携带一个拓扑场论张量；在那里，顶点是二部热带曲线的一个层级，携带对数模问题或 ∞-顶点模问题。

对于形式路线，我们内在地定义归一化势函数为

$$P_2^{\lambda} \coloneqq \frac{Y}{I_0^2} F_2^{\lambda}, \qquad Y = L^5.$$

完整的图求和落在 $\mathbb{Q}[L, \mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \mathcal{X}_3, \mathcal{Y}_1]$ 中，且等于

$$\begin{aligned} P_2^{\lambda} = & -\frac{1}{128}L^{12} - \frac{23}{960}L^8\mathcal{X}_1 - \frac{9}{640}L^8\mathcal{Y}_1 + \frac{109}{16000}L^7 \\ & - \frac{3}{80}L^4\mathcal{X}_1^2 - \frac{19}{320}L^4\mathcal{X}_1\mathcal{Y}_1 - \frac{3}{80}L^4\mathcal{Y}_1^2 - \frac{1}{64}L^4\mathcal{X}_2 \end{aligned}$$

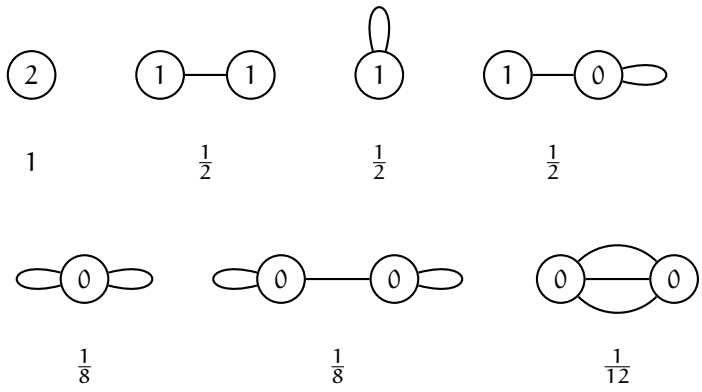


图 7. 七个无腿的亏格二稳定图，以各顶点的亏格标记，并以 $\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}$ 加权。在幻灯片上，每个顶点画成它对应的 Riemann 面分支。

$$\begin{aligned}&+\frac{19}{1920}L^3x_1-\frac{47}{48000}L^2\\&-\frac{67}{1152}x_1^3-\frac{101}{1152}x_1^2y_1-\frac{5}{48}x_1y_1^2-\frac{1}{24}y_1^3\\&-\frac{25}{288}x_1x_2-\frac{1}{48}x_2y_1-\frac{19}{1152}x_3.\end{aligned}$$

需要说明的是，这是精确的形式 λ-扭曲答案，而不是 F_2^{GW}。还要注意，$Y=L^5$ 是判别式生成元，而 y_1 是对数导数生成元。

8.9. **有限生成与扩展族.** 回忆上文的有限生成环 $\mathcal{R}=\mathbb{Q}[A,B_1,B_2,B_3,Y]$，我们给它如下分次：

$$\deg A=\deg B_1=1,\qquad \deg B_2=2,\qquad \deg B_3=3,\qquad \deg Y=0.$$

对于同前的 $\phi_k=I_{1,1}\cdots I_{k,k}H^k$，令

$$\widetilde{\Omega}^{\lambda}_{g,n}\coloneqq 5^{g-1}\left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1}\Omega^{\lambda,\tau}_{g,n}.$$

定理 8.13 (分次有限生成 [GJR18])**.** 我们有

$$\widetilde{\Omega}^{\lambda}_{g,n}(\phi_{a_1},\dots,\phi_{a_n})\in\bigoplus_{k\geqslant 0}\lambda^{5k}H^{2(3g-3+\sum_i a_i-5k)}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n},\mathbb{Q})\otimes\mathcal{R}_{3g-3+\sum_i a_i}.$$

因此，在把二部剩余图组装起来之后，扩展族的非等变分量满足

$$P^{C}_{g,n}=5^{1-g}\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\widetilde{\Omega}^{C}_{g,n}(\phi_1^{\otimes n})=\left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1}\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\Omega^{C}_{g,n}(\phi_1^{\otimes n})\in\mathcal{R}_{3g-3+n}.$$

特别地，对每个固定的 (g,n)，只有有限多个分次单项式可能出现，并且只有不超过 $3g-3+n$ 阶的 R 矩阵项可能有贡献。

我们用二部图求和来组织扩展理论：

$$\Omega^{C,\lambda}_{g,n}=\sum_{\Gamma\text{ 二部}}\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}\prod_{v\in V_\infty(\Gamma)}C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(C;\vec{a}_v)\prod_{v\in V_0(\Gamma)}C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v)\prod_{e\in E(\Gamma)}V_e,$$

其中 C^∞ 是有效的或亚纯的顶点因子，C^λ 是形式的零顶点关联函数，μ_ν 和 $\vec{\delta}_\nu$ 记录关联的次数，V_e 是边因子。极限 $\lambda \to 0$ 只在完整的图求和之后才取。令 $C = 0$，剩下的是形式 λ-扭曲的首项部分。令 $C = C^{\mathrm{eff}}$ 并取 $\lambda \to 0$，就回到五次三维簇的 Gromov-Witten 理论。对一条万有边求导就是把它切开，由此得到全纯反常方程，而有效顶点不受影响。

为了推导全纯反常方程，记 $P_g^C := P_{g,0}^C$，并引入

$$\mathcal{U} = B_1, \qquad \mathcal{V} = A + 2B_1, \qquad \mathcal{V}_2 = D\mathcal{U} + \mathcal{U}^2 - \mathcal{U}\mathcal{V}, \qquad \mathcal{V}_3 = (D + \mathcal{V})\mathcal{V}_2,$$

以及两个非全纯方向

$$\partial_1 = \partial_{\mathcal{U}}, \qquad \partial_0 = \partial_{\mathcal{V}} - \mathcal{U}\,\partial_{\mathcal{V}_2} - \mathcal{U}^2\,\partial_{\mathcal{V}_3}.$$

定理 8.14 (扩展族的全纯反常方程 [GJR18])**.** 我们有

$$-\partial_0 P_g^C = \frac{1}{2} P_{g-1,2}^C + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g_1+g_2=g \\ g_1,g_2 \geqslant 1}} P_{g_1,1}^C P_{g_2,1}^C, \qquad -\partial_1 P_g^C = 0.$$

我们用 第 8.4 小节中的切割论证来证明它。这一论证之所以可行，是因为 R 矩阵传播子的导数非常简单：

$$5\mathcal{B}_{\partial_0} = \bar{\phi}_1 \otimes \bar{\phi}_1, \qquad 5\mathcal{B}_{\partial_1} = \bar{\phi}_0 \otimes \bar{\phi}_2 + \bar{\phi}_2 \otimes \bar{\phi}_0.$$

R^{-1} 和每条边的导数都仍然落在同一个分次环中，因此切开一条求过导的边之后，得到的是 $\mathcal{R}$ 中更低亏格的关联函数，论证就此封闭。若令 $C = 0$，则对形式 λ-扭曲理论得到同样的方程。

8.10. **边界条件.** 我们将使用两类关于全纯歧义的条件。

第一，我们使用在轨形点（即 Landau-Ginzburg 点）$q = \infty$ 处的正则性，这等价于 $L \to 0$。对于形式势函数或组装好的扩展势函数 $F_g^\star$，令

$$\mathcal{P}_g^{\mathrm{orb},\star} := \left(\frac{L}{I_0}\right)^{2g-2} F_g^\star = \Phi_g^\star(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \mathcal{X}_3, \mathcal{Y}_1, L^{-1}, L^5).$$

定理 8.13 限制了 L 可能出现的 Laurent 幂次，而形式 LG/CY 对应说的是：经过解析延拓并把归一化的 CY 基与 LG 基等同之后，同一个形式 R 矩阵多项式同时描述两个相。因此

$$\lim_{L\to 0} \Phi_g^\star(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \mathcal{X}_3, \mathcal{Y}_1, L^{-1}, L^5) \text{ 存在,}$$

并且对于 $f_g(Y) = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g} Y^i$（其中 $Y = L^5$），五次三维簇的界为

$$a_{i,g} = 0 \qquad \text{对} i \leqslant \left\lceil \frac{3(g-1)}{5} \right\rceil.$$

注意这是关于组装好的归一化图贡献的命题，而不是关于单个裸的亚纯顶点或 rubber 顶点关联函数的命题。

第二，我们研究锥形奇点（conifold）。令

$$q = 5^{-5}(1 + t_c)^{-1}, \qquad T_c = \frac{I_1^{\mathrm{co}}(t_c)}{I_0^{\mathrm{co}}(t_c)},$$

其中 $I_0^{\mathrm{co}}, I_1^{\mathrm{co}}$ 构成局部的锥形奇点周期对，其归一化使得消没的平坦坐标在锥形奇点处满足 $T_c = 0$。对有限生成数据的一个有理表达式 f，把所有生成元换成它们关于 T_c 的 Laurent 展开，就得到它在锥形奇点处的值 f^{co}。定理 8.13 给出极点阶的界

$$F_g^{C,\mathrm{co}} = O\left(T_c^{-(2g-2)}\right),$$

但我们需要的是更强的间隙条件

$$F_g^{\mathrm{co}} = \frac{c_g}{T_c^{2g-2}} + O(1),$$

即所有中间的负幂次 $T_c^{-(2g-3)}, \dots, T_c^{-1}$ 都消失。这是 $2g-2$ 个条件，并不能由有限生成推出。

猜想 8.15 (形式锥形奇点间隙)**.** 形式 λ-扭曲势函数有万有的首项

$$F_g^{\lambda,\mathrm{co}} = \frac{(-1)^{g-1} B_{2g}}{2g(2g-2)T_c^{2g-2}} + O(1),$$

其中 B_{2g} 是 *Bernoulli* 数。

例 8.16. 在亏格二，计算得到的展开开头为

$$F_2^{\lambda,\mathrm{co}} = \frac{1}{240T_c^2} + \frac{31}{6000} - \frac{7169}{3600000}T_c + \frac{22951}{45000000}T_c^2 + O(T_c^3).$$

这是亏格二的间隙，而不仅仅是极点阶的界。

我们还必须考虑剩余图中出现的、带有理后裔插入的形式关联函数，即

$$C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a}) := \left\langle \frac{H^{3-a_1}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_1}-\psi_1\right)}, \dots, \frac{H^{3-a_n}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_n}-\psi_n\right)} \right\rangle^{\lambda}_{g,n}$$

其中 $\delta_i \geqslant 1$，$a_i \in \{0,1,2,3,4\}$。

猜想 8.17 (带特殊插入的正则性)**.** 我们有 $\left(C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a})\right)^{\mathrm{co}} = O(1)$。

对固定的 $\vec{a}$ 和 $\vec{\delta}$，ψ-展开中的单项可能有极点。注意这一断言针对的是完整的有理后裔插入，其负幂次在对 $\vec{a}$ 做剩余图求和之前就已经抵消。它是关于这些特定形式关联函数的命题，而不是关于每个未组装的亚纯关联函数的命题。

我们可以用 猜想 8.15 和 8.17 把间隙传递到五次三维簇的 Gromov-Witten 理论。一个剩余图的贡献形如

$$\sum_{\vec{a}} \prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} I_0^{2g_v-2+\ell(\mu_v)} C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\vec{a}_v) \prod_{v \in V_0(\Gamma)} C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v),$$

而因子 C^{∞} 是 q 的有限多项式，所以在锥形奇点处正则。于是形式领头间隙加上特殊关联函数的正则性就推出扩展族的间隙，从而推出五次三维簇的间隙。

注 8.18. 猜想 8.15 和 8.17 一般情形下仍未解决，但郭帅–Janda–阮勇斌已对五次三维簇在 $g \leqslant 5$ 范围内验证了它们。扩展族的极点阶界是定理，而间隙由这两个猜想推出，并已通过显式计算对 $g \leqslant 5$ 证明。因此在这些讲座进行时，五次三维簇 Gromov-Witten 理论的全亏格间隙以这两个猜想为条件，而对 $g \leqslant 5$ 则是无条件成立的。[13]

把这些综合起来：我们从 Picard-Fuchs 数据出发，计算 Givental R 矩阵和算子 $S_\tau(z)$；然后得到形式稳定图和亚纯剩余图，利用全纯反常方程和有限生成；最后施加轨形点和锥形奇点处的边界条件，从而确定 F_g^{GW}。

[13]此后，张怀良–郭帅–游磊–张怀公在 [CGYZ26] 中宣布了五次三维簇 Gromov–Witten 理论锥形奇点间隙的全亏格证明。上面两个关于形式理论的猜想是另外的命题。

9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构（郭帅）

本讲基于与许景毅和张庆生的合作。

9.1. X_p **的几何.** 我们考虑全空间

$$X_p := \mathrm{Tot}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(p-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-p-1)),$$

它是一个非紧的环 Calabi–丘三维簇。当 $p = 0$ 时，它就是消解锥形奇点（resolved conifold）。

设 $N \simeq \mathbb{Z}^3$ 为秩 3 的格，$M := \mathrm{Hom}(N, \mathbb{Z})$ 为其对偶格，我们将其等同于 $\mathbb{T} \simeq (\mathbb{C}^\times)^3$ 的特征标。X_p 的扇的一维锥由

$$b_1 = (1-p, -1, 1), \qquad b_2 = (0, 1, 1), \qquad b_3 = (1, 0, 1), \qquad b_4 = (0, 0, 1),$$

生成，并且 X_p 以 $\mathbb{T}$ 为稠密开子集。利用对偶向量 $e_3^\vee \in M$，我们得到 *Calabi*–丘子环面

$$\mathbb{T}' := \ker\left(\chi^{e_3^\vee} : \mathbb{T} \to \mathbb{C}^\times\right) \simeq (\mathbb{C}^\times)^2,$$

其作用保持 Calabi–丘形式。环图由两个三角形组成，分别对应环面作用的两个不动点。$\mathbb{T}'$-作用在第一个不动点处的权为

$$(0, 1), \qquad (1, 0), \qquad (-1, -1),$$

在第二个不动点处的权为

$$(0, -1), \qquad (1, 1-p), \qquad (-1, p).$$

因此，通过在这两个不动点处局部化，我们可以用等变上同调来表示不变量。这里 $H^*_{\mathbb{T}'}(\mathrm{pt}) = \mathbb{C}[\lambda_1, \lambda_2]$。

遗憾的是，当 $p \geqslant 2$ 时，X_p 的环图不是凸的，从而 X_p 不是半射影的。这正是现有文献未能涵盖当前情形的原因，我们将在 第 9.5 小节中加以解释。

9.2. **CGMPS 猜想.** 2007 年，Caporaso、Griguolo、Mariño、Pasquetti 和 Seminara 研究了 X_p 的 Gromov-Witten 理论。记

$$\check{F}^{X_p}(w, \hbar) := \sum_{g \geqslant 0} \check{F}_g^{X_p}(w) \hbar^{2g-2}$$

为总自由能，他们精确计算了亏格一部分，并对 $g \geqslant 2$ 提出了拟设

$$\check{F}_g^{X_p} = \frac{\widetilde{\mathcal{P}}_g(w, p)}{(w - w_c)^{5g-5}}, \qquad \widetilde{\mathcal{P}}_g(w, p) = \sum_{i=1}^{5g-5} a_{g,i}(p)(w-1)^i \tag{2}$$

这里变量 w 与 Kähler 参数 q 的关系为 $w = 1 - q$，且 $w_c = 1 - \frac{1}{p^2}$。我们的约定与之相差 $F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \check{F}_g^{X_p}$ $(g \geqslant 2)$。

通过分析亏格零不变量的渐近行为，CGMPS 定义了标度化的弦耦合常数

$$z^{5/2} = \hbar^{-2} \frac{p^8}{4 w_c^5} (w - w_c)^5$$

并引入了双标度极限 $F_{\mathrm{ds}}(z)$：在固定 z 的同时令 $w \to w_c$、$\hbar \to 0$，由 $\check{F}^{X_p}(w, \hbar)$ 得到。将他们的亏格零与亏格一结果同拟设相结合，得到

$$F_{\mathrm{ds}}(z) = -\frac{4}{15} z^{5/2} - \frac{1}{48} \log z + \sum_{g \geqslant 2} b_g z^{-5(g-1)/2},$$

其中 $b_g = \left(\frac{p^8}{4 w_c^5}\right)^{g-1} \widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c, p)$。

猜想 9.1 (CGMPS [Cap+07])**.** 双标度极限 $F_{ds}(z)$ 与 $(3,2)$ 极小模型的自由能 $F_{(3,2)}(z)$ 一致。

$(3,2)$ 极小模型的自由能形如

$$F_{(3,2)}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g\geqslant 2} a_g z^{-5(g-1)/2}, \quad a_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g,$$

其中

$$\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,3g-3}} \psi_1^2 \cdots \psi_{3g-3}^2,$$

由此可见，猜想 9.1 等价于对所有 $g \geqslant 2$ 有 $b_g = a_g$。

9.3. **主要结果.** 第 8 节中的整体镜像对称图景在这里同样适用。我们的目标是描述 $F_g^{X_p}$ 在一维 B 模型模空间的三个边界点处的行为。极限 $q \to 0$ 是大复结构极限，给出关于 A 模型变量 Q 的 Gromov-Witten 展开。在 $q \to 1$ 处，我们将利用带标架的 R 矩阵证明 F_g 保持正则。有趣的是点 $q \to \frac{1}{p^2}$，它是一个高阶临界点。普通锥形奇点处亏格 g 的首项极点阶数为 $2g-2$；与之不同，这一退化处的极点阶数至多为 $5g-5$，其首项系数由 $(3,2)$ 极小模型控制。

定理 9.2. 对任意整数 $p \geqslant 2$ 和任意 $g \geqslant 2$，X_p 的 *Gromov-Witten* 势可由谱曲线 $\mathcal{C}$ 的 *Eynard-Orantin* 拓扑递归计算，即

$$F_g^{X_p}(Q) = (-1)^{g-1}\mathcal{F}_g^{X_p}(q).$$

特别地，这给出了 remodeling 猜想的一个非半射影环 Calabi–丘例子。

定理 9.3. 当 $g \geqslant 2$ 时，势 $F_g^{X_p}$ 是一个有理函数的展开：

$$F_g^{X_p} = (-1)^{g-1}\frac{\mathcal{P}_g(\Delta, p^2)}{\Delta^{5g-5}}, \qquad \Delta := \frac{1-p^2 q}{1-q} = \frac{p^2(w-w_c)}{w},$$

其中 $\mathcal{P}_g \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}}\mathbb{Q}[p^2][\Delta]_{\leqslant 5g-5}$。

特别地，这证明了结构性拟设 式 (2)。
为了确定双标度极限，只需再求出 $\mathcal{P}_g$ 在 $\Delta = 0$ 处的常数项。

定理 9.4. $\mathcal{P}_g$ 的常数项为

$$\mathcal{P}_g(0, p^2) = \frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}}\frac{1}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g.$$

由于 $\widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c, p) = \mathcal{P}_g(0, p^2)\left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^4}\right)^{5g-5}$，定理 9.4 给出

$$b_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g = a_g,$$

这就证明了 猜想 9.1。

9.4. X_p 的 **Gromov-Witten** 理论. 关于局部曲线的等变理论及其局部化公式，见 [BP08]。

由于 X_p 非紧，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(X_p,d)$ 不是紧合的，虚拟类的度数先验地没有定义。为了定义不变量，我们引入一个环面作用，并转而考虑 $\mathbb{P}^1$ 上的一个扭曲理论，在那里可以应用虚拟局部化。

我们选取标架 $f\in\mathbb{Z}$，令 $\mathbb{T}_f\coloneqq\ker(\lambda_2-f\lambda_1)$。局部化后的两行权（每行各含一个零权）为

$$\begin{bmatrix}0 & f & 1 & -f-1\end{bmatrix},\qquad \begin{bmatrix}-f & 0 & 1-fp+f & -1+fp\end{bmatrix}.$$

若 $f\neq 0$，则对特征标作伸缩，得到一个等价的对称权向量

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & -\mathfrak{f} & \mathfrak{f}\end{bmatrix},\qquad \mathfrak{f}=1-p+\frac{2}{f},$$

我们把调整后的环面记为 $\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}$。若 $H^*_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(\mathrm{pt})=\mathbb{C}[\lambda]$，则这一归一化为

$$\lambda_1=-\frac{2}{\mathfrak{f}}\lambda,\qquad \lambda_2=-2\lambda.$$

设 $\pi\colon\overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\mathbb{P}^1,d)\to\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)$ 为遗忘映射，ev 为在标记点处的赋值映射。我们定义

$$N^{X_p}_{g,d}\coloneqq\int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}} e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1))),$$

其中 $e_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}$ 是等变 Euler 类。当 $p=0$ 时，这退化为通常的消解锥形奇点公式。

我们得到一个 CohFT $\Omega^{\lambda,\mathfrak{f}}$，其态空间为等变上同调环

$$H^*_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(\mathbb{P}^1)=\frac{\mathbb{C}[H,\lambda]}{(H+\lambda)(H-\lambda)}$$

配对为

$$(a,b)\coloneqq\int_{\mathbb{P}^1}a\cup b\cup e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1)).$$

在平坦基 $\{1,H\}$ 下，Gram 矩阵为

$$\frac{1}{((p-\mathfrak{f})^2-1)((p+\mathfrak{f})^2-1)}\begin{pmatrix}2\mathfrak{f}p\lambda^{-3} & (1-\mathfrak{f}^2-p^2)\lambda^{-2}\\ (1-\mathfrak{f}^2-p^2)\lambda^{-2} & 2\mathfrak{f}p\lambda^{-1}\end{pmatrix}.$$

我们定义关联函数为

$$\Omega^{\lambda,\mathfrak{f}}_{g,n}(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\coloneqq\sum_{d\geqslant 0}\mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^n\mathrm{ev}_i^*\,\alpha_i\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,\mathfrak{f}}\right)e^{-dt},$$

其中 st 是到 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的遗忘映射。扭曲虚拟类为

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,\mathfrak{f}}\coloneqq e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1)))\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}.$$

令 $Q=(-1)^{p+1}e^{-t}$，则亏格 g 势为

$$F^{X_p}_g(t)=\int_{\overline{\mathcal{M}}_g}\Omega^{\lambda,\mathfrak{f}}_{g,0}.$$

注 9.5. 由拓扑顶点 [LLLZ09]，正度数不变量 $N^{X_p}_{g,d\geqslant 1}$ 与 $\mathfrak{f}$ 无关；它们与 λ 无关这一点也可由 定理 9.8 得出。我们将在 定理 9.3 的证明中用到与 $\mathfrak{f}$ 无关这一性质。

在亏格零，我们有

$$N_{0,d}^{X_p} = \frac{(-1)^{(p+1)d-1}}{d^3}\binom{p^2d-1}{d-1}, \qquad d \geqslant 1,$$

由此可以精确计算 Yukawa 耦合：

$$Y = -\partial_t^3 F_0^{X_p}(t) = \frac{1-f^2-p^2}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)} + \frac{q}{p^2q-1}.$$

这里 q 与 Q 通过镜像映射 $Q = q(1-q)^{p^2-1}$ 相联系。利用 $(\nu_1 \star \nu_2, \nu_3) = \Omega_{0,3}^{\lambda,f}(\nu_1,\nu_2,\nu_3)$ 计算量子乘积，得到

$$H \star H = -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2 1 - \frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda H,$$

写成矩阵形式即

$$H\star = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2 \\ 1 & -\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda \end{pmatrix}.$$

该矩阵的特征值 L_α 一般是互不相同的，因此 $\Omega^{\lambda,f}$ 是半单的。我们记 $\{e_\alpha\}$ 为幂等元基，$\Delta_\alpha^{-1} = (e_\alpha, e_\alpha)$ 为长度，$\bar{e}_\alpha := \Delta_\alpha^{1/2} e_\alpha$ 为归一化典范基。

由于该理论是半单的，定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda,f} = R.T_R.\left(\bigoplus_{\beta=0}^{1} \Omega_\beta^{KW}\right),$$

其中 Ω_β^{KW} 是一维平凡 CohFT，$T_R(z) = z(\widetilde{1} - R^{-1}(z)1)$，$\widetilde{1} := \sum_\beta \bar{e}_\beta$。我们由量子微分方程确定 R 矩阵：

$$z\,dS_\tau(z) = d\tau \star_\tau S_\tau(z).$$

等变局部化与量子 Riemann-Roch 把基本解与 R 矩阵联系起来：

$$(S_\tau^*(z)1, \bar{e}_\alpha)\big|_{q=0} C_\alpha(z) = (1, R(z)\bar{e}_\alpha)e^{u^\alpha(q)/z},$$

其中初始条件 $C_\alpha(z)$ 是一个含 Bernoulli 数的指数。记 $R_{i\bar{\alpha}}(z) := (R^*(z)H^i, \bar{e}_\alpha)$，由量子微分方程得到二阶方程

$$\left((zD + L_\alpha)^2 + \frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda(zD+L_\alpha) + \frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\right)R_{0\bar{\alpha}} = 0,$$

其中 $D = -\partial_t$。于是可以按 z 的阶逐阶计算 R 矩阵。

9.5. **拓扑递归与 remodeling 猜想.** 现在转到 B 模型一侧。我们的目标是把拓扑递归给出的重构与上面的 Givental-Teleman 重构等同起来。Eynard–Orantin 拓扑递归 [EO07] 的输入是一条谱曲线 (Σ, x, y, B)，其中 Σ 是 Riemann 曲面；x 局部有定义，其亚纯微分 dx 只有有限个单零点；y 在这些零点附近全纯，且在那里 $dy \neq 0$；B 是 $\Sigma\times\Sigma$ 上的基本双微分。在 dx 的零点 z^β 附近，设 $\bar{z} \neq z$ 为满足 $x(\bar{z}) = x(z)$ 的局部共轭点，定义递归核

$$K_\beta(z_0, z) := \frac{\int_{\bar{z}}^{z} B(z_0, z')}{2(y(z) - y(\bar{z}))\,dx(z)}.$$

令 $\omega_{0,0}=\omega_{1,0}=0$，$\omega_{0,1}(z)=y(z)\,\mathrm{d}x(z)$，$\omega_{0,2}(z_1,z_2)=B(z_1,z_2)$，则对 $2g-2+n+1>0$，多重微分由下式递归定义：

$$\begin{aligned}\omega_{g,n+1}(z_0,z_{[n]}) = \sum_{\beta} \operatorname{Res}_{z=z^\beta} K_\beta(z_0,z) \\ \cdot\Bigg(\omega_{g-1,n+2}(z,\bar z,z_{[n]}) \\ + \sum_{\substack{g_1+g_2=g\\ I\sqcup J=[n]}}{}' \omega_{g_1,|I|+1}(z,z_I)\omega_{g_2,|J|+1}(\bar z,z_J)\Bigg),\end{aligned}$$

其中带撇的求和排除 $\omega_{0,1}$。当 $g\geqslant 2$ 时，自由能为

$$\mathcal{F}_g=\omega_{g,0}\coloneqq\frac{1}{2-2g}\sum_{\beta}\operatorname{Res}_{z=z^\beta}\omega_{g,1}(z)\int_{z'=z^\beta}^{z}\omega_{0,1}(z').$$

Bouchard、Klemm、Mariño 和 Pasquetti 的 remodeling 猜想 [BKMP09] 断言：环 Calabi–丘三维簇 X 的全亏格开、闭 Gromov-Witten 不变量与其镜像曲线上拓扑递归给出的不变量 $\omega_{g,n}$ 一致。对于 $\mathbb{C}^3$、消解锥形奇点以及局部曲线，该猜想分别由 Eynard-Orantin、周坚和陈琳–李逸–刘克峰证明。随后方博汉–刘秋菊–宗正宇 [FLZ20] 对所有半射影环 Calabi–丘三维簇证明了它。遗憾的是，当 $p\geqslant 2$ 时 X_p 不是半射影的，因此不在该证明的适用范围之内。

为了比较两边，我们使用 Dunin-Barkowski、Orantin、Shadrin 和 Spitz 的重构 [DOSS14]，它把稳定的拓扑递归关联函数与半单 CohFT 的 Givental 重构等同起来。在每个临界点 z^β 附近，由

$$x(z)=x(z^\beta)+\frac{1}{2}(\eta^\beta(z))^2$$

定义局部 Airy 坐标 $\eta^\beta(z)$，并定义整体有定义的亚纯参考形式

$$\mathrm{d}\zeta^{\bar\beta}(z)\coloneqq-\operatorname{Res}_{z'=z^\beta}\frac{B(z',z)}{\eta^\beta(z')}.$$

相应 CohFT 的态空间 V 由对应于各临界点的基 $\{\bar e_\beta\}$ 张成，配对是对角的，$\eta(\bar e_\beta,\bar e_\gamma)=\delta_{\beta,\gamma}$。曲线 R 矩阵 $\check R$ 由如下渐近 Laplace 变换定义：

$$\frac{u}{\sqrt{2\pi u}}\int_{\mathcal{L}_\gamma}e^{-x(z)/u}\,\mathrm{d}\zeta^{\bar\beta}(z)\asymp e^{-x^\gamma/u}\eta\big(\bar e_\gamma,\check R^*(-u)\bar e_\beta\big),$$

而 $\mathrm{d}y$ 的类似变换定义 $T(u)$；若所得 CohFT 有平坦单位元，则 $T(u)=u(\widetilde{1}-\check R^{-1}(u)1)$。此时 $\check R$ 是辛的，曲线 CohFT 为 $\check\Omega=\check R.T.\Big(\bigoplus_\beta\Omega_\beta^{KW}\Big)$；记 $\mathrm{d}\zeta_k^{\bar\beta}\coloneqq\big(-\mathrm{d}\circ\frac{1}{\mathrm{d}x}\big)^k\mathrm{d}\zeta^{\bar\beta}$，则对应关系为

$$\begin{aligned}\omega_{g,n}(z_1,\dots,z_n)=\sum_{\substack{k_1,\dots,k_n\geqslant 0\\ \beta_1,\dots,\beta_n\in[N]}}\left(\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\check\Omega_{g,n}(\bar e_{\beta_1}\psi_1^{k_1},\dots,\bar e_{\beta_n}\psi_n^{k_n})\right)\\ \cdot\prod_{i=1}^{n}\mathrm{d}\zeta_{k_i}^{\beta_i}(z_i).\end{aligned}$$

对于 X_p，我们考虑谱曲线

$$\mathcal{C}_f = \left(\mathbb{P}^1, x_f(z), y(z), B(z_1,z_2) = \frac{dz_1\,dz_2}{(z_1-z_2)^2}\right), \qquad x_f(z) = x(z) + 2f\lambda^2 y(z),$$

其中

$$x(z) = t^0 + \lambda \log q + \lambda(p-1)\log z + \lambda(-p-1)\log\frac{q-z}{1-z},$$
$$y(z) = \frac{p+1}{2\lambda}\log(1-q) + \frac{1}{2\lambda}\log z - \frac{1}{2\lambda}\log(1-z) - \frac{1}{2\lambda}\log(q-z).$$

解 $dx_f = 0$，得到临界点

$$z^\alpha = \frac{1-L_\alpha}{1+f+pL_\alpha}, \qquad L_\alpha = \lambda^{-1}L_\alpha, \qquad q = \frac{L_\alpha^2-1}{(pL_\alpha+1)^2-1},$$

内积为 $\eta(e_\alpha, e_\beta) = \delta_{\alpha,\beta}\frac{y'(z^\alpha)^2}{x_f''(z^\alpha)}$。由此得到的长度满足 $\check{\Delta}_\alpha = \Delta_\alpha$。因此，谱曲线的 Frobenius 结构就是 X_p 的量子乘积。

至此 Frobenius 结构已经匹配，只需再匹配两个 R 矩阵。在 Lefschetz 顶针上分部积分，得到

$$u\,\partial_{t^0}\left(e^{-x^\gamma/u}\check{R}^*(-u)^{\bar\gamma}_1\right) = -e^{-x^\gamma/u}\check{R}^*(-u)^{\bar\gamma}_H,$$
$$u\,\partial_{t^0}\left(e^{-x^\gamma/u}\check{R}^*(-u)^{\bar\gamma}_H\right) = -\lambda b(q)e^{-x^\gamma/u}\check{R}^*(-u)^{\bar\gamma}_H - \lambda^2 c(q)e^{-x^\gamma/u}\check{R}^*(-u)^{\bar\gamma}_1,$$

其中

$$c(q) = -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}, \qquad b(q) = -\frac{2fpq}{p^2q-1}$$

恰好是上面算出的量子乘积的矩阵元，所以这些方程与 Gromov-Witten R 矩阵的量子微分方程一致。为了匹配初始条件，我们沿顶针取 Laplace 变换的 $q \to 0$ 极限，这会产生 Beta 函数，从而得到 Gamma 函数的乘积。再由 Stirling 展开即可匹配 Bernoulli 数初始条件 $C_\alpha(z)$。

命题 9.6. 两个 R 矩阵一致，即 $R(z) = \check{R}(u)|_{u=-z}$。

至此我们已证明典范长度与 R 矩阵都一致。代换 $u = -z$ 之后，亏格 g 的稳定图求和相差一个整体符号 $(-1)^{3g-3} = (-1)^{g-1}$，这就证明了 定理 9.2。

9.6. **有理性.** 由于高亏格势与 f 无关，为简单起见，我们可以取 $f = 0$。这同时简化了典范基和量子微分方程，后者变为

$$\left((zD + L_\alpha)^2 - \frac{1-q}{1-p^2q}\lambda^2\right)R_{0\bar\alpha} = 0, \qquad L_\alpha = (-1)^\alpha\lambda L, \quad L = \left(\frac{1-q}{1-p^2q}\right)^{1/2},$$

我们把 R 矩阵的矩阵元记为 $(R_k)^\alpha_i$。令

$$\Delta := \frac{1}{L^2} = \frac{1-p^2q}{1-q}, \qquad \mathcal{R} := \mathbb{Q}[p^2,\Delta], \qquad \mathcal{R}_{\leqslant d} := \{P \in \mathcal{R} \mid \deg_\Delta P \leqslant d\}.$$

现在我们对量子微分方程的系数作归纳，得到一个多项式结构。

命题 9.7. 对 $k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 及 $i = 0, 1$，我们有

$$(R_k)^\alpha_i \in \frac{1}{(p^2-1)^k\lambda^{k-i}\Delta^{(3k+i)/2}}\mathcal{R}_{\leqslant 2k}.$$

分析 Givental-Teleman 重构中稳定图求和的各项次数贡献，并追踪 λ、Δ 和 p^2-1 的幂次，我们得到如下结果。

定理 9.8. 记 $[\cdot]_d$ 为余维 d 分量，则

$$\left[\Omega^{\lambda}_{g,n}(H^{a_1},\dots,H^{a_n})\right]_d \in \frac{\lambda^{3g-3-d+\sum_i a_i}}{(p^2-1)^{d-(g-1)}\Delta^{\frac{1}{2}(g-1+3d+\sum_i a_i)}}\mathcal{R}_{\leqslant 2d} \otimes H^{2d}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n},\mathbb{Q}).$$

在 定理 9.8 中取 $n=0$ 和 $d=3g-3=\dim\overline{\mathcal{M}}_g$，得到

$$F_g^{X_p} \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}\Delta^{5g-5}}\mathcal{R}_{\leqslant 6g-6},$$

因此只要分子关于 Δ 的次数不超过 $5g-5$，定理 9.3 即可得证。这一界可以在 $q=1$ 处看出：由于 Δ 在那里有单极点，$F_g^{X_p}$ 的正则性迫使分子消去 Δ 的最高次幂。这样，我们就把有理性归结为在 $q=1$ 处的正则性。而这一正则性由 $F_g^{X_p}$ 与 f 无关，以及当 $f\neq 0$ 时 R 矩阵的极限 $q\to 1$ 存在这两点得出。

9.7. **极限 $\Delta=0$.** 为了确定剩下的常数项，我们现在研究极限 $\Delta=0$，它恰好就是双标度极限。我们将典范长度重新标度为

$$\delta_\alpha := \Delta^{1/2}\Delta_\alpha = (-1)^{\alpha+1}2(p^2-1)\lambda^3$$

并通过提取 命题 9.7 中在 $\Delta=0$ 处的首项来定义修正的 R 矩阵元，即

$$(\bar{R}_k)^\alpha_i := \left[(-1)^k(R_k)^\alpha_i\Delta^{(3k+i)/2}\right]\Big|_{\Delta=0}, \qquad i=0,1.$$

于是，把 Δ_α 换成 δ_α、把 $(R_k)^\alpha_i$ 换成 $(\bar{R}_k)^\alpha_i$ 之后，$F_g^{X_p}$ 的图求和就成为 $\mathcal{P}_g(0,p^2)$ 的一个公式。

引理 9.9. 在 $\Delta=0$ 处求解首阶量子微分方程，得到闭形式

$$(\bar{R}_k)^\alpha_0 = \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k\lambda^k}(-1)^{k\alpha}\prod_{n=1}^{k}\frac{(6n-7)(6n+1)}{48n},$$

$$(\bar{R}_k)^\alpha_1 = \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k\lambda^{k-1}}(-1)^{(k-1)\alpha}\frac{1-6k}{1+6k}\prod_{n=1}^{k}\frac{(6n-7)(6n+1)}{48n}.$$

提出 引理 9.9 中依赖于 p 的因子后，我们得到纯有理系数。现在在 $V=\mathrm{span}\{\phi_0,\phi_1\}$ 上构造以 ϕ_0 为单位元的拓扑场论 Ω^{top}，其中

$$(\phi_0,\phi_0)=(\phi_1,\phi_1)=0, \qquad (\phi_0,\phi_1)=-1, \qquad \phi_1\star\phi_1=\phi_0.$$

用 $R(z)$ 及其平坦单位元平移作重构，我们得到常数 C_g，使得

$$\mathcal{P}_g(0,p^2)=\frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}}C_g,$$

剩下的就是辨认重构所得的 CohFT。

$(2,3)$ 极小模型的谱曲线为

$$x(z)=\frac{1}{3}(z^3-3\varepsilon^2 z)+\tau^0, \qquad y(z)=\frac{1}{2}(z^2-2),$$

其平坦坐标为 $\tau^1=\varepsilon^4/2$。若取 $\tau^0=0$、$\varepsilon=1$，并令 $\phi_0=\partial_{\tau^0}$、$\phi_1=\partial_{\tau^1}$，则由 X_p 在 $\Delta=0$ 处得到的 R 矩阵与这条曲线的 R 矩阵一致。因此，C_g 恰好是 $(2,3)$ 极小模型的自由能。

最后，我们作辛交换 $(x, y) \mapsto (y, -x)$，在此之下曲线变为

$$x(z) = \frac{1}{2}(z^2 - 2), \qquad y(z) = -\frac{1}{3}(z^3 - 3z).$$

交换后的曲线具有一维态空间、平凡的 R 矩阵以及平移 $T(u) = u^2\bar{e}$，从而

$$C_g = \frac{1}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g,$$

这就是 定理 9.4。注意，这一交换正是 $(2,3)$ 与 $(3,2)$ 极小模型之间的对应，这也是为什么这里出现的相交数正是 猜想 9.1 中的那些。

参考文献

[ACGS25] Dan Abramovich, Qile Chen, Mark Gross, and Bernd Siebert. *Punctured logarithmic maps*. Vol. 15. Memoirs of the European Mathematical Society. EMS Press, Berlin, 2025. viii+156. DOI: 10.4171/mems/15.

[ACP15] Dan Abramovich, Lucia Caporaso, and Sam Payne. "The tropicalization of the moduli space of curves". In: *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér.* (4) 48.4 (2015), pp. 765–809. DOI: 10.24033/asens.2258.

[AHR20] Jarod Alper, Jack Hall, and David Rydh. "A Luna étale slice theorem for algebraic stacks". In: *Ann. of Math.* (2) 191.3 (2020), pp. 675–738. DOI: 10.4007/annals.2020.191.3.1.

[AL07] Murad Alim and Jean Dominique Länge. "Polynomial structure of the (open) topological string partition function". In: *J. High Energy Phys.* 10, 045 (2007). DOI: 10.1088/1126-6708/2007/10/045.

[Alp13] Jarod Alper. "Good moduli spaces for Artin stacks". In: *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 63.6 (2013), pp. 2349–2402. DOI: 10.5802/aif.2833.

[BBD82] A. A. Beĭlinson, J. Bernstein, and P. Deligne. "Faisceaux pervers". In: *Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981)*. Vol. 100. Astérisque. Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171. URL: https://www.numdam.org/item/AST_1982__100__1_0/.

[BCOV94] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri, and C. Vafa. "Kodaira-Spencer theory of gravity and exact results for quantum string amplitudes". In: *Comm. Math. Phys.* 165.2 (1994), pp. 311–427. DOI: 10.1007/BF02099774.

[BF97] K. Behrend and B. Fantechi. "The intrinsic normal cone". In: *Invent. Math.* 128.1 (1997), pp. 45–88. DOI: 10.1007/s002220050136.

[BKMP09] Vincent Bouchard, Albrecht Klemm, Marcos Mariño, and Sara Pasquetti. "Remodeling the B-model". In: *Comm. Math. Phys.* 287.1 (2009), pp. 117–178. DOI: 10.1007/s00220-008-0620-4.

[BM83] Walter Borho and Robert MacPherson. "Partial resolutions of nilpotent varieties". In: *Analysis and topology on singular spaces, II, III (Luminy, 1981)*. Astérisque 101–102. Soc. Math. France, Paris, 1983, pp. 23–74. URL: https://numdam.org/item/AST_1983__101-102__23_0/.

[BP08] Jim Bryan and Rahul Pandharipande. "The local Gromov-Witten theory of curves". In: *J. Amer. Math. Soc.* 21.1 (2008). With an appendix by Bryan, C. Faber, A. Okounkov and Pandharipande, pp. 101–136. DOI: 10.1090/S0894-0347-06-00545-5.

[Cap+07] Nicola Caporaso, Luca Griguolo, Marcos Mariño, Sara Pasquetti, and Domenico Seminara. "Phase transitions, double-scaling limit, and topological strings". In: *Phys. Rev. D* 75.4, 046004 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevD.75.046004.

[CG07] Tom Coates and Alexander Givental. "Quantum Riemann-Roch, Lefschetz and Serre". In: *Ann. of Math.* (2) 165.1 (2007), pp. 15–53. DOI: 10.4007/annals.2007.165.15.

[CGL21] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. "Polynomial structure of Gromov-Witten potential of quintic 3-folds". In: *Ann. of Math.* (2) 194.3 (2021), pp. 585–645. DOI: 10.4007/annals.2021.194.3.1.

[CGL26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. "BCOV Feynman rule of the quintic threefold". In: *Duke Math. J.* 175.4 (2026), pp. 607–675. DOI: 10.1215/00127094-2025-0038.

[CGYZ26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, Lei You, and Huaigong Zhang. *Conifold Gap for the Quintic Threefold*. Preprint. 2026. arXiv: 2609.13921 [math.AG].

[CJR] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. "Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models III: The localization formula". In preparation. URL: https://fjanda.web.illinois.edu/research.html (visited on 09/16/2026).

[CJR21] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. "The logarithmic gauged linear sigma model". In: *Invent. Math.* 225.3 (2021), pp. 1077–1154. DOI: 10.1007/s00222-021-01044-2.

[CJR22] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Punctured logarithmic R-maps*. Preprint. 2022. arXiv: 2208.04519 [math.AG].

[CJR25] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. "Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models I: The tropical decomposition formula". Working draft. Jan. 6, 2025. URL: https://fjanda.web.illinois.edu/Tropical.pdf.

[CJW21] Qile Chen, Felix Janda, and Rachel Webb. "Virtual cycles of stable (quasi-)maps with fields". In: *Adv. Math.* 385, 107781 (2021). DOI: 10.1016/j.aim.2021.107781.

[CK14] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. "Wall-crossing in genus zero quasimap theory and mirror maps". In: *Algebr. Geom.* 1.4 (2014), pp. 400–448. DOI: 10.14231/AG-2014-019.

[CK20] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. "Quasimap wall-crossings and mirror symmetry". In: *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 131 (2020), pp. 201–260. DOI: 10.1007/s10240-020-00114-0.

[CKM14] Ionuţ Ciocan-Fontanine, Bumsig Kim, and Davesh Maulik. "Stable quasimaps to GIT quotients". In: *J. Geom. Phys.* 75 (2014), pp. 17–47. DOI: 10.1016/j.geomphys.2013.08.019.

[CL22] You-Cheng Chou and Y. -P. Lee. *Quantum K-invariants and Gopakumar–Vafa invariants I. The quintic threefold*. Preprint. 2022. arXiv: 2211.00788 [math.AG].

[CL25] You-Cheng Chou and Yuan-Pin Lee. "Quantum K-invariants and Gopakumar-Vafa invariants, II: Calabi-Yau threefolds at genus zero". In: *Geom. Topol.* 29.9 (2025), pp. 4665–4693. DOI: 10.2140/gt.2025.29.4665.

[CM02] Mark Andrea A. de Cataldo and Luca Migliorini. "The hard Lefschetz theorem and the topology of semismall maps". In: *Ann. Sci. École Norm. Sup.* (4) 35.5 (2002), pp. 759–772. DOI: 10.1016/S0012-9593(02)01108-4.

[COGP91] Philip Candelas, Xenia C. de la Ossa, Paul S. Green, and Linda Parkes. "A pair of Calabi-Yau manifolds as an exactly soluble superconformal theory". In: *Nuclear Phys. B* 359.1 (1991), pp. 21–74. DOI: 10.1016/0550-3213(91)90292-6.

[Del68] P. Deligne. "Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales". In: *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 35 (1968), pp. 107–126. DOI: 10.1007/BF02698925.

[DOSS14] P. Dunin-Barkowski, N. Orantin, S. Shadrin, and L. Spitz. "Identification of the Givental formula with the spectral curve topological recursion procedure". In: *Comm. Math. Phys.* 328.2 (2014), pp. 669–700. DOI: 10.1007/s00220-014-1887-2.

[EHKV01] Dan Edidin, Brendan Hassett, Andrew Kresch, and Angelo Vistoli. "Brauer groups and quotient stacks". In: *Amer. J. Math.* 123.4 (2001), pp. 761–777. DOI: 10.1353/ajm.2001.0024.

[EO07] B. Eynard and N. Orantin. "Invariants of algebraic curves and topological expansion". In: *Commun. Number Theory Phys.* 1.2 (2007), pp. 347–452. DOI: 10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4.

[FLZ20] Bohan Fang, Chiu-Chu Melissa Liu, and Zhengyu Zong. "On the remodeling conjecture for toric Calabi-Yau 3-orbifolds". In: *J. Amer. Math. Soc.* 33.1 (2020), pp. 135–222. DOI: 10.1090/jams/934.

[Giv00] Alexander Givental. "On the WDVV equation in quantum K-theory". In: *Michigan Math. J.* 48 (2000). Dedicated to William Fulton on the occasion of his 60th birthday, pp. 295–304. DOI: 10.1307/mmj/1030132720.

[Giv01a] Alexander B. Givental. "Gromov-Witten invariants and quantization of quadratic Hamiltonians". In: *Mosc. Math. J.* 1.4 (2001), pp. 551–568, 645. DOI: 10.17323/1609-4514-2001-1-4-551-568.

[Giv01b] Alexander B. Givental. "Semisimple Frobenius structures at higher genus". In: *Internat. Math. Res. Notices* 23 (2001), pp. 1265–1286. DOI: 10.1155/S1073792801000605.

[Giv04] Alexander B. Givental. "Symplectic geometry of Frobenius structures". In: *Frobenius manifolds. Quantum Cohomology and Singularities*. Ed. by Claus Hertling and Matilde Marcolli. Aspects Math. E36. Friedr. Vieweg, Wiesbaden, 2004, pp. 91–112. DOI: 10.1007/978-3-322-80236-1_4.

[Giv15a] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory II. Fixed point localization*. Preprint. 2015. arXiv: 1508.04374 [math.AG].

[Giv15b] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory VII. General theory*. Preprint. 2015. arXiv: 1510.03076 [math.AG].

[Giv17] Alexander Givental. "Permutation-equivariant quantum K-theory I. Definitions. Elementary K-theory of $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}/S_n$". In: *Mosc. Math. J.* 17.4 (2017), pp. 691–698. DOI: 10.17323/1609-4514-2017-17-4-691-698.

[Giv96] Alexander B. Givental. "Equivariant Gromov-Witten invariants". In: *Internat. Math. Res. Notices* 13 (1996), pp. 613–663. DOI: 10.1155/S1073792896000414.

[Giv98] Alexander Givental. "A mirror theorem for toric complete intersections". In: *Topological field theory, primitive forms and related topics (Kyoto, 1996)*. Ed. by Masaki Kashiwara, Atsushi Matsuo, Kyoji Saito, and Ikuo Satake. Vol. 160. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1998, pp. 141–175. DOI: 10.1007/978-1-4612-0705-4_5.

[GJR17] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *A mirror theorem for genus two Gromov-Witten invariants of quintic threefolds*. Preprint. 2017. arXiv: 1709.07392 [math.AG].

[GJR18] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Structure of Higher Genus Gromov-Witten Invariants of Quintic 3-folds*. Preprint. 2018. arXiv: 1812.11908 [math.AG].

[GP99] T. Graber and R. Pandharipande. "Localization of virtual classes". In: *Invent. Math.* 135.2 (1999), pp. 487–518. DOI: 10.1007/s002220050293.

[GS22] Stavros Garoufalidis and Emanuel Scheidegger. "On the quantum K-theory of the quintic". In: *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.* 18, 021 (2022). DOI: 10.3842/SIGMA.2022.021.

[GT14] Alexander Givental and Valentin Tonita. "The Hirzebruch-Riemann-Roch theorem in true genus-0 quantum K-theory". In: *Symplectic, Poisson, and noncommutative geometry*. Ed. by Tohru Eguchi, Yakov Eliashberg, and Yoshiaki Maeda. Vol. 62. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, New York, 2014, pp. 43–91. DOI: 10.1017/9781107297258.003.

[Hal14] Daniel Halpern-Leistner. *On the structure of instability in moduli theory*. Preprint. 2014. arXiv: 1411.0627 [math.AG].

[Hal15] Daniel Halpern-Leistner. *Remarks on Theta-stratifications and derived categories*. Preprint. 2015. arXiv: 1502.03083 [math.AG].

[Has03] Brendan Hassett. "Moduli spaces of weighted pointed stable curves". In: *Adv. Math.* 173.2 (2003), pp. 316–352. DOI: 10.1016/S0001-8708(02)00058-0.

[HN74] G. Harder and M. S. Narasimhan. "On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves". In: *Math. Ann.* 212 (1974–1975), pp. 215–248. DOI: 10.1007/BF01357141.

[IP18] Eleny-Nicoleta Ionel and Thomas H. Parker. "The Gopakumar-Vafa formula for symplectic manifolds". In: *Ann. of Math. (2)* 187.1 (2018), pp. 1–64. DOI: 10.4007/annals.2018.187.1.1.

[Kal06] D. Kaledin. "Symplectic singularities from the Poisson point of view". In: *J. Reine Angew. Math.* 600 (2006), pp. 135–156. DOI: 10.1515/CRELLE.2006.089.

[Kat00] Fumiharu Kato. "Log smooth deformation and moduli of log smooth curves". In: *Internat. J. Math.* 11.2 (2000), pp. 215–232. DOI: 10.1142/S0129167X0000012X.

[Kat89] Kazuya Kato. "Logarithmic structures of Fontaine-Illusie". In: *Algebraic analysis, geometry, and number theory (Baltimore, MD, 1988)*. Ed. by Jun-ichi Igusa. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, MD, 1989,

pp. 191–224. URL: https://math.uchicago.edu/~drinfeld/p-adic_periods/Kato_log-structures.pdf.

[KL13] Young-Hoon Kiem and Jun Li. "Localizing virtual cycles by cosections". In: *J. Amer. Math. Soc.* 26.4 (2013), pp. 1025–1050. DOI: 10.1090/S0894-0347-2013-00768-7.

[KM94] M. Kontsevich and Yu. Manin. "Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry". In: *Comm. Math. Phys.* 164.3 (1994), pp. 525–562. DOI: 10.1007/BF02101490.

[KM97] Seán Keel and Shigefumi Mori. "Quotients by groupoids". In: *Ann. of Math. (2)* 145.1 (1997), pp. 193–213. DOI: 10.2307/2951828.

[Kon92] Maxim Kontsevich. "Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function". In: *Comm. Math. Phys.* 147.1 (1992), pp. 1–23. DOI: 10.1007/BF02099526.

[Lee04] Y.-P. Lee. "Quantum K-theory. I. Foundations". In: *Duke Math. J.* 121.3 (2004), pp. 389–424. DOI: 10.1215/S0012-7094-04-12131-1.

[Lee97] Yuan-Pin Lee. "A formula for Euler characteristics of tautological line bundles on the Deligne-Mumford moduli spaces". In: *Internat. Math. Res. Notices* 8 (1997), pp. 393–400. DOI: 10.1155/S1073792897000263.

[LLLZ09] Jun Li, Chiu-Chu Melissa Liu, Kefeng Liu, and Jian Zhou. "A mathematical theory of the topological vertex". In: *Geom. Topol.* 13.1 (2009), pp. 527–621. DOI: 10.2140/gt.2009.13.527.

[LLY97] Bong H. Lian, Kefeng Liu, and Shing-Tung Yau. "Mirror principle. I". In: *Asian J. Math.* 1.4 (1997), pp. 729–763. DOI: 10.4310/AJM.1997.v1.n4.a5.

[LP19] Hyenho Lho and Rahul Pandharipande. "Holomorphic anomaly equations for the formal quintic". In: *Peking Math. J.* 2.1 (2019), pp. 1–40. DOI: 10.1007/s42543-018-0008-0.

[LQ14] Y.-P. Lee and F. Qu. "Euler characteristics of universal cotangent line bundles on $\overline{\mathcal{M}}_{1,n}$". In: *Proc. Amer. Math. Soc.* 142.2 (2014), pp. 429–440. DOI: 10.1090/S0002-9939-2013-11800-9.

[LR22] Zhiyu Liu and Yongbin Ruan. *Castelnuovo bound and higher genus Gromov-Witten invariants of quintic 3-folds*. Preprint. 2022. arXiv: 2210.13411 [math.AG].

[MFK94] D. Mumford, J. Fogarty, and F. Kirwan. *Geometric invariant theory*. 3rd ed. Vol. 34. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (2) [Results in Mathematics and Related Areas (2)]. Springer-Verlag, Berlin, 1994. xiv+292. DOI: 10.1007/978-3-642-57916-5.

[Mil25] Todor Milanov. "K-theoretic Heisenberg algebras and permutation-equivariant Gromov-Witten theory". In: *Int. Math. Res. Not. IMRN* 11, rnaf139 (2025). DOI: 10.1093/imrn/rnaf139.

[Ols03] Martin C. Olsson. "Logarithmic geometry and algebraic stacks". In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 36.5 (2003), pp. 747–791. DOI: 10.1016/j.ansens.2002.11.001.

[PPZ15] Rahul Pandharipande, Aaron Pixton, and Dimitri Zvonkine. "Relations on $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ via 3-spin structures". In: *J. Amer. Math. Soc.* 28.1 (2015), pp. 279–309. DOI: 10.1090/S0894-0347-2014-00808-0.

[Tel12] Constantin Teleman. “The structure of 2D semi-simple field theories”. In: *Invent. Math.* 188.3 (2012), pp. 525–588. DOI: 10.1007/s00222-011-0352-5.

[Toë99] B. Toën. “Théorèmes de Riemann-Roch pour les champs de Deligne-Mumford”. In: K-*Theory* 18.1 (1999), pp. 33–76. DOI: 10.1023/A:1007791200714.

[YY04] Satoshi Yamaguchi and Shing-Tung Yau. “Topological string partition functions as polynomials”. In: *J. High Energy Phys.* 7, 047 (2004). DOI: 10.1088/1126-6708/2004/07/047.

[Zho22] Yang Zhou. “Quasimap wall-crossing for GIT quotients”. In: *Invent. Math.* 227.2 (2022), pp. 581–660. DOI: 10.1007/s00222-021-01071-z.

[ZZ08] Don Zagier and Aleksey Zinger. “Some properties of hypergeometric series associated with mirror symmetry”. In: *Modular forms and string duality*. Ed. by Noriko Yui, Helena Verrill, and Charles F. Doran. Vol. 54. Fields Inst. Commun. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008, pp. 163–177. DOI: 10.1090/fic/054/07.